Программа расчёта уровня сформированности военно-профессиональных компетенций на основе модели полифункционального контроля

(«ПФК ВПК»)

Исходный текст программы для ЭВМ

Файл index.html · 564 Кб · 4839 строк

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
<meta name="theme-color" content="#f2f2f7" media="(prefers-color-scheme: light)">
<meta name="theme-color" content="#000000" media="(prefers-color-scheme: dark)">
<title>ПФК ВПК — Программа расчёта уровня сформированности военно-профессиональных компетенций на основе модели полифункционального контроля</title>
<meta name="description" content="Автономное приложение для расчёта уровня сформированности военно-профессиональных компетенций по модели полифункционального контроля">
<style>
/* Оформление в стиле iOS: системные цвета, «стеклянные» материалы, сгруппированные списки, капсульные кнопки.
   Светлая и тёмная тема — по настройке системы. Логика приложения от оформления не зависит. */
:root{
  color-scheme:light dark;
  --bg:#f2f2f7; --bg-2:#e9e9f0; --surface:#ffffff; --surface-2:#f2f2f7; --elev:#ffffff;
  --line:rgba(60,60,67,.14); --line-2:rgba(60,60,67,.24);
  --text:#000000; --muted:rgba(60,60,67,.62); --faint:rgba(60,60,67,.42);
  --fill:rgba(118,118,128,.12); --fill-2:rgba(118,118,128,.20);
  --accent:#007AFF; --accent-ink:#ffffff; --accent-soft:rgba(0,122,255,.12);
  --danger:#FF3B30; --danger-ink:#D70015; --danger-soft:rgba(255,59,48,.12);
  --warn:#C93400; --warn-c:#FF9500; --warn-soft:rgba(255,149,0,.14);
  --ok:#248A3D; --ok-c:#34C759; --ok-soft:rgba(52,199,89,.14);
  --lv-high:#34C759; --lv-mid:#007AFF; --lv-low:#FF9500; --lv-crit:#FF3B30;
  --glass:rgba(255,255,255,.72); --glass-line:rgba(255,255,255,.65); --glass-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,.10),0 1px 0 rgba(255,255,255,.6) inset;
  --grid:rgba(60,60,67,.12);
  --s1:4px; --s2:8px; --s3:12px; --s4:16px; --s5:20px; --s6:32px;
  --r:22px; --r-sm:12px; --shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.04),0 4px 16px rgba(0,0,0,.04);
  --font:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"SF Pro Text","SF Pro Display","Helvetica Neue","Segoe UI",system-ui,Roboto,Arial,sans-serif;
  --mono:ui-monospace,"SF Mono",Menlo,Consolas,"Courier New",monospace;
  --ease:cubic-bezier(.32,.72,0,1);
}
@media (prefers-color-scheme:dark){:root{
  --bg:#000000; --bg-2:#0c0c0e; --surface:#1c1c1e; --surface-2:#2c2c2e; --elev:#2c2c2e;
  --line:rgba(84,84,88,.55); --line-2:rgba(84,84,88,.8);
  --text:#ffffff; --muted:rgba(235,235,245,.62); --faint:rgba(235,235,245,.38);
  --fill:rgba(118,118,128,.24); --fill-2:rgba(118,118,128,.36);
  --accent:#0A84FF; --accent-soft:rgba(10,132,255,.20);
  --danger:#FF453A; --danger-ink:#FF6961; --danger-soft:rgba(255,69,58,.20);
  --warn:#FFB340; --warn-c:#FF9F0A; --warn-soft:rgba(255,159,10,.18);
  --ok:#30DB5B; --ok-c:#30D158; --ok-soft:rgba(48,209,88,.18);
  --lv-high:#30D158; --lv-mid:#0A84FF; --lv-low:#FF9F0A; --lv-crit:#FF453A;
  --glass:rgba(30,30,32,.70); --glass-line:rgba(255,255,255,.10); --glass-shadow:0 8px 32px rgba(0,0,0,.5),0 1px 0 rgba(255,255,255,.08) inset;
  --grid:rgba(235,235,245,.12); --shadow:none;
}}
*{box-sizing:border-box;-webkit-tap-highlight-color:transparent}
html{-webkit-text-size-adjust:100%}
html,body{margin:0;background:var(--bg);color:var(--text);font:16px/1.45 var(--font);letter-spacing:-.01em;-webkit-font-smoothing:antialiased}
a{color:var(--accent);text-decoration:none}
a:hover{text-decoration:underline}
h1{font-size:34px;font-weight:700;letter-spacing:-.025em;margin:4px 0 var(--s3);line-height:1.15}
h2{font-size:22px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;margin:var(--s5) 0 var(--s3)}
h3{font-size:17px;font-weight:600;margin:var(--s4) 0 var(--s2)}
p{margin:0 0 var(--s3)}
small,.muted{color:var(--muted)}
.mono{font-family:var(--mono)}
::selection{background:var(--accent-soft)}

/* ---------- Каркас ---------- */
.app{display:grid;grid-template-columns:300px 1fr;min-height:100vh}
.side{position:sticky;top:0;height:100vh;overflow:auto;padding:12px 10px 16px 12px;scrollbar-width:thin}
.side::-webkit-scrollbar{width:6px}.side::-webkit-scrollbar-thumb{background:var(--fill-2);border-radius:3px}
.brand{display:flex;align-items:center;gap:12px;font-weight:700;font-size:17px;letter-spacing:-.02em;line-height:1.2;padding:8px 8px 14px}
.brand small{display:block;color:var(--muted);font-weight:400;font-size:12px;letter-spacing:0;margin-top:2px}
```

```
.brand .logo{flex:none;width:40px;height:40px;border-radius:11px;display:grid;place-items:center;background:linear-gradient(160deg,#5AC8FA,#007AFF 55%,#5856D6);box-shadow:0 4px 12px rgba(0,122,255,.35)}
.brand .logo svg{width:24px;height:24px;stroke:#fff;stroke-width:2;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.nav-search{padding:0 4px 10px}
.nav-search input{background:var(--fill);border:none;border-radius:10px;padding:8px 12px 8px 32px;font-size:15px;
  background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='%238e8e93' stroke-width='2.4' stroke-linecap='round'%3E%3Ccircle cx='11' cy='11' r='7'/%3E%3Cpath d='m20 20-3.5-3.5'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;background-position:10px 50%;background-size:15px}
.nav .sep{font-size:13px;font-weight:600;color:var(--muted);margin:16px 12px 6px;letter-spacing:0}
.nav .grp{background:var(--surface);border-radius:14px;overflow:hidden;margin:0 4px 6px;box-shadow:var(--shadow)}
.nav a{display:flex;align-items:center;gap:12px;color:var(--text);text-decoration:none;padding:7px 12px 7px 10px;font-size:15px;position:relative;min-height:44px;transition:background .15s}
.nav a+a::before{content:"";position:absolute;left:50px;right:0;top:0;border-top:.5px solid var(--line)}
.nav a:hover{background:var(--fill)}
.nav a.active{background:var(--accent);color:#fff}
.nav a.active+a::before,.nav a.active::before{border-color:transparent}
.nav a .t{flex:1;min-width:0}
.ic{flex:none;width:29px;height:29px;border-radius:7px;background:var(--c,#8e8e93);display:grid;place-items:center}
.ic svg{width:17px;height:17px;stroke:#fff;stroke-width:2;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
.nav a.active .ic{background:rgba(255,255,255,.22)}
.nav a.hide{display:none}
.nav .grp.empty-grp,.nav .sep.empty-grp{display:none}
.storage{margin:14px 12px 0;font-size:12px;color:var(--muted)}
.main{padding:28px 40px 60px;max-width:1240px;width:100%;min-width:0}
.topbar{display:none}
.side-scrim{display:none}
.tabbar{display:none}

/* ---------- Карточки и сетки ---------- */
.card{background:var(--surface);border:none;border-radius:var(--r);box-shadow:var(--shadow);padding:20px 22px;margin-bottom:var(--s4)}
.card h2:first-child,.card h3:first-child{margin-top:0}
.card>h2{font-size:20px}
.grid{display:grid;gap:var(--s4)}
.g2{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}
.g3{grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr))}
.g4{grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr))}
.row{display:flex;gap:var(--s2);flex-wrap:wrap;align-items:center}
.spacer{flex:1}
.kpi{background:var(--surface);border:none;border-radius:20px;padding:16px 18px;box-shadow:var(--shadow)}
.kpi .l{font-size:13px;color:var(--muted);font-weight:600;letter-spacing:0}
.kpi .v{font-size:34px;font-weight:700;letter-spacing:-.03em;font-variant-numeric:tabular-nums;line-height:1.15;margin-top:4px}
.kpi .s{font-size:14px;color:var(--muted)}

/* ---------- Быстрые действия главной ---------- */
.quick{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr));gap:12px;margin:8px 0 20px}
.quick a{display:flex;flex-direction:column;gap:10px;padding:16px;border-radius:20px;background:var(--surface);color:var(--text);text-decoration:none;font-weight:600;font-size:15px;box-shadow:var(--shadow);transition:transform .2s var(--ease)}
.quick a:hover{text-decoration:none;transform:scale(1.02)}
.quick a:active{transform:scale(.97)}
.quick a small{font-weight:400;font-size:13px}
.quick .ic{width:36px;height:36px;border-radius:10px}
.quick .ic svg{width:20px;height:20px}
.eyebrow{font-size:13px;font-weight:600;color:var(--muted);text-transform:uppercase;letter-spacing:.02em;margin:0}

/* ---------- Кнопки (капсулы) ---------- */
.btn{display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;gap:6px;border:none;background:var(--fill);color:var(--accent);border-radius:999px;padding:9px 18px;font:inherit;font-size:15px;font-weight:600;cursor:pointer;text-decoration:none;line-height:1.25;letter-spacing:-.01em;transition:transform .15s var(--ease),filter .15s,background .15s;min-height:36px}
.btn:hover{background:var(--fill-2);text-decoration:none}
.btn:active{transform:scale(.96)}
.btn.primary{background:var(--accent);color:#fff;box-shadow:0 2px 10px rgba(0,122,255,.28)}
.btn.primary:hover{filter:brightness(1.08);background:var(--accent)}
```

```
.btn.danger{color:var(--danger);background:var(--danger-soft)}
.btn.danger:hover{background:var(--danger-soft);filter:brightness(.97)}
.btn.sm{padding:5px 12px;font-size:13px;min-height:28px}
.btn[disabled]{opacity:.4;cursor:not-allowed;transform:none}
:focus-visible{outline:3px solid color-mix(in srgb,var(--accent) 55%,transparent);outline-offset:2px}

/* ---------- Поля ввода ---------- */
label.f{display:block;font-size:13px;color:var(--muted);margin:0 0 5px 4px;font-weight:500}
input[type=text],input[type=number],input[type=date],input[type=search],input[type=password],select,textarea{width:100%;font:inherit;font-size:16px;padding:10px 14px;border:1px solid transparent;border-radius:12px;background:var(--fill);color:var(--text);transition:background .15s,border-color .15s,box-shadow .15s;-webkit-appearance:none;appearance:none}
input:focus,select:focus,textarea:focus{outline:none;background:var(--surface);border-color:var(--accent);box-shadow:0 0 0 4px var(--accent-soft)}
select{padding-right:36px;background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='%238e8e93' stroke-width='2.5' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Cpath d='m7 9 5-5 5 5M7 15l5 5 5-5'/%3E%3C/svg%3E");background-repeat:no-repeat;background-position:right 12px center;background-size:14px}
select[multiple]{background-image:none;padding-right:14px}
.row>input,.row>select{min-width:0;flex:1 1 0}
.grid>*{min-width:0}
input[type=date]{min-width:0}
input::placeholder,textarea::placeholder{color:var(--faint)}
textarea{min-height:84px;resize:vertical}
input.cell{width:64px;padding:6px 6px;text-align:center;border-radius:9px;font-size:15px}
input.invalid,select.invalid{border-color:var(--danger);background:var(--danger-soft)}
input[type=checkbox],input[type=radio]{accent-color:var(--accent);width:18px;height:18px;vertical-align:-3px}
input[type=file]{font:inherit;font-size:14px;color:var(--muted)}
input[type=file]::file-selector-button{font:inherit;font-weight:600;border:none;border-radius:999px;background:var(--fill);color:var(--accent);padding:8px 16px;margin-right:10px;cursor:pointer}
input[type=range]{accent-color:var(--accent)}
.field{margin-bottom:var(--s4)}
.hint{font-size:13px;color:var(--muted);margin-top:4px}

/* ---------- Таблицы (сгруппированный список) ---------- */
.table-wrap{overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;border-radius:14px}
table{border-collapse:separate;border-spacing:0;width:100%;font-size:15px}
th,td{border-bottom:.5px solid var(--line);padding:10px 10px;text-align:left;vertical-align:top}
th{background:transparent;font-weight:600;font-size:12px;color:var(--muted);white-space:nowrap;text-transform:uppercase;letter-spacing:.02em;border-bottom:.5px solid var(--line-2)}
tbody tr:last-child td{border-bottom:none}
td.num,th.num{text-align:right;font-variant-numeric:tabular-nums;white-space:nowrap}
td.c,th.c{text-align:center}
tr.click{cursor:pointer;transition:background .12s}
tr.click:hover td{background:var(--fill)}
tr.click:active td{background:var(--fill-2)}
tfoot td{font-weight:700;background:var(--surface-2);border-top:.5px solid var(--line-2)}

/* ---------- Метки ---------- */
.badge{display:inline-block;padding:3px 10px;border-radius:999px;font-size:12px;font-weight:600;border:none;white-space:nowrap}
.b-draft{background:var(--warn-soft);color:var(--warn)}
.b-final{background:var(--ok-soft);color:var(--ok)}
.b-info{background:var(--accent-soft);color:var(--accent)}
.lv{display:inline-block;padding:3px 11px;border-radius:999px;font-size:13px;font-weight:600;color:#fff;white-space:nowrap}
.lv-high{background:var(--lv-high)} .lv-mid{background:var(--lv-mid)} .lv-low{background:var(--lv-low)} .lv-crit{background:var(--lv-crit)}
.lv-none{background:var(--fill);color:var(--muted)}

/* ---------- Уведомления ---------- */
.note{border:none;background:var(--fill);padding:12px 14px 12px 40px;border-radius:14px;font-size:14.5px;margin:var(--s2) 0;position:relative}
.note::before{content:"i";position:absolute;left:12px;top:12px;width:18px;height:18px;border-radius:50%;background:var(--muted);color:var(--surface);font:700 12px/18px var(--font);text-align:center}
.note.warn{background:var(--warn-soft)} .note.warn::before{content:"!";background:var(--warn-c);color:#fff}
.note.err{background:var(--danger-soft)} .note.err::before{content:"!";background:var(--danger);color:#fff}
.note.ok{background:var(--ok-soft)} .note.ok::before{content:"✓";background:var(--ok-c);color:#fff;font-size:11px}
.src{font-size:12px;color:var(--faint)}

```

```
/* ---------- Шаги мастера ---------- */
.steps{display:flex;gap:6px;flex-wrap:wrap;margin:var(--s3) 0 var(--s4);padding:4px;list-style:none;background:var(--fill);border-radius:999px;width:fit-content;max-width:100%}
.steps li{font-size:14px;font-weight:500;padding:6px 14px;border-radius:999px;color:var(--muted)}
.steps li.cur{background:var(--surface);color:var(--text);font-weight:600;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.12)}
.steps li.done{color:var(--accent)}

/* ---------- Оценки: сегментированный переключатель ---------- */
.gradebar{display:inline-flex;background:var(--fill);border:none;border-radius:10px;padding:2px;gap:2px}
.gradebar label{position:relative;cursor:pointer}
.gradebar input{position:absolute;opacity:0;width:1px;height:1px;left:50%;top:50%;margin:0;pointer-events:none}
.gradebar span{display:block;min-width:36px;text-align:center;padding:5px 0;font-weight:600;font-size:15px;border:none;border-radius:8px;background:transparent;color:var(--text);transition:background .15s,color .15s,box-shadow .15s}
.gradebar label:hover span{background:var(--fill)}
.gradebar input:checked+span{background:var(--accent);color:#fff;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,122,255,.35)}
.gradebar input:focus-visible+span{outline:2px solid var(--accent);outline-offset:1px}
.gradebar .clr span{min-width:30px;color:var(--faint);font-weight:400}
tr.missing td:first-child{box-shadow:inset 3px 0 0 var(--warn-c)}
.progress{height:6px;background:var(--fill);border-radius:3px;overflow:hidden;margin-top:6px}
.progress>i{display:block;height:100%;background:var(--accent);border-radius:3px}
.bar-track{flex:1;background:var(--fill);border-radius:5px;height:16px;overflow:hidden}
.empty{text-align:center;padding:40px 16px;color:var(--muted)}
.empty .btn{margin-top:var(--s3)}

/* ---------- Вкладки: сегментированный контрол ---------- */
.tabs{display:flex;gap:2px;background:var(--fill);border:none;border-radius:12px;padding:3px;margin-bottom:var(--s4);flex-wrap:wrap;width:fit-content;max-width:100%}
.tabs a{padding:6px 14px;text-decoration:none;color:var(--text);border:none;border-radius:9px;font-size:14px;font-weight:500;transition:background .15s}
.tabs a:hover{background:var(--fill);text-decoration:none}
.tabs a.active{background:var(--surface);color:var(--text);font-weight:600;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.12),0 0 0 .5px rgba(0,0,0,.04)}
.formula{font-family:"New York",Cambria,"Times New Roman",serif;font-size:17px;background:var(--fill);border:none;border-radius:10px;padding:6px 12px;display:inline-block;margin:var(--s1) 0}
dl.spec{display:grid;grid-template-columns:200px 1fr;gap:6px var(--s3);margin:var(--s2) 0;font-size:15px}
dl.spec dt{color:var(--muted)} dl.spec dd{margin:0}
details{border-radius:12px}
details>summary{cursor:pointer;color:var(--accent);font-weight:600;list-style:none;display:flex;align-items:center;gap:6px}
details>summary::-webkit-details-marker{display:none}
details>summary::before{content:"";width:8px;height:8px;border-right:2px solid currentColor;border-bottom:2px solid currentColor;transform:rotate(-45deg);transition:transform .2s var(--ease);flex:none;margin:0 4px 2px 2px}
details[open]>summary::before{transform:rotate(45deg)}
details.calc{margin-top:var(--s3)}

/* ---------- Графики ---------- */
.chart{width:100%;height:auto;display:block}
.chart text{font:11px var(--font);fill:var(--muted)}
.chart line[stroke="#e5e7eb"],.chart line[stroke="#f1f3f5"],.chart polygon[stroke="#e5e7eb"]{stroke:var(--grid)}
.chart line[stroke="#9aa3ad"]{stroke:var(--line-2)}
.legend{display:flex;gap:var(--s4);flex-wrap:wrap;font-size:13px;color:var(--muted);margin-top:var(--s2)}
.legend i{display:inline-block;width:12px;height:4px;vertical-align:middle;margin-right:6px;border-radius:2px}

/* ---------- Всплывающие уведомления (капсулы сверху) ---------- */
.toast-wrap{position:fixed;left:50%;top:14px;transform:translateX(-50%);display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:8px;z-index:60;pointer-events:none;width:max-content;max-width:calc(100% - 32px)}
.toast{background:var(--glass);-webkit-backdrop-filter:blur(30px) saturate(1.8);backdrop-filter:blur(30px) saturate(1.8);color:var(--text);padding:11px 20px;font-size:15px;font-weight:500;box-shadow:var(--glass-shadow);border:.5px solid var(--glass-line);max-width:100%;border-radius:24px;animation:toastIn .45s var(--ease)}
.toast.err{color:var(--danger-ink)}
@keyframes toastIn{from{opacity:0;transform:translateY(-16px) scale(.9)}to{opacity:1;transform:none}}

/* ---------- Диалоги (листы) ---------- */
```

```
dialog{border:none;border-radius:28px;padding:0;max-width:540px;width:calc(100% - 32px);background:var(--elev);color:var(--text);box-shadow:0 24px 80px rgba(0,0,0,.30)}
dialog[open]{animation:sheetIn .4s var(--ease)}
@keyframes sheetIn{from{opacity:0;transform:scale(.94) translateY(10px)}to{opacity:1;transform:none}}
dialog::backdrop{background:rgba(0,0,0,.32);-webkit-backdrop-filter:blur(2px);backdrop-filter:blur(2px)}
dialog .dh{padding:24px 24px 0;font-weight:700;font-size:20px;letter-spacing:-.02em}
dialog .db{padding:10px 24px 12px;color:var(--text);max-height:65vh;overflow:auto}
dialog .df{padding:12px 20px 20px;display:flex;gap:var(--s2);justify-content:flex-end;flex-wrap:wrap}
dialog .df .btn{min-width:110px}

/* ---------- Учебный режим ---------- */
.mode-banner{position:sticky;top:0;z-index:35;display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;padding:8px 20px;font-size:14px;background:color-mix(in srgb,var(--warn-c) 18%,var(--bg));color:var(--text);border-bottom:.5px solid var(--line);-webkit-backdrop-filter:blur(20px);backdrop-filter:blur(20px)}
.mode-banner[hidden]{display:none}
.mode-banner .dot{width:9px;height:9px;border-radius:50%;background:var(--warn-c);box-shadow:0 0 0 4px var(--warn-soft)}

/* ---------- Печатные формы — всегда «бумага» ---------- */
.report{background:#fff;color:#000}
.report h1{font-size:22px}
.only-print{display:none}
.blank{font-family:"Times New Roman",serif;font-size:14px;color:#000;background:#fff;letter-spacing:0}
.card .blank{border-radius:6px;padding:16px;box-shadow:0 0 0 .5px var(--line)}
.blank p{margin:6px 0}
table.bl{border-collapse:collapse;width:100%;margin:6px 0;font-size:13px}
table.bl th,table.bl td{border:1px solid #000;padding:3px 5px;background:none;white-space:normal;color:#000;text-transform:none;letter-spacing:0;font-size:13px}
abbr[title]{text-decoration:underline dotted;cursor:help;text-underline-offset:2px}
@media print{abbr[title]{text-decoration:none}}

/* ---------- Навигация v2: разделы, вкладки, «Назад» ---------- */
.nav .t small{display:block;font-size:12px;color:var(--muted);line-height:1.25;margin-top:1px}
.nav a.active .t small{color:rgba(255,255,255,.8)}
.nav a.sec.open:not(.active){background:var(--fill)}
.nav .sub{padding:4px 0 8px 52px;background:var(--fill)}
.nav .sub a{min-height:34px;padding:6px 12px;font-size:14px;border-radius:9px;margin-right:8px}
.nav .sub a::before{display:none}
.nav .sub-l{font-size:11px;font-weight:600;text-transform:uppercase;letter-spacing:.03em;color:var(--muted);padding:8px 12px 2px}
.backbar{display:flex;align-items:center;gap:10px;margin:-6px 0 10px;min-height:36px}
.backbar .back{display:inline-flex;align-items:center;gap:2px;color:var(--accent);font-size:17px;font-weight:500;text-decoration:none;padding:6px 10px 6px 2px;border-radius:10px;max-width:70%}
.backbar .back span{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
.backbar .back:hover{background:var(--fill);text-decoration:none}
.backbar svg{width:24px;height:24px;stroke:currentColor;stroke-width:2.6;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;flex:none}
.backbar .crumb{margin-left:auto;font-size:13px;color:var(--muted)}
.main:focus{outline:none}
@media (min-width:761px){.sectabs{display:none!important}}
.sectabs{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px 18px;margin:0 0 18px;align-items:flex-end}
.sectabs .tg{display:flex;flex-direction:column;gap:4px;min-width:0;max-width:100%}
.sectabs .tg-l{font-size:11px;font-weight:600;text-transform:uppercase;letter-spacing:.03em;color:var(--muted);margin-left:8px}
.sectabs .tabs{margin:0}
.toast.has-act{display:flex;align-items:center;gap:14px;pointer-events:auto}
.toast-btn{border:none;background:var(--accent);color:#fff;font:600 14px var(--font);border-radius:999px;padding:6px 14px;cursor:pointer}
.busy{position:fixed;inset:0;z-index:80;display:grid;place-items:center;background:rgba(0,0,0,.18)}
.busy[hidden]{display:none}
.busy-box{display:flex;align-items:center;gap:12px;padding:16px 22px;border-radius:20px;background:var(--glass);-webkit-backdrop-filter:blur(30px);backdrop-filter:blur(30px);box-shadow:var(--glass-shadow);font-weight:600}
.spin{width:22px;height:22px;border-radius:50%;border:3px solid var(--fill-2);border-top-color:var(--accent);animation:spin .8s linear infinite}
@keyframes spin{to{transform:rotate(360deg)}}
.state-ic{width:52px;height:52px;margin:0 auto 10px;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;background:var(--fill);color:var(--muted);font-size:24px;font-weight:700}
.state-ic.err{background:var(--danger-soft);color:var(--danger)}
.btn .bi{width:18px;height:18px;stroke:currentColor;stroke-width:2.4;fill:none;stroke-linecap:round;margin-left:-4px}
.obj-head{display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:6px}
.obj-head h1{margin:0}
```

```
.obj-head .avatar{width:52px;height:52px;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;background:linear-gradient(160deg,#8e8ef0,#5856D6);color:#fff;font-weight:700;font-size:20px;flex:none}
.obj-head .meta{flex:1;min-width:200px}
.quickadd{display:grid;grid-template-columns:minmax(0,2fr) minmax(0,1fr) auto;gap:10px;align-items:end}
.onboard ol{margin:0;padding:0;list-style:none;counter-reset:st}
.onboard li{display:flex;gap:14px;align-items:flex-start;padding:12px 0;border-top:.5px solid var(--line)}
.onboard li:first-child{border-top:none}
.onboard .n{flex:none;width:30px;height:30px;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;background:var(--accent-soft);color:var(--accent);font-weight:700}
.onboard li.done .n{background:var(--ok-c);color:#fff}
.onboard li.done b{text-decoration:line-through;color:var(--muted)}
.pagehead{display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:4px}
.pagehead h1{margin:0}
.pagehead .spacer{flex:1}
@media (max-width:760px){
  .quickadd{grid-template-columns:1fr}
  .backbar .crumb{display:none}
  .sectabs{flex-wrap:nowrap;overflow-x:auto;margin:0 -16px 14px;padding:0 16px;scrollbar-width:none}
  .sectabs::-webkit-scrollbar{display:none}
  .sectabs .tg{flex:none}
  .sectabs .tabs{flex-wrap:nowrap;width:max-content}
  .sectabs .tabs a{white-space:nowrap}
  .tabbar a.active{color:var(--accent);background:var(--fill)}
  nav.tabs{flex-wrap:nowrap;overflow-x:auto;width:auto;scrollbar-width:none}
  nav.tabs::-webkit-scrollbar{display:none}
  nav.tabs a{white-space:nowrap;flex:none}
}

@media (prefers-reduced-motion:reduce){*,*::before,*::after{animation:none!important;transition:none!important}}

/* ---------- Планшет ---------- */
@media (max-width:1100px){.g4,.quick{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}.g3{grid-template-columns:1fr 1fr}.app{grid-template-columns:272px 1fr}.main{padding:24px 24px 60px}}

/* ---------- Телефон: «большой заголовок», плавающая панель вкладок, разделы — лист ---------- */
@media (max-width:760px){
  html,body{font-size:16px}
  .app{grid-template-columns:1fr}
  .side{position:fixed;left:8px;right:8px;top:auto;bottom:8px;height:auto;max-height:82vh;z-index:45;border-radius:30px;padding:10px 8px 14px;
    background:var(--bg);box-shadow:0 -10px 60px rgba(0,0,0,.25);transform:translateY(calc(100% + 24px));transition:transform .45s var(--ease);visibility:hidden}
  .side::before{content:"";display:block;width:38px;height:5px;border-radius:3px;background:var(--fill-2);margin:2px auto 8px}
  .side.open{transform:none;visibility:visible}
  .side-scrim{display:block;position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.3);z-index:44;opacity:0;pointer-events:none;transition:opacity .3s}
  .side.open~.side-scrim{opacity:1;pointer-events:auto}
  .side-scrim[hidden]{display:block}
  .topbar{display:flex;align-items:center;justify-content:center;position:sticky;top:0;z-index:30;padding:12px 16px;font-size:17px;
    background:var(--glass);-webkit-backdrop-filter:blur(24px) saturate(1.8);backdrop-filter:blur(24px) saturate(1.8);border-bottom:.5px solid var(--line)}
  .mode-banner{position:static;padding:8px 16px;font-size:13px}
  .tabbar{display:flex;position:fixed;left:12px;right:12px;bottom:max(12px,env(safe-area-inset-bottom));z-index:40;justify-content:space-around;padding:6px;border-radius:999px;
    background:var(--glass);-webkit-backdrop-filter:blur(30px) saturate(1.9);backdrop-filter:blur(30px) saturate(1.9);border:.5px solid var(--glass-line);box-shadow:var(--glass-shadow)}
  .tabbar a,.tabbar button{flex:1;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:1px;padding:6px 2px 4px;border-radius:999px;border:none;background:none;color:var(--text);font:600 10px/1.2 var(--font);text-decoration:none;cursor:pointer;min-width:0}
  .tabbar span{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;max-width:100%}
  .tabbar svg{width:24px;height:24px;stroke:currentColor;stroke-width:1.9;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
  .tabbar a.active{color:var(--accent);background:var(--fill)}
  .main{padding:8px 16px 110px}
  h1{font-size:30px}
  .g2,.g3,.g4{grid-template-columns:1fr}
  .quick{grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}
  .card{padding:16px;border-radius:20px}
  dl.spec{grid-template-columns:1fr}
  .kpi .v{font-size:28px}
```

```
  .toast-wrap{top:56px}
  dialog{margin:auto auto 8px;max-width:none;width:calc(100% - 16px);border-radius:30px}
  dialog[open]{animation:sheetUp .45s var(--ease)}
  dialog .df .btn{flex:1}
  .steps,.tabs{width:auto}
}
@keyframes sheetUp{from{transform:translateY(60%);opacity:.4}to{transform:none;opacity:1}}

/* ======================================================================
   «Жидкое стекло»: полупрозрачные материалы с размытием и насыщением,
   блик по верхней кромке, свечение под курсором, пружинные анимации.
   Без поддержки backdrop-filter — плотные непрозрачные поверхности.
   ====================================================================== */
:root{
  --spring:cubic-bezier(.34,1.56,.64,1);
  --g-bg:rgba(255,255,255,.58); --g-bg-2:rgba(255,255,255,.42); --g-bg-hi:rgba(255,255,255,.78);
  --g-edge:rgba(255,255,255,.75); --g-edge-2:rgba(255,255,255,.25);
  --g-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.85) inset,0 -1px 0 rgba(255,255,255,.25) inset,0 10px 30px -12px rgba(30,40,90,.22),0 2px 6px rgba(30,40,90,.06);
  --g-blur:blur(28px) saturate(185%);
  --glow:0 0 0 1px rgba(0,122,255,.25),0 8px 28px -6px rgba(0,122,255,.55);
  --hl:rgba(255,255,255,.75);
  --mesh-1:#b9d2ff; --mesh-2:#ffcfe6; --mesh-3:#c4f0df; --mesh-4:#ddd0ff;
}
@media (prefers-color-scheme:dark){:root{
  --g-bg:rgba(44,44,52,.52); --g-bg-2:rgba(44,44,52,.36); --g-bg-hi:rgba(70,70,82,.7);
  --g-edge:rgba(255,255,255,.16); --g-edge-2:rgba(255,255,255,.05);
  --g-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.14) inset,0 -1px 0 rgba(255,255,255,.04) inset,0 14px 36px -12px rgba(0,0,0,.7),0 2px 6px rgba(0,0,0,.3);
  --glow:0 0 0 1px rgba(10,132,255,.45),0 8px 30px -6px rgba(10,132,255,.7);
  --hl:rgba(255,255,255,.22);
  --mesh-1:#14254d; --mesh-2:#3a1636; --mesh-3:#0d3329; --mesh-4:#261b4a;
}}
/* Цветная подложка, которую «преломляет» стекло */
html{background:var(--bg)}
body{background:transparent}
body::before{content:"";position:fixed;inset:-20vmax;z-index:-1;pointer-events:none;
  background:radial-gradient(38vmax 38vmax at 12% 18%,var(--mesh-1),transparent 70%),radial-gradient(34vmax 34vmax at 88% 12%,var(--mesh-2),transparent 70%),
  radial-gradient(40vmax 40vmax at 80% 85%,var(--mesh-3),transparent 70%),radial-gradient(36vmax 36vmax at 18% 88%,var(--mesh-4),transparent 70%);
  animation:meshDrift 38s ease-in-out infinite alternate}
@keyframes meshDrift{0%{transform:translate3d(0,0,0) rotate(0deg)}50%{transform:translate3d(-3vmax,2vmax,0) rotate(6deg)}100%{transform:translate3d(2vmax,-2vmax,0) rotate(-4deg)}}

/* Материал стекла */
.card,.kpi,.quick a,.nav .grp,.tabs,.steps,.gradebar,.toast,.busy-box,.bulkbar,.backbar .back,.tabbar,.mode-banner{
  background:var(--g-bg);-webkit-backdrop-filter:var(--g-blur);backdrop-filter:var(--g-blur);
  border:1px solid var(--g-edge);box-shadow:var(--g-shadow)}
.card,.kpi,.quick a{position:relative;overflow:hidden;isolation:isolate}
.card::before,.kpi::before,.quick a::before{content:"";position:absolute;inset:0;border-radius:inherit;pointer-events:none;z-index:-1;
  background:linear-gradient(160deg,var(--hl) 0%,transparent 38%,transparent 70%,var(--g-edge-2) 100%);opacity:.55}
.card .card,.card .kpi{background:var(--g-bg-2)}
.table-wrap{background:transparent}
.side{background:transparent}
@media (min-width:761px){
  .side{top:12px;height:calc(100vh - 24px);margin:12px 0 12px 12px;border-radius:30px;padding:14px 10px 16px;
    background:var(--g-bg-2);-webkit-backdrop-filter:var(--g-blur);backdrop-filter:var(--g-blur);border:1px solid var(--g-edge);box-shadow:var(--g-shadow)}
  .app{grid-template-columns:312px 1fr}
}
.nav .grp{border-radius:18px;background:var(--g-bg-hi)}
.nav .sub{background:transparent}
dialog{background:var(--g-bg-hi);-webkit-backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);backdrop-filter:blur(40px) saturate(190%);border:1px solid var(--g-edge);box-shadow:var(--g-shadow),0 30px 90px rgba(0,0,0,.3)}
dialog::backdrop{background:rgba(10,14,30,.22);-webkit-backdrop-filter:blur(8px) saturate(120%);backdrop-filter:blur(8px) saturate(120%)}
input[type=text],input[type=number],input[type=date],input[type=search],input[type=password],select,textarea{background-color:var(--g-bg-2);border:1px solid var(--g-edge-2);box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.0
```

```
4) inset}
input:hover,select:hover,textarea:hover{border-color:var(--g-edge)}
input:focus,select:focus,textarea:focus{background-color:var(--g-bg-hi);box-shadow:0 0 0 4px var(--accent-soft),0 6px 20px -8px rgba(0,122,255,.45)}

/* Кнопки: стеклянная капсула, блик, свечение под курсором */
.btn,.tabs a,.nav a,.quick a,.tabbar a,.tabbar button,.toast-btn,.backbar .back,.gradebar span{
  position:relative;overflow:hidden;isolation:isolate;
  transition:transform .35s var(--spring),box-shadow .3s var(--ease),background-color .25s,color .2s,filter .25s}
.btn{background:var(--g-bg);border:1px solid var(--g-edge);box-shadow:var(--g-shadow)}
.btn::after,.tabs a::after,.nav a::after,.quick a::after,.tabbar a::after,.tabbar button::after,.backbar .back::after,.gradebar span::after{
  content:"";position:absolute;inset:0;border-radius:inherit;pointer-events:none;z-index:-1;opacity:0;transition:opacity .3s;
  background:radial-gradient(140px circle at var(--mx,50%) var(--my,50%),rgba(255,255,255,.55),rgba(255,255,255,0) 60%)}
.btn:hover,.quick a:hover{transform:translateY(-2px)}
.btn:hover::after,.tabs a:hover::after,.nav a:hover::after,.quick a:hover::after,.tabbar a:hover::after,.tabbar button:hover::after,.backbar .back:hover::after,.gradebar label:hover span::after{opacity:1}
.btn:hover{background:var(--g-bg-hi);box-shadow:var(--g-shadow),0 10px 26px -10px rgba(0,122,255,.45);text-decoration:none}
.btn:active,.quick a:active,.tabs a:active,.nav a:active,.tabbar a:active,.tabbar button:active{transform:scale(.95);transition-duration:.12s}
.btn.primary{background:linear-gradient(180deg,#3d9bff 0%,#007AFF 55%,#0062d6 100%);border-color:rgba(255,255,255,.35);color:#fff;
  box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.45) inset,0 -1px 0 rgba(0,0,0,.12) inset,0 6px 18px -6px rgba(0,122,255,.65)}
.btn.primary:hover{background:linear-gradient(180deg,#4fa6ff 0%,#0a84ff 55%,#006ae6 100%);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.5) inset,var(--glow);filter:none}
.btn.primary::after{background:radial-gradient(120px circle at var(--mx,50%) var(--my,50%),rgba(255,255,255,.45),rgba(255,255,255,0) 60%)}
.btn.danger{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,59,48,.10),rgba(255,59,48,.16));border-color:rgba(255,59,48,.28)}
.btn.danger:hover{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,59,48,.16),rgba(255,59,48,.24));box-shadow:var(--g-shadow),0 0 0 1px rgba(255,59,48,.3),0 8px 26px -8px rgba(255,59,48,.6)}
.btn[disabled]:hover{transform:none;box-shadow:var(--g-shadow)}
.quick a:hover{box-shadow:var(--g-shadow),0 18px 40px -16px rgba(30,40,120,.35)}
.quick a .ic{transition:transform .45s var(--spring)}
.quick a:hover .ic{transform:scale(1.12) rotate(-6deg)}
.kpi{transition:transform .35s var(--spring),box-shadow .3s}
.kpi .lv{white-space:normal}
.kpi:hover{transform:translateY(-2px)}

/* Меню */
.nav a:hover{background:rgba(255,255,255,.35)}
@media (prefers-color-scheme:dark){.nav a:hover{background:rgba(255,255,255,.07)}}
.nav a.active{background:linear-gradient(180deg,#3d9bff,#007AFF);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.35) inset,0 6px 16px -6px rgba(0,122,255,.6)}
.nav .sub a.active{color:#fff}
.nav a .ic{transition:transform .4s var(--spring)}
.nav a:hover .ic{transform:scale(1.1)}
.nav .sub{animation:subOpen .45s var(--ease)}
@keyframes subOpen{from{opacity:0;transform:translateY(-6px)}to{opacity:1;transform:none}}

/* Вкладки и сегменты: активный сегмент — «капля» стекла */
.tabs{background:var(--g-bg-2)}
.tabs a.active,.steps li.cur{background:var(--g-bg-hi);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset,0 4px 14px -4px rgba(0,0,0,.18);animation:pillIn .45s var(--spring)}
@keyframes pillIn{from{transform:scale(.88);opacity:.6}to{transform:none;opacity:1}}
.gradebar input:checked+span{background:linear-gradient(180deg,#3d9bff,#007AFF);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.4) inset,0 4px 12px -3px rgba(0,122,255,.6);animation:pillIn .4s var(--spring)}

/* Таблицы */
tr.click td{transition:background .2s}
tr.click:hover td{background:rgba(0,122,255,.06)}
tr.selected td{background:rgba(0,122,255,.10)}
th{background:transparent}

/* Появление экрана и карточек */
.main>*{animation:enter .42s var(--ease) both}
.main>*:nth-child(2){animation-delay:.03s}.main>*:nth-child(3){animation-delay:.06s}.main>*:nth-child(4){animation-delay:.09s}
```

```
.main>*:nth-child(5){animation-delay:.12s}.main>*:nth-child(6){animation-delay:.15s}.main>*:nth-child(n+7){animation-delay:.18s}
@keyframes enter{from{opacity:0;transform:translateY(14px) scale(.985);filter:blur(3px)}to{opacity:1;transform:none;filter:none}}
.grid>.card,.grid>.kpi,.quick>a{animation:enter .48s var(--ease) both}
.grid>*:nth-child(2),.quick>a:nth-child(2){animation-delay:.05s}.grid>*:nth-child(3),.quick>a:nth-child(3){animation-delay:.1s}.grid>*:nth-child(4),.quick>a:nth-child(4){animation-delay:.15s}
.no-anim .main>*,.no-anim .grid>*,.no-anim .quick>a{animation:none}
.lv,.badge{transition:transform .3s var(--spring)}
.lv:hover,.badge:hover{transform:scale(1.06)}
.chart path,.chart polyline{transition:opacity .3s}
.note{background:var(--g-bg-2);-webkit-backdrop-filter:var(--g-blur);backdrop-filter:var(--g-blur);border:1px solid var(--g-edge-2)}
.note.warn{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,149,0,.13),rgba(255,149,0,.08))}
.note.err{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,59,48,.13),rgba(255,59,48,.08))}
.note.ok{background:linear-gradient(180deg,rgba(52,199,89,.13),rgba(52,199,89,.08))}

/* Сообщения, панель массовых действий, мобильная панель */
.toast{background:var(--g-bg-hi);animation:toastIn .6s var(--spring)}
.bulkbar{position:sticky;top:12px;z-index:20;display:flex;align-items:center;gap:8px;flex-wrap:wrap;padding:10px 14px;border-radius:18px;margin-bottom:12px;animation:pillIn .45s var(--spring)}
.bulkbar[hidden]{display:none}
.tabbar{background:var(--g-bg)}
.tabbar a.active{background:var(--g-bg-hi);box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset,0 4px 12px -4px rgba(0,0,0,.2);animation:pillIn .45s var(--spring)}
.backbar .back{border-radius:999px;padding:6px 14px 6px 6px}
.backbar .back:hover{background:var(--g-bg-hi);transform:translateX(-2px)}
.backbar .back svg{transition:transform .35s var(--spring)}
.backbar .back:hover svg{transform:translateX(-3px)}
.mode-banner{border-left:none;border-right:none;border-top:none}

/* Раздел «Отчёты» */
.card h2 .ic{display:inline-grid;width:28px;height:28px;vertical-align:-6px;margin-right:8px}
.rep-item{display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;padding:12px 0;border-top:.5px solid var(--line)}
.rep-item:first-of-type{border-top:none}
.rep-t{flex:1;min-width:200px;display:flex;flex-direction:column}
.rep-t .muted{font-size:13.5px}

/* Профиль: сильные и слабые стороны */
.sw{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:14px}
.sw-col{border-radius:18px;padding:14px 16px;border:1px solid var(--g-edge-2)}
.sw-col.plus{background:linear-gradient(180deg,rgba(52,199,89,.14),rgba(52,199,89,.05))}
.sw-col.minus{background:linear-gradient(180deg,rgba(255,149,0,.15),rgba(255,149,0,.05))}
.sw-col h3{margin:0 0 8px}
.sw-col ul{margin:0;padding-left:18px}
.sw-col li{margin:6px 0}
.vpk-desc{font-size:13px;color:var(--muted);line-height:1.35;margin-top:2px}
.narr p{margin:0 0 8px}
@media (max-width:760px){.sw{grid-template-columns:1fr}}

@supports not ((backdrop-filter:blur(1px)) or (-webkit-backdrop-filter:blur(1px))){
  :root{--g-bg:var(--surface);--g-bg-2:var(--surface);--g-bg-hi:var(--surface)}
}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){body::before{animation:none}.main>*,.grid>*,.quick>a{animation:none!important}}
@media print{
  body::before{display:none}
  .card,.kpi,.note{background:#fff!important;-webkit-backdrop-filter:none!important;backdrop-filter:none!important;box-shadow:none!important;border:none!important}
  .card::before,.kpi::before{display:none}
  .main>*,.grid>*{animation:none!important;opacity:1!important;transform:none!important;filter:none!important}
  .sw-col{border:1px solid #999;background:none!important}
}

@media print{
  :root{color-scheme:light}
  body{background:#fff;color:#000}
  .side,.topbar,.tabbar,.side-scrim,.mode-banner,.no-print,.toast-wrap{display:none!important}
  .app{display:block}
  .main{padding:0;max-width:none}
  .card{box-shadow:none;border:none;padding:0;margin-bottom:14px;break-inside:avoid;background:#fff;color:#000;border-radius:0}
```

```
  .card .blank{box-shadow:none;padding:0}
  .page-break{break-after:page}
  .only-print{display:block} span.only-print{display:inline}
  .lv{color:#000!important;background:none!important;border:1px solid #000}
  a{color:#000;text-decoration:none}
  h1{font-size:22px}
  table{font-size:11.5px} th{background:#eee!important;color:#000;text-transform:none}
  th,td{border-bottom:1px solid #999}
  .note{background:none;border:1px solid #999}.note::before{display:none}.note{padding-left:12px}
}
</style>
</head>
<body>
<header class="topbar no-print"><strong id="topTitle">ПФК ВПК</strong></header>
<div id="modeBanner" class="mode-banner no-print" hidden><span class="dot" aria-hidden="true"></span><span><b>Учебный режим</b> — отдельное хранилище, рабочие данные не затрагиваются.</span> <button type="button" class="btn sm" data-act="mode-main">Вернуться к рабочим данным</button></div>
<div class="app">
  <aside class="side" id="side" aria-label="Навигация">
    <div class="brand"><span class="logo" aria-hidden="true"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M12 21a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 0 18zM12 16a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 0 8zM12 12h.01"/></svg></span><div>ПФК ВПК<small>Расчёт уровня сформированности военно-профессиональных компетенций</small></div></div>
    <div class="nav-search"><input type="search" id="navSearch" placeholder="Найти раздел или функцию" aria-label="Поиск раздела" autocomplete="off"></div>
    <nav class="nav" id="nav" aria-label="Разделы"></nav>
    <div class="storage" id="storageStatus"></div>
  </aside>
  <div class="side-scrim no-print" id="sideScrim" hidden></div>
  <main class="main" id="main" tabindex="-1"></main>
</div>
<nav class="tabbar no-print" aria-label="Разделы"><a href="#/" data-sec="home"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M3 10.5 12 3l9 7.5V20a1 1 0 0 1-1 1h-5v-6H9v6H4a1 1 0 0 1-1-1z"/></svg><span>Главная</span></a><a href="#/history" data-sec="assess"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M4 20h4L19 9l-4-4L4 16zM14 6l4 4"/></svg><span>Оценки</span></a><a href="#/objects" data-sec="people"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M9 11a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8zM2 21v-1a6 6 0 0 1 12 0v1M17 11a3 3 0 1 0 0-6M22 21v-1a5 5 0 0 0-4-4.9"/></svg><span>Курсанты</span></a><a href="#/summary" data-sec="analysis"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M4 20h16M7 16l3-5 3 3 4-7"/></svg><span>Анализ</span></a><button type="button" id="menuBtn" aria-controls="side" aria-expanded="false"><svg class="i" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M8 6h12M8 12h12M8 18h12M4 6h.01M4 12h.01M4 18h.01"/></svg><span>Ещё</span></button></nav>
<div id="busy" class="busy" hidden role="status" aria-live="assertive"><div class="busy-box"><span class="spin" aria-hidden="true"></span><span id="busyMsg">Выполняется…</span></div></div>
<div class="toast-wrap" id="toasts" role="status" aria-live="polite"></div>
<dialog id="dlg"><div class="dh" id="dlgTitle"></div><div class="db" id="dlgBody"></div><div class="df" id="dlgFoot"></div></dialog>
<noscript><p style="padding:24px">Для работы приложения необходимо включить JavaScript.</p></noscript>
<script>
"use strict";
/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 1. КОНФИГУРАЦИЯ МЕТОДИКИ (версия правил расчёта)
   Все значения перенесены из исходных документов; основание
   указана у каждого элемента. Модуль не зависит от DOM.
   ====================================================================== */
const METHOD = (() => {
  const VERSION = '1.0.0';

  /* Основания расчёта (обобщённо). Ключи используются только внутри программы. */
  const SOURCES = {
    S1: { short: 'Методика оценки по отзывам', full: 'Методика определения уровня сформированности военно-профессиональных компетенций выпускников по отзывам из войск после 1 и 2 лет службы: показатель сформированности, шкалы уровней, форма отзыва.' },
    S2: { short: 'Методика оценки по практике', full: 'Методика определения уровня сформированности военно-профессиональных компетенций курсантов по результатам войсковой практики: анкета экспертной оценки и порядок расчёта.' },
    S3: { short: 'Модель полифункционального контроля', full: 'Модель полифункционального контроля сформированности военно-профессиональных компетенций: структура компетенций, уровни сформированности, функции, виды и формы контроля.' },
    S4: { short: 'Экспертное определение коэффициентов', full: 'Методика экспертного определения коэффициентов значимости компетенций и контрольные примеры расчёта.' },
    S5: { short: 'Модель прогнозирования подготовленности', full: 'Математическая модель прогнозирования уровня подготовленности обучающихся по дисциплинам учебного плана и оптимизации плана.' },
    S6: { short: 'Схема модели контроля', full: 'Схема модели полифункционального контроля: этапы подготовки, блоки контроля, математический, результативный и выходной блоки.' },
```

```
    S7: { short: 'Схема функций и форм контроля', full: 'Схема комплекса функций контроля и форм контроля военно-профессиональных компетенций.' }
  };


  /* Уровни сформированности: методика */
  const LEVELS = [
    { code: 'high', name: 'высокий', mark: 'отлично', descr: 'творческо-профессиональный: творческий, инициативный подход, способность к лидерству, принятию решений и надёжному выполнению задач в сложных, неопределённых условиях' },
    { code: 'mid', name: 'средний', mark: 'хорошо', descr: 'функциональный: стабильное и качественное выполнение обязанностей в большинстве типовых и частично нестандартных ситуаций' },
    { code: 'low', name: 'низкий', mark: 'удовлетворительно', descr: 'адаптивный: способность действовать по известному образцу в стандартных, предсказуемых ситуациях' },
    { code: 'crit', name: 'критический', mark: 'неудовлетворительно', descr: 'репродуктивный: неспособность к самостоятельной деятельности, выполнение действий только по прямым указаниям' }
  ];

  /* Шкалы уровней. mins — нижние границы для high, mid, low (critical — ниже low).
     decimals — до скольких знаков округляется значение перед сравнением
     (границы в методике заданы с 3 знаками; null — без округления).
     На стыке перекрывающихся границ (в методике «≤» с обеих сторон) — верхний уровень
     (принятое правило). */
  const SCALES = {
    bsr: { id: 'bsr', title: 'Средний балл за освоение компетенции (bcp)', mins: [4.5, 3.75, 2.7], decimals: null,
      src: 'методика',
      text: ['4,5 ≤ bcp ≤ 5', '3,75 ≤ bcp < 4,5', '2,7 ≤ bcp < 3,75', 'bcp < 2,7'] },
    psfkVpk16: { id: 'psfkVpk16', title: 'Суммарный показатель Псфк — ВПК (16 компетенций, отзыв)', mins: [0.272, 0.235, 0.169], decimals: 3,
      src: 'методика',
      text: ['0,272 ≤ Псфк ≤ 0,313', '0,235 ≤ Псфк ≤ 0,272', '0,169 ≤ Псфк ≤ 0,235', 'Псфк ≤ 0,169'],
      note: 'Граница 0,272 не согласуется с правилом bcp × ΣКзнк / n, по которому получены остальные границы (4,5 × 1,00001 / 16 = 0,281). Применяется значение из таблицы методики.' },
    psfkPsk5: { id: 'psfkPsk5', title: 'Суммарный показатель Псфк — ПСК (5 компетенций, отзыв)', mins: [0.289, 0.241, 0.173], decimals: 3,
      src: 'методика',
      text: ['0,289 ≤ Псфк ≤ 0,321', '0,241 ≤ Псфк ≤ 0,289', '0,173 ≤ Псфк ≤ 0,241', 'Псфк ≤ 0,173'] },
    psfkTotal21: { id: 'psfkTotal21', title: 'Итоговая оценка сформированности компетенций (ВПК + ПСК)', mins: [0.284, 0.236, 0.170], decimals: 3,
      src: 'методика',
      text: ['0,284 ≤ Псфк ≤ 0,315', '0,236 ≤ Псфк ≤ 0,284', '0,170 ≤ Псфк ≤ 0,236', 'Псфк ≤ 0,170'],
      note: 'Формула итоговой оценки в методике не приведена. По принятому правилу итог = среднее арифметическое всех 21 Псфк (ВПК и ПСК): этому правилу соответствуют границы 0,236 и 0,170 таблицы.' }
  };

  /* Наборы компетенций с коэффициентами значимости Кзнк.
     Кзнк получены методом экспертных оценок (методика: λ = Σs / ΣΣs). */
  const VPK16 = [
    ['ВПК-1', 'Способность в служебной деятельности руководствоваться и строго соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и уметь при принятии решений учитывать правовые, социальные, экономические, экологические и иные последствия', 0.06355, 'общие'],
    ['ВПК-2', 'Способность иметь высокий уровень военно-профессиональной подготовки, постоянно совершенствовать личный профессиональный, интеллектуальный, духовный, нравственный и физический уровень развития, поддерживать образцовый внешний вид и строевую выправку', 0.06288, 'общие'],
    ['ВПК-3', 'Способность быть бдительным, лично исполнительным, требовательным, инициативным и самостоятельным в служебно-боевой деятельности, хранить государственную тайну', 0.06488, 'общие'],
    ['ВПК-4', 'Способность обеспечить постоянную боевую и мобилизационную готовность подразделения', 0.06689, 'командная деятельность'],
    ['ВПК-5', 'Способность к руководству подразделением при выполнении задач служебно-боевой деятельности в мирное и в военное время', 0.06421, 'командная деятельность'],
    ['ВПК-6', 'Способность подводить итоги служебно-боевой деятельности подразделения', 0.05619, 'командная деятельность'],
    ['ВПК-7', 'Способность следить за внешним видом и строевой выправкой подчинённых военнослужащих, выполнением ими правил ношения военной формы одежды, правильной подгонкой снаряжения и обмундирования', 0.06087, 'командная деятельность'],
    ['ВПК-8', 'Способность проводить учебные занятия с подчинёнными и следить за их правильным обучением', 0.06421, 'педагогическая деятельность'],
    ['ВПК-9', 'Способность постоянно совершенствовать физическую тренированность личного состава и организовывать спортивно-массовую работу и работу по военно-спортивному комплексу', 0.06355, 'педагогическая деятельность'],
    ['ВПК-10', 'Способность организовывать и проводить мероприятия военно-политической работы при выполнении задач служебно-боевой деятельности подразделения', 0.05284, 'воспитательная деятельность'],
```

```
    ['ВПК-11', 'Способность организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники, другого военного имущества подразделения, проверять его наличие, состояние и учёт, документировать результаты осмотра (проверки), принимать меры по предупреждению поломок и аварий', 0.06355, 'военно-техническая деятельность'],
    ['ВПК-12', 'Способность лично владеть вооружением, военной и специальной техникой, состоящими на вооружении подразделения', 0.06555, 'военно-техническая деятельность'],
    ['ВПК-13', 'Способность своевременно обеспечивать военнослужащих подразделения довольствием в соответствии с положенными нормами, заботиться о быте подчинённых и вникать в их нужды, следить за соблюдением ими правил личной гигиены', 0.06355, 'административно-хозяйственная деятельность'],
    ['ВПК-14', 'Способность вести учёт личного состава подразделения', 0.06355, 'административно-хозяйственная деятельность'],
    ['ВПК-15', 'Способность руководить ротным хозяйством', 0.05819, 'административно-хозяйственная деятельность'],
    ['ВПК-16', 'Способность обеспечивать выполнение личным составом требований безопасности военной службы при несении боевой службы, проведении занятий, стрельб, учений, работ и других мероприятий повседневной деятельности', 0.06555, 'административно-хозяйственная деятельность']
  ].map(([id, text, k, group]) => ({ id, text, k, group }));

  const PSK5 = [
    ['ПСК-1', 'Способностью соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права', 0.06455],
    ['ПСК-2', 'Способностью проводить правовое обучение и юридическое консультирование личного состава', 0.06455],
    ['ПСК-3', 'Способностью осуществлять отбор кандидатов для приёма на военную службу по контракту, а также для поступления в военные институты', 0.06451],
    ['ПСК-4', 'Способностью представлять солдат и сержантов (старшин) к присвоению очередных воинских званий, выдвигать достойных для замещения вакантных должностей', 0.06421],
    ['ПСК-5', 'Способность выполнять должностные обязанности в составе юридического подразделения воинской части, соединения и объединения ФСВНГ', 0.06355]
  ].map(([id, text, k]) => ({ id, text, k, group: 'профессионально-специализированные' }));

  /* Формулировки компетенций анкеты войсковой практики */
  const PRACTICE_TEXT = {
    'ВПК-1': 'способен в служебной деятельности руководствоваться и строго соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, общевоинские уставы ВС РФ и иные нормативные правовые акты РФ, ФС ВНГ РФ и уметь при принятии решений учитывать правовые, социальные, экономические, экологические и иные последствия',
    'ВПК-2': 'способен иметь высокий уровень военно-профессиональной подготовки, постоянно совершенствовать личный профессиональный, интеллектуальный, духовный, нравственный и физический уровень развития, поддерживать образцовый внешний вид и строевую выправку',
    'ВПК-3': 'способен быть бдительным, лично исполнительным, требовательным, инициативным и самостоятельным в служебно-боевой деятельности, хранить государственную тайну',
    'ВПК-4': 'способен обеспечить постоянную боевую готовность подразделения',
    'ВПК-5': 'способен к руководству подразделением при выполнении задач служебно-боевой деятельности в мирное время',
    'ВПК-6': 'способен подводить итоги служебно-боевой деятельности подразделения',
    'ВПК-7': 'способен следить за внешним видом и строевой выправкой подчинённых ему военнослужащих, выполнением ими правил ношения военной формы одежды, правильной подгонкой снаряжения и обмундирования',
    'ВПК-8': 'способен проводить учебные занятия с подчинёнными и следить за их правильным обучением',
    'ВПК-9': 'способен постоянно совершенствовать физическую тренированность личного состава и организовывать спортивно-массовую работу и работу по военно-спортивному комплексу',
    'ВПК-10': 'способен организовывать и проводить мероприятия морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности подразделения',
    'ВПК-11': 'способен организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники и другого военного имущества подразделения, проверять его наличие, состояние и учёт, документировать результаты осмотра (проверки), принимать меры по предупреждению поломок и аварий',
    'ВПК-12': 'способен лично владеть вооружением, автомобильной, бронетанковой и специальной техникой, состоящими на вооружении подразделения',
    'ВПК-16': 'способен обеспечивать выполнение личным составом требований безопасности военной службы при несении боевой службы, проведении занятий, стрельб, учений, работ и других мероприятий повседневной деятельности'
  };
  const VPK13 = Object.keys(PRACTICE_TEXT).map(id => {
    const base = VPK16.find(c => c.id === id);
    return { id, text: PRACTICE_TEXT[id], k: base.k, group: base.group };
  });

  /* ОК и ПК анкеты практики: оцениваются по 5-балльной системе, но Кзнк для них
     в методике не определены, и программа ЭВМ их не обрабатывает. */
  const PRACTICE_OKPK = [
    ['ОК-4', 'способен выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета'],
    ['ОК-5', 'способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессио
```

```
нальной деятельности'],
    ['ОК-6', 'способен проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния'],
    ['ОК-7', 'способен к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии'],
    ['ОК-9', 'способен организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни'],
    ['ОК-10', 'способен осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке'],
    ['ПК-4', 'способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности'],
    ['ПК-6', 'способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты'],
    ['ПК-8', 'способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина'],
    ['ПК-12', 'способен осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению'],
    ['ПК-14', 'способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушения, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства'],
    ['ПК-15', 'способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приёмы'],
    ['ПК-16', 'способен соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности'],
    ['ПК-19', 'способен организовывать работу малого коллектива исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учёт её результатов']
  ].map(([id, text]) => ({ id, text }));

  const COEF_SETS = {
    'src-vpk16': { id: 'src-vpk16', builtin: true, name: 'ВПК (16) — отзыв на выпускника', items: VPK16, scale: 'psfkVpk16',
      src: 'методика (колонка «Кзнк»); значения подтверждаются расчётом по методике (λ = Σs/1495)' },
    'src-psk5': { id: 'src-psk5', builtin: true, name: 'ПСК (5) — отзыв на выпускника, специальность 40.05.01', items: PSK5, scale: 'psfkPsk5',
      src: 'методика (раздел ПСК, колонка «Кзнк»). Методика получения этих Кзнк в методике не приведена.' },
    'src-vpk13': { id: 'src-vpk13', builtin: true, name: 'ВПК (13) — войсковая практика 4 (5) курса', items: VPK13, scale: null,
      src: 'методика (программа ЭВМ: 13 строк). Пороги Псфк для набора из 13 ВПК в методике не установлены.' }
  };

  /* Отзыв на выпускника: разделы II–V. В расчёт Псфк не входят. */
  const PERSONAL_QUALITIES = [
    ['lead', 'Лидерские', 'воля, организаторские способности, требовательность к себе и подчинённым, умение мобилизовать их на выполнение поставленных задач'],
    ['will', 'Волевые', 'целеустремлённость, выдержка, решительность, настойчивость, умение преодолевать тяготы и лишения, подчинение личных интересов службе'],
    ['bus', 'Деловые', 'личная дисциплинированность, трудолюбие, исполнительность, самостоятельность, инициатива, принципиальность, способность принимать решения в экстремальной ситуации'],
    ['moral', 'Нравственный облик', 'моральная устойчивость, честность, правдивость, скромность, тактичность, культура поведения'],
    ['dir', 'Военно-профессиональная направленность личности', 'способность дорожить офицерской честью и достоинством, позитивное отношение к избранной профессии, чувство воинского долга, стремление к профессиональному совершенствованию'],
    ['comm', 'Коммуникативные', 'коммуникабельность, умение владеть собой, отношение к критике и замечаниям командиров и начальников']
  ].map(([id, name, text]) => ({ id, name, text }));
  const QUALITY_SCALE = ['1 — качества не развиты или отсутствуют', '2 — уровень развития, обеспечивающий минимальную деятельность', '3 — удовлетворительный (средний) уровень развития', '4 — уровень развития выше среднего', '5 — высокий уровень развития оцениваемых качеств'];
  const COMPETENCE_SCALE = ['1 — низкий уровень сформированности', '2 — ниже среднего', '3 — средний уровень', '4 — выше среднего', '5 — высокий уровень сформированности'];
  const PERSONAL_TRAINING = { 1: ['Правовая', 'Специальная', 'Огневая', 'Физическая', 'Военно-политическая'], 2: ['Правовая', 'Служебная', 'Огневая', 'Физическая', 'Военно-политическая'] };
  const ACTIVITY_KINDS = ['Командная', 'Педагогико-воспитательная', 'Военно-техническая', 'Социально-правовая', 'Административно-хозяйственная'];
  const MARKS4 = ['отл.', 'хор.', 'удовл.', 'неуд.'];
  const CONCLUSIONS = ['Назначен на вышестоящую воинскую должность', 'Достоин выдвижения на вышестоящую должность', 'Занимаемой должности соответствует', 'С занимаемой должностью справляется с трудом, требует контроля', 'Занимаемой должности не соответствует'];

  /* Шапка отзыва. Сведения хранятся только для отчёта и анализа отзывов. */
  const REVIEW_HEADER = [
    ['rank', 'Воинское звание'], ['gradYear', 'Год выпуска'], ['faculty', 'Факультет'], ['company', 'Рота'], ['platoon', 'Взвод'],
```

```
    ['primaryPosition', 'Первичная должность по прибытии в часть (подразделение)'], ['position', 'Занимаемая штатная должность в настоящее время'],
    ['organ', 'Округ (орган военного управления)'], ['city', 'Город'], ['unitNo', 'Номер войсковой части']
  ];
  const SERVICE_CHANGES = [['', 'нет'], ['transfer', 'перевод (указать, в какую в/ч убыл)'], ['dismissal', 'увольнение (указать основание)']];
  const REVIEW_SIGNERS = [['direct', 'Непосредственный начальник'], ['commander', 'Командир войсковой части («СОГЛАСЕН»)'], ['deputy', 'Заместитель командира по ВПР']];

  /* «Колонка выпускника» — заполняется выпускником, в расчёт не входит */
  const GRADUATE_COLUMN = [
    { id: 'q1', text: 'Какие практические и теоретические трудности возникли у Вас в начале служебной деятельности, в период становления?' },
    { id: 'q2', text: 'Что, по Вашему мнению, недостаточно изучено Вами в институте?' },
    { id: 'q3', text: 'Как Вы считаете, обеспечила ли Вам практикуемая в институте система обучения достаточный уровень профессиональной подготовленности как военного специалиста?',
      options: ['Да, обеспечила', 'Скорее да, чем нет', 'Скорее нет, чем да', 'Нет, не обеспечила', 'Затрудняюсь ответить'] },
    { id: 'q4', text: 'Что, по Вашему мнению, можно было бы исключить из программы обучения курсантов, а что добавить?' },
    { id: 'q5', text: 'Изменились ли Ваши взгляды на выбор профессии офицера в настоящее время?',
      options: ['Интерес к избранной профессии заметно повысился', 'По-прежнему убеждён в правильности выбора', 'В выборе профессии испытываю некоторую разочарованность', 'Считаю поступление в институт неправильным шагом', 'Намерен уволиться из войск', 'Свой вариант ответа'], own: true },
    { id: 'q6', text: 'Как Вы считаете, какие условия в большей степени повлияли на Ваше обучение и каким образом?' },
    { id: 'q7', text: 'Ваши предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в институте' }
  ];

  /* Пояснения терминов для подсказок интерфейса (по тексту методики) */
  const GLOSSARY = {
    'ВПК': 'Военно-профессиональные компетенции — набор требуемых результатов освоения программы специалитета по квалификационным требованиям.',
    'ПСК': 'Профессионально-специализированные компетенции по специальности.',
    'Кзнк': 'Коэффициент значимости компетенции — получен методом экспертных оценок (ранжирование экспертами), λ = Σs / ΣΣs.',
    'Псфк': 'Показатель сформированности компетенции: Псфк = Оценка × Кзнк. Суммарный показатель — среднее арифметическое по набору.',
    'bcp': 'Средний балл за освоение компетенций: среднее арифметическое оценок 1–5.',
    'Степень сформированности': 'bcp / 5 × 100 %.',
    'g₀': 'Относительный уровень подготовленности обучающегося на начальной стадии обучения, 0…1.',
    'g': 'Уровень (степень) подготовленности обучающегося после изучения дисциплины, 0…1: чем ближе к 1, тем более подготовлен.',
    'm': 'Относительный уровень методической подготовки преподавателя M / Mmax.',
    'c': 'Способность обучающегося к овладению учебным материалом, 0 ≤ c < 1.',
    'p': 'Интенсивность процесса обучения (скорость обучения в единицу времени), ч⁻¹.',
    'Y': 'Уровень компетентности выпускника: отношение взвешенной суммы компетентностных признаков к эталону.',
    'W': 'Коэффициент конкордации — средняя степень согласованности мнений экспертов, 0…1.',
    'χ²': 'Критерий согласования Пирсона для проверки значимости коэффициента конкордации.'
  };

  /* ---------- Организация контроля ---------- */
  const CONTROL = {
    functions: [
      { id: 'diag', group: 'Регулятивно-оценочные', name: 'Диагностическая', where: 'Анкеты практики, отзывы, журнал (диагностика), g₀' },
      { id: 'anal', group: 'Регулятивно-оценочные', name: 'Аналитико-информационная', where: 'Сводная по группе, анализ отзывов, выпуск ↔ войска, сравнение групп, карта этапов' },
      { id: 'mgmt', group: 'Регулятивно-оценочные', name: 'Управленческая', where: 'Коррекция: оптимизация учебного плана, прогноз g, расхождения' },
      { id: 'teach', group: 'Развивающе-формирующие', name: 'Обучающая', where: 'Журнал форм контроля (мониторинг)' },
      { id: 'motiv', group: 'Развивающе-формирующие', name: 'Мотивационная', where: 'Открытые критерии: справочник, отчёты для курсанта' },
      { id: 'educ', group: 'Развивающе-формирующие', name: 'Воспитательная', where: 'Личностные качества в отзыве (раздел II)' }
    ],
    kinds: [['diagnostic', 'Диагностический'], ['current', 'Текущий'], ['periodic', 'Периодический (тематический)'], ['intermediate', 'Промежуточный (рубежный)'], ['final', 'Итоговый']],
    types: [['external', 'Внешний'], ['mutual', 'Взаимный'], ['self', 'Самоконтроль']],
    methodFamilies: [['traditional', 'Традиционные'], ['complex', 'Комплексные военно-профессиональные']],
```

```
    methods: {
      traditional: ['Устный', 'Письменный', 'Программируемый', 'Комбинируемый', 'Практический'],
      complex: ['В составе воинской части', 'В составе подразделений', 'В составе экипажа (расчёта)']
    },
    /* Формы контроля: методика (18 форм) и формы блока контроля схемы модели.
       block — блок схемы по умолчанию: monitoring (мониторинг) или diagnostics (диагностика). */
    forms: [
      ['kursovaya', 'Курсовая работа', 'forms', 'monitoring'], ['exam', 'Экзамен', 'forms', 'diagnostics'], ['zachet', 'Зачёт', 'forms', 'diagnostics'],
      ['test', 'Тест (тестирование)', 'forms', 'diagnostics'], ['portfolio', 'Портфолио', 'forms', 'diagnostics'], ['letuchka', 'Тактическая летучка', 'forms', 'monitoring'],
      ['gruppovoe', 'Групповое упражнение', 'forms', 'monitoring'], ['normativy', 'Нормативы по боевой и специальной подготовке', 'forms', 'monitoring'],
      ['kshu', 'КШУ (командно-штабное учение)', 'forms', 'monitoring'], ['ksht', 'КШТ (командно-штабная тренировка)', 'forms', 'monitoring'],
      ['tsz', 'ТСЗ (тактико-строевое занятие)', 'forms', 'monitoring'], ['kshvi', 'КШВИ', 'forms', 'monitoring'], ['strelba', 'Боевая стрельба', 'forms', 'monitoring'],
      ['opros', 'Устный опрос', 'forms', 'monitoring'], ['kontrolnaya', 'Контрольная работа', 'forms', 'monitoring'], ['stazhirovka', 'Войсковая стажировка', 'forms', 'diagnostics'],
      ['samost', 'Самостоятельная работа', 'forms', 'monitoring'], ['vozhdenie', 'Вождение боевых машин', 'forms', 'monitoring'],
      ['ege', 'ЕГЭ', 'model', 'diagnostics'], ['profotbor', 'Профессиональный отбор', 'model', 'diagnostics'], ['vhod', 'Входная диагностика', 'model', 'diagnostics'],
      ['praktika', 'Оценка за практику', 'model', 'diagnostics'], ['nir', 'Отчёт НИР', 'model', 'diagnostics'], ['diplom', 'Дипломная работа', 'model', 'diagnostics'],
      ['gia', 'ГИА', 'model', 'diagnostics'], ['pdp', 'Оценки за занятия по ПДП', 'model', 'monitoring'], ['sbory', 'Учебные сборы выпускников', 'model', 'diagnostics'],
      ['kpz', 'Контрольно-проверочные занятия', 'model', 'diagnostics'], ['klass', 'Итоговая проверка испытания на классность', 'model', 'diagnostics']
    ].map(([id, name, src, block]) => ({ id, name, src, block })),
    /* Связи «вид контроля → форма» и «группа методов → форма» прочитаны со стрелок схемы
       визуально (часть линий пересекается) — проверяются и правятся пользователем. */
    links: {
      diagnostic: ['test'],
      current: ['letuchka', 'gruppovoe', 'opros', 'kontrolnaya'],
      periodic: ['kontrolnaya'],
      intermediate: ['kursovaya', 'kontrolnaya'],
      final: ['exam', 'zachet', 'test', 'portfolio'],
      traditional: ['kshu', 'ksht', 'tsz', 'kshvi', 'strelba', 'opros', 'kontrolnaya', 'stazhirovka', 'gruppovoe'],
      complex: ['kshu', 'ksht', 'tsz', 'kshvi', 'strelba', 'kontrolnaya', 'stazhirovka', 'samost', 'vozhdenie', 'normativy']
    },
    markTypes: [['grade', 'оценка 2–5'], ['pass', 'зачёт / незачёт'], ['score', 'баллы (число)'], ['text', 'текст (без числа)']],
    /* Этапы подготовки по схеме модели */
    stages: [
      { id: 0, name: 'Абитуриент', semesters: [] }, { id: 1, name: '1 курс', semesters: [1, 2] }, { id: 2, name: '2 курс', semesters: [3, 4] },
      { id: 3, name: '3 курс', semesters: [5, 6] }, { id: 4, name: '4 курс', semesters: [7, 8] }, { id: 5, name: '5 курс', semesters: [9, 10] },
      { id: 6, name: 'Выпускник', semesters: [] }]
  };
  /* Паспорт компетенции: уровни, достижимые на курсах (методика — пример для ВПК-11) */
  const PASSPORTS = { 'ВПК-11': { 1: ['low', 'crit'], 2: ['mid', 'low'], 3: ['mid', 'low'], 4: ['high', 'mid', 'low'], 5: ['high', 'mid', 'low'] } };
  /* Сведения абитуриента (входной блок модели) */
  const APPLICANT = {
    education: ['школа', 'колледж', 'лицей', 'кадетский корпус / училище', 'иное'],
    flags: [['commissariat', 'направлен военным комиссариатом'], ['camp', 'учебный сбор'], ['service', 'проходил военную службу'], ['combat', 'участие в боевых действиях']]
  };

  /* Модель подготовленности: параметры по умолчанию */
  const G_MODEL = {
    p24: 1e-4, /* методика: p = 1/(365·24 ч) ≈ 10⁻⁴ ч⁻¹; использован в контрольном примере */
    p21: 0.005, /* методика: «Принимаем g0 = 0,5, p = 0,005 час⁻¹» (для графиков) */
    xmaxExpert: 6 /* методика: s_ij = x_max − x_ij, x_max = 6 */
  };

  /* Справочные (не участвующие в расчётах) данные */
  const STAGE_WEIGHTS = [
    ['1–2 курс (общевоинский)', 'Базовые ВПК', 'Комплексные тактические задачи (КТЗ-1)', 0.2],
    ['3 курс (специальный)', 'Специальные ВПК', 'КТЗ-2, тренажёрные комплексы', 0.3],
```

```
    ['4 курс (интеграционный)', 'Интегративные ВПК', 'Полковые учения, штабные игры', 0.4],
    ['5 курс (завершающий)', 'Комплексные ВПК', 'Выпускная КТЗ, государственный экзамен', 0.1]
  ];
  const COMPONENTS = [
    ['Когнитивный', 'уровень военно-теоретических знаний', 'системность, полнота, точность', 'тестирование, экзамен'],
    ['Операционально-деятельностный', 'профессиональные умения и навыки', 'выполнение нормативов, тактические действия', 'практические задания'],
    ['Мотивационно-ценностный', 'профессиональная направленность', 'устойчивость мотивации, ценностные ориентации', 'анкетирование, наблюдение'],
    ['Личностно-волевой', 'профессионально значимые качества', 'ответственность, стрессоустойчивость', 'экспертная оценка'],
    ['Рефлексивный', 'самоанализ профессиональной деятельности', 'способность к самокоррекции', 'рефлексивные отчёты']
  ];

  return { VERSION, SOURCES, LEVELS, SCALES, COEF_SETS, PRACTICE_OKPK, PERSONAL_QUALITIES, QUALITY_SCALE, COMPETENCE_SCALE,
    PERSONAL_TRAINING, ACTIVITY_KINDS, MARKS4, CONCLUSIONS, G_MODEL, STAGE_WEIGHTS, COMPONENTS,
    REVIEW_HEADER, SERVICE_CHANGES, REVIEW_SIGNERS, GRADUATE_COLUMN, GLOSSARY, CONTROL, APPLICANT, PASSPORTS };
})();

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 2. ВАЛИДАЦИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ
   Чистые функции: одинаковые входные данные и снимок методики дают
   одинаковый результат. Промежуточные значения не округляются;
   округление выполняется только при сравнении с границами уровней
   (как задано в шкале) и при отображении.
   ====================================================================== */
const Calc = (() => {
  class CalcError extends Error {}

  function roundTo(x, d) {
    const f = Math.pow(10, d);
    return Math.round(Number((x * f).toPrecision(12))) / f;
  }
  const isNum = v => typeof v === 'number' && Number.isFinite(v);
  const isGrade = (v, min = 1, max = 5) => Number.isInteger(v) && v >= min && v <= max;
  const sum = a => a.reduce((s, x) => s + x, 0);

  /* Определение уровня по шкале (METHOD.SCALES.*) */
  function levelBy(scale, value) {
    if (!scale || !isNum(value)) return null;
    const v = scale.decimals == null ? value : roundTo(value, scale.decimals);
    const codes = ['high', 'mid', 'low'];
    for (let i = 0; i < 3; i++) if (v >= scale.mins[i]) return { code: codes[i], compared: v, scale: scale.id };
    return { code: 'crit', compared: v, scale: scale.id };
  }

  /* Псфк = Оценка × Кзнк по каждой компетенции набора.
     Минимум/максимум показателя — при оценке 2 и 5.
     Степень сформированности в % = Оценка / 5 × 100. */
  function competenceSet(items, grades) {
    if (!Array.isArray(items) || !items.length) throw new CalcError('Пустой набор компетенций');
    const rows = [], missing = [], invalid = [];
    for (const it of items) {
      if (!isNum(it.k) || it.k <= 0) throw new CalcError(`Некорректный Кзнк для ${it.id}`);
      const raw = grades ? grades[it.id] : undefined;
      if (raw === undefined || raw === null || raw === '') { missing.push(it.id); rows.push({ id: it.id, k: it.k, grade: null }); continue; }
      if (!isGrade(raw)) { invalid.push(it.id); rows.push({ id: it.id, k: it.k, grade: null }); continue; }
      rows.push({ id: it.id, k: it.k, grade: raw, psfk: raw * it.k, pct: raw / 5 * 100, min: 2 * it.k, max: 5 * it.k });
    }
    const complete = !missing.length && !invalid.length;
    const res = { rows, n: items.length, missing, invalid, complete, sumK: sum(items.map(i => i.k)) };
    if (complete) {
      res.sumGrade = sum(rows.map(r => r.grade));
      res.sumPsfk = sum(rows.map(r => r.psfk));
      res.meanGrade = res.sumGrade / res.n;          /* bcp */
      res.meanPct = res.meanGrade / 5 * 100;
```

```
      res.meanPsfk = res.sumPsfk / res.n; /* суммарный показатель — среднее арифметическое */
      res.maxMeanPsfk = 5 * res.sumK / res.n;
      res.relPsfk = res.meanPsfk / res.maxMeanPsfk * 100;
    }
    return res;
  }

  /* Отзыв на выпускника. input: {vpk:{id:grade}, pskEnabled, psk:{id:grade}} */
  function graduate(snapshot, input) {
    const S = snapshot.scales;
    const vpkSet = snapshot.sets.vpk, pskSet = snapshot.sets.psk;
    const vpk = competenceSet(vpkSet.items, input.vpk || {});
    const out = { vpk, psk: null, total: null, warnings: [] };
    if (vpk.complete) {
      out.vpk.levelBsr = levelBy(S.bsr, vpk.meanGrade);
      out.vpk.levelPsfk = vpkSet.scale ? levelBy(S[vpkSet.scale], vpk.meanPsfk) : null;
    }
    if (input.pskEnabled) {
      const psk = competenceSet(pskSet.items, input.psk || {});
      out.psk = psk;
      if (psk.complete) {
        psk.levelBsr = levelBy(S.bsr, psk.meanGrade);
        psk.levelPsfk = pskSet.scale ? levelBy(S[pskSet.scale], psk.meanPsfk) : null;
      }
      if (vpk.complete && psk.complete) {
        const n = vpk.n + psk.n;
        const total = { n, meanPsfk: (vpk.sumPsfk + psk.sumPsfk) / n, meanGrade: (vpk.sumGrade + psk.sum
Grade) / n };
        total.levelBsr = levelBy(S.bsr, total.meanGrade);
        total.levelPsfk = (vpkSet.scale && pskSet.scale) ? levelBy(S.psfkTotal21, total.meanPsfk) : nul
l;
        out.total = total;
      }
    }
    if (out.vpk.levelPsfk && out.vpk.levelBsr && out.vpk.levelPsfk.code !== out.vpk.levelBsr.code)
      out.warnings.push('Уровень ВПК по таблице Псфк не совпадает с уровнем по среднему баллу bcp (см. п
римечание к шкале).');
    if (out.psk && out.psk.levelPsfk && out.psk.levelBsr && out.psk.levelPsfk.code !== out.psk.levelBsr.
code)
      out.warnings.push('Уровень ПСК по таблице Псфк не совпадает с уровнем по среднему баллу bcp.');
    if (out.total && out.total.levelPsfk && out.total.levelBsr && out.total.levelPsfk.code !== out.tota
l.levelBsr.code)
      out.warnings.push('Итоговый уровень по таблице Псфк не совпадает с уровнем по среднему баллу bc
p.');
    out.complete = vpk.complete && (!input.pskEnabled || (out.psk && out.psk.complete));
    return out;
  }

  /* Анкета экспертной оценки на войсковой практике. input: {vpk:{}, okpk:{}} */
  function practice(snapshot, input) {
    const set = snapshot.sets.vpk;
    const vpk = competenceSet(set.items, input.vpk || {});
    if (vpk.complete) {
      vpk.levelBsr = levelBy(snapshot.scales.bsr, vpk.meanGrade);
      vpk.levelPsfk = set.scale ? levelBy(snapshot.scales[set.scale], vpk.meanPsfk) : null;
    }
    const okpk = [];
    for (const it of snapshot.okpk || []) {
      const g = input.okpk ? input.okpk[it.id] : undefined;
      okpk.push({ id: it.id, grade: isGrade(g) ? g : null });
    }
    return { vpk, okpk, okpkMissing: okpk.filter(r => r.grade === null).map(r => r.id), complete: vpk.co
mplete, warnings: [] };
  }

  /* Ранжирование («Место», методика): по убыванию Псфк, равные значения — одно место,
     следующее место = 1 + число строго больших значений. */
  function rank(values, eps = 1e-12) {
    return values.map(v => v == null ? null : 1 + values.filter(w => w != null && w > v + eps).length);
  }

  /* Формула (22), методика: g0 = (Σx + Σy) / (5·(L1 + L2)) */
  function g0(xs, ys) {
    const all = [...(xs || []), ...(ys || [])];
```

```
    if (!all.length) throw new CalcError('Нет оценок для расчёта g0');
    for (const v of all) if (!isGrade(v, 1, 5)) throw new CalcError(`Недопустимая оценка: ${v} (допустимо целое 1…5)`);
    const L1 = (xs || []).length, L2 = (ys || []).length;
    const sx = sum(xs || []), sy = sum(ys || []);
    return { L1, L2, sumX: sx, sumY: sy, g0: (sx + sy) / (5 * (L1 + L2)) };
  }

  /* Формулы (24) и (21), методика:
     mode '24': g = 1 − (1 − g0)·exp(−p·(m·T1 + T2)/(1 − c))
     mode '21': g = 1 − (1 − g0)·exp(−p·(m·T1/(1 − c1) + T2/(1 − c2))) */
  function gLevel({ g0: G0, m, T1, T2, c, c1, c2, p, mode }) {
    const chk = (v, name, lo, hi, hiOpen) => {
      if (!isNum(v)) throw new CalcError(`Не задано значение ${name}`);
      if (v < lo || (hiOpen ? v >= hi : v > hi)) throw new CalcError(`${name} = ${v} вне допустимого диапазона`);
    };
    chk(G0, 'g0', 0, 1); chk(m, 'm', 0, 1, false); chk(T1, 'T1', 0, Infinity); chk(T2, 'T2', 0, Infinity);
    if (!isNum(p) || p <= 0) throw new CalcError('Параметр p должен быть > 0');
    let x;
    if (mode === '21') { chk(c1, 'c1', 0, 1, true); chk(c2, 'c2', 0, 1, true); x = p * (m * T1 / (1 - c1) + T2 / (1 - c2)); }
    else { chk(c, 'c', 0, 1, true); x = p * (m * T1 + T2) / (1 - c); }
    return { exponent: -x, g: 1 - (1 - G0) * Math.exp(-x) };
  }

  /* Алгоритм: для каждой дисциплины g0 — по формуле (22) для
     дисциплин без предшествующих, иначе g_ot — среднее g предшествующих (23). */
  function trajectory({ disciplines, g0: G0, abilities, p, mode }) {
    if (!Array.isArray(disciplines) || !disciplines.length) throw new CalcError('Учебный план не содержит дисциплин');
    const idx = new Map(disciplines.map((d, i) => [d.id, i]));
    const res = [];
    disciplines.forEach((d, i) => {
      for (const pid of d.preds || []) {
        if (!idx.has(pid)) throw new CalcError(`Дисциплина «${d.name}»: неизвестная предшествующая дисциплина`);
        if (idx.get(pid) >= i) throw new CalcError(`Дисциплина «${d.name}» должна опираться только на дисциплины с меньшими номерами`);
      }
      const ab = (abilities || {})[d.id] || {};
      let start, startRule;
      if (!d.preds || !d.preds.length) { start = G0; startRule = '22'; }
      else { start = sum(d.preds.map(pid => res[idx.get(pid)].g)) / d.preds.length; startRule = '23'; }
      const r = gLevel({ g0: start, m: d.m, T1: d.T1, T2: d.T2, c: ab.c, c1: ab.c1, c2: ab.c2, p, mode });
      res.push({ id: d.id, name: d.name, start, startRule, exponent: r.exponent, g: r.g });
    });
    return res;
  }

  /* Уровень компетентности: Y = Σ aᵢ·k_jᵢ / Σ aᵢ·kᵢ */
  function yLevel(features, values) {
    if (!Array.isArray(features) || !features.length) throw new CalcError('Не заданы признаки');
    let num = 0, den = 0; const rows = [];
    for (const f of features) {
      if (!isNum(f.a) || f.a < 0) throw new CalcError(`Вес aᵢ признака «${f.name}» некорректен`);
      if (!isNum(f.k)) throw new CalcError(`Эталон kᵢ признака «${f.name}» не задан`);
      const v = values ? values[f.id] : undefined;
      if (!isNum(v)) throw new CalcError(`Не задано значение признака «${f.name}»`);
      rows.push({ id: f.id, a: f.a, k: f.k, v, av: f.a * v, ak: f.a * f.k });
      num += f.a * v; den += f.a * f.k;
    }
    if (den === 0) throw new CalcError('Знаменатель Σaᵢkᵢ равен нулю');
    return { rows, num, den, Y: num / den };
  }

  /* ---------- Экспертная оценка значимости ---------- */
  function lnGamma(z) {
    const c = [76.18009172947146, -86.50532032941677, 24.01409824083091, -1.231739572450155, 0.1208650973866179e-2, -0.5395239384953e-5];
    let x = z, y = z, t = x + 5.5; t -= (x + 0.5) * Math.log(t);
    let s = 1.000000000190015; for (const ci of c) s += ci / ++y;
```

```
    return -t + Math.log(2.5066282746310005 * s / x);
  }
  function gammaP(a, x) { /* регуляризованная неполная гамма-функция */
    if (x <= 0) return 0;
    if (x < a + 1) { let ap = a, s = 1 / a, d = s; for (let n = 0; n < 500; n++) { ap++; d *= x / ap; s += d; if (Math.abs(d) < Math.abs(s) * 1e-15) break; } return s * Math.exp(-x + a * Math.log(x) - lnGamma(a)); }
    let b = x + 1 - a, c = 1e300, d = 1 / b, h = d;
    for (let i = 1; i < 500; i++) { const an = -i * (i - a); b += 2; d = an * d + b; if (Math.abs(d) < 1e-300) d = 1e-300; c = b + an / c; if (Math.abs(c) < 1e-300) c = 1e-300; d = 1 / d; const del = d * c; h *= del; if (Math.abs(del - 1) < 1e-15) break; }
    return 1 - Math.exp(-x + a * Math.log(x) - lnGamma(a)) * h;
  }
  function chi2Cdf(x, df) { return gammaP(df / 2, x / 2); }
  function chi2Inv(prob, df) {
    let lo = 0, hi = Math.max(10, df * 10);
    while (chi2Cdf(hi, df) < prob) hi *= 2;
    for (let i = 0; i < 200; i++) { const mid = (lo + hi) / 2; if (chi2Cdf(mid, df) < prob) lo = mid; else hi = mid; }
    return (lo + hi) / 2;
  }

  /* matrix[i][j] — ранг i-го фактора (компетенции) у j-го эксперта (исходная шкала 1…xmax).
     allowZero — только для воспроизведения контрольного примера методики, где пустая
     ячейка (фактор 16, эксперт 19) обработана как 0. */
  function expert(matrix, xmax, alpha = 0.05, allowZero = false) {
    const n = matrix.length; if (n < 2) throw new CalcError('Нужно не менее 2 факторов');
    const m = matrix[0].length; if (m < 1) throw new CalcError('Нужен хотя бы 1 эксперт');
    if (!isNum(xmax)) throw new CalcError('Не задан x_max');
    for (let i = 0; i < n; i++) {
      if (matrix[i].length !== m) throw new CalcError('Матрица должна быть прямоугольной');
      for (let j = 0; j < m; j++) {
        const v = matrix[i][j];
        if (!Number.isInteger(v) || v < (allowZero ? 0 : 1) || v > xmax) throw new CalcError(`Фактор ${i + 1}, эксперт ${j + 1}: недопустимое значение «${v ?? ''}» (целое 1…${xmax})`);
      }
    }
    /* Этап 3: переформирование рангов (средние ранги для связанных) и T_j */
    const R = Array.from({ length: n }, () => Array(m).fill(0));
    const T = [];
    for (let j = 0; j < m; j++) {
      const col = matrix.map((row, i) => ({ i, v: row[j] })).sort((a, b) => a.v - b.v);
      let pos = 0, tj = 0;
      while (pos < n) {
        let end = pos; while (end + 1 < n && col[end + 1].v === col[pos].v) end++;
        const t = end - pos + 1, avg = (pos + 1 + end + 1) / 2;
        for (let q = pos; q <= end; q++) R[col[q].i][j] = avg;
        if (t > 1) tj += t * t * t - t;
        pos = end + 1;
      }
      T.push(tj / 12);
    }
    const sums = R.map(r => sum(r));
    const mean = m * (n + 1) / 2;
    const d = sums.map(s => s - mean);
    const S = sum(d.map(x => x * x));
    const sumT = sum(T);
    const denW = m * m * (n * n * n - n) / 12 - m * sumT;
    const denChi = m * n * (n + 1) / 12 - sumT / (n - 1);
    if (denW <= 0 || denChi <= 0) throw new CalcError('Все оценки экспертов совпадают — коэффициент конкордации не определён');
    const W = S / denW;
    const chi2 = S / denChi;
    const df = n - 1;
    const chi2crit = chi2Inv(1 - alpha, df);
    /* Этап 7: s_ij = x_max − x_ij, λ_i = Σ_j s_ij / ΣΣ s */
    const s = matrix.map(row => row.map(v => xmax - v));
    const sRow = s.map(r => sum(r));
    const sTot = sum(sRow);
    if (sTot <= 0) throw new CalcError('Сумма преобразованных рангов равна нулю');
    const lambda = sRow.map(x => x / sTot);
    const order = sums.map((v, i) => ({ i, v })).sort((a, b) => a.v - b.v || a.i - b.i).map(o => o.i);
    return { n, m, ranks: R, sums, mean, d, S, T, sumT, W, chi2, df, alpha, chi2crit, significant: chi2 >= chi2crit, s, sRow, sTot, lambda, order };
```

```
  }

  /* ---------- Сопоставление оценок при выпуске и в войсках ----------
     Сравниваются оценки одних и тех же компетенций (по индексу). Правила признания
     оценки «подтверждённой» методика не задаёт — выводятся разности. */
  function followup(rowsA, rowsB) {
    const b = new Map((rowsB || []).filter(r => isGrade(r.grade)).map(r => [r.id, r]));
    const rows = (rowsA || []).filter(r => isGrade(r.grade) && b.has(r.id)).map(r => ({ id: r.id, a: r.grade, b: b.get(r.id).grade, diff: b.get(r.id).grade - r.grade }));
    if (!rows.length) return { rows, n: 0 };
    const n = rows.length;
    return { rows, n, meanA: sum(rows.map(r => r.a)) / n, meanB: sum(rows.map(r => r.b)) / n, meanDiff: sum(rows.map(r => r.diff)) / n,
      higher: rows.filter(r => r.diff > 0).length, lower: rows.filter(r => r.diff < 0).length, same: rows.filter(r => r.diff === 0).length };
  }

  /* ---------- Описание группы: средние значения (методика — средний балл групп) ---------- */
  function groupStats(items) {
    const ok = (items || []).filter(x => isNum(x.meanGrade) && isNum(x.meanPsfk));
    const counts = { high: 0, mid: 0, low: 0, crit: 0 };
    ok.forEach(x => { if (x.level && counts[x.level] !== undefined) counts[x.level]++; });
    const marks = k => ok.map(x => Number(x[k])).filter(v => isGrade(v, 2, 5));
    const mean = a => a.length ? sum(a) / a.length : null;
    return { n: ok.length, meanGrade: mean(ok.map(x => x.meanGrade)), meanPsfk: mean(ok.map(x => x.meanPsfk)),
      minPsfk: ok.length ? Math.min(...ok.map(x => x.meanPsfk)) : null, maxPsfk: ok.length ? Math.max(...ok.map(x => x.meanPsfk)) : null,
      meanLeader: mean(marks('leader')), meanCommission: mean(marks('commission')), counts };
  }

  /* ---------- Правило расхождения (задаётся пользователем; в методике не формализовано) ----------
     Уровень переводится в оценку: высокий 5, средний 4, низкий 3, критический 2. */
  const MARK_OF_LEVEL = { high: 5, mid: 4, low: 3, crit: 2 };
  function discrepancy(levelCode, mark, minDiff) {
    const m = Number(mark);
    if (!levelCode || !isGrade(m, 2, 5)) return null;
    const derived = MARK_OF_LEVEL[levelCode], diff = m - derived;
    return { derived, mark: m, diff, flag: Math.abs(diff) >= (minDiff || 1) };
  }

  /* ---------- Чувствительность модели g ---------- */
  function sensitivity({ g0: G0, p, mode, c, mValues, shares, T1from, T1to, T1step }) {
    if (!(T1step > 0) || !(T1to >= T1from) || T1from < 0) throw new CalcError('Некорректный диапазон T1');
    const T1s = []; for (let t = T1from; t <= T1to + 1e-9; t += T1step) T1s.push(Number(t.toFixed(6)));
    if (T1s.length > 500) throw new CalcError('Слишком много точек (> 500)');
    const g = (m, T1, share) => gLevel({ g0: G0, m, T1, T2: T1 * share, c, c1: c, c2: c, p, mode }).g;
    const byM = mValues.map(m => ({ m, values: T1s.map(T => g(m, T, shares[0] || 0)) }));
    const mMid = mValues[Math.floor(mValues.length / 2)];
    const byShare = shares.map(s => ({ share: s, values: T1s.map(T => g(mMid, T, s)) }));
    const base = T1s.map(T => g(mMid, T, 0));
    const ratio = shares.filter(s => s > 0).map(s => ({ share: s, values: T1s.map((T, i) => g(mMid, T, s) / base[i]) }));
    return { T1s, byM, byShare, ratio, mMid };
  }

  /* ---------- Оптимизация учебного плана методом случайного поиска ---------- */
  function rng(seed) { let a = seed >>> 0; return () => { a |= 0; a = a + 0x6D2B79F5 | 0; let t = Math.imul(a ^ a >>> 15, 1 | a); t = t + Math.imul(t ^ t >>> 7, 61 | t) ^ t; return ((t ^ t >>> 14) >>> 0) / 4294967296; }; }
  /* Целевая функция: средний по обучающимся уровень g по выпускающим дисциплинам */
  function planScore(disciplines, T, students, p) {
    const fin = disciplines.map((d, i) => d.final ? i : -1).filter(i => i >= 0);
    let s = 0;
    for (const st of students) {
      const ds = disciplines.map((d, i) => ({ ...d, T1: T[i][0], T2: T[i][1] }));
      const ab = Object.fromEntries(disciplines.map(d => [d.id, { c: st.c }]));
      const r = trajectory({ disciplines: ds, g0: st.g0, abilities: ab, p, mode: '24' });
      s += sum(fin.map(i => r[i].g)) / fin.length;
    }
    return s / students.length;
  }
  function optimizePlan({ disciplines, limits, gamma, students, p, iterations, seed }) {
```

```
    if (!disciplines || !disciplines.length) throw new CalcError('Учебный план не содержит дисциплин');
    if (!disciplines.some(d => d.final)) throw new CalcError('Отметьте хотя бы одну выпускающую дисципли
ну (по ней предусмотрена ГИА)');
    if (!students || !students.length) throw new CalcError('Не заданы обучающиеся');
    if (gamma != null && !(gamma > 1)) throw new CalcError('γ должно быть больше 1');
    if (!(iterations >= 1 && iterations <= 200000)) throw new CalcError('Число итераций: 1…200 000');
    const sem = new Map();
    disciplines.forEach((d, i) => {
      if (!Number.isInteger(d.semester) || d.semester < 1) throw new CalcError(`Дисциплина «${d.name}»:
не указан семестр`);
      for (const k of ['T1min', 'T2min']) if (!isNum(d[k]) || d[k] < 0) throw new CalcError(`Дисциплина
«${d.name}»: некорректное ${k}`);
      if (!sem.has(d.semester)) sem.set(d.semester, []); sem.get(d.semester).push(i);
    });
    const minTot = d => gamma != null ? Math.max(d.T1min * gamma / (gamma - 1), d.T2min * gamma) : d.T1m
in + d.T2min;
    for (const [k, idx] of sem) {
      const lim = limits[k]; if (!isNum(lim) || lim <= 0) throw new CalcError(`Не задан лимит времени дл
я семестра ${k}`);
      const need = sum(idx.map(i => minTot(disciplines[i])));
      if (need > lim + 1e-9) throw new CalcError(`Семестр ${k}: сумма минимальных объёмов ${roundTo(nee
d, 1)} ч больше лимита ${lim} ч`);
    }
    const rand = rng(seed || 1);
    const sample = () => {
      const T = disciplines.map(() => [0, 0]);
      for (const [k, idx] of sem) {
        const surplus = limits[k] - sum(idx.map(i => minTot(disciplines[i])));
        const slots = gamma != null ? idx.length : idx.length * 2;
        const w = Array.from({ length: slots }, () => -Math.log(1 - rand())); const ws = sum(w);
        idx.forEach((i, q) => {
          const d = disciplines[i];
          if (gamma != null) { const tot = minTot(d) + surplus * w[q] / ws; T[i] = [tot - tot / gamma, t
ot / gamma]; }
          else T[i] = [d.T1min + surplus * w[2 * q] / ws, d.T2min + surplus * w[2 * q + 1] / ws];
        });
      }
      return T;
    };
    const baseT = disciplines.map(d => [d.T1, d.T2]);
    const baseScore = planScore(disciplines, baseT, students, p);
    const semUse = [...sem].map(([k, idx]) => ({ semester: k, limit: limits[k], used: sum(idx.map(i => b
aseT[i][0] + baseT[i][1])) }));
    let best = null, bestScore = -Infinity; const trace = [];
    for (let it = 1; it <= iterations; it++) {
      const T = sample(); const sc = planScore(disciplines, T, students, p);
      if (sc > bestScore) { bestScore = sc; best = T; trace.push({ it, score: sc }); }
    }
    return { best, bestScore, baseT, baseScore, semUse, trace, iterations, seed: seed || 1 };
  }

  /* ---------- Журнал форм контроля: проверка записи и эмпирические показатели (методика,
     результативный блок: «эмпирические оценочные показатели»). Правил свёртки в уровень ВПК
     методика не содержит — показатели только описательные. */
  function validateRecord(r) {
    const errs = [];
    if (!r.objectId) errs.push('не выбран объект');
    if (!Number.isInteger(r.stage) || r.stage < 0 || r.stage > 6) errs.push('этап');
    if (r.semester != null && r.semester !== '' && !(Number.isInteger(r.semester) && r.semester >= 1 &&
r.semester <= 10)) errs.push('семестр 1…10');
    if (!r.form) errs.push('форма контроля');
    if (r.markType === 'grade' && !isGrade(r.mark, 2, 5)) errs.push('оценка 2…5');
    if (r.markType === 'pass' && !['зачтено', 'не зачтено'].includes(r.mark)) errs.push('зачтено / не за
чтено');
    if (r.markType === 'score' && !isNum(r.mark)) errs.push('баллы — число');
    if (r.markType === 'text' && !String(r.mark || '').trim()) errs.push('текст результата');
    return errs;
  }
  function journalStats(records) {
    const rs = records || [];
    const g = rs.filter(r => r.markType === 'grade' && isGrade(r.mark, 2, 5)).map(r => r.mark);
    const p = rs.filter(r => r.markType === 'pass');
    const dist = { 5: 0, 4: 0, 3: 0, 2: 0 }; g.forEach(v => dist[v]++);
    return { n: rs.length, grades: g.length, meanGrade: g.length ? sum(g) / g.length : null, dist,
```

```
      pass: p.length, passed: p.filter(r => r.mark === 'зачтено').length,
      monitoring: rs.filter(r => r.block === 'monitoring').length, diagnostics: rs.filter(r => r.block =
== 'diagnostics').length };
  }

  /* ---------- Статистическое направление (методика: корреляционный и регрессионный анализ без
     указания конкретных методов). Применяются стандартные коэффициенты Пирсона и Спирмена. */
  function pearson(xs, ys) {
    const n = Math.min(xs.length, ys.length); if (n < 3) return null;
    const mx = sum(xs) / n, my = sum(ys) / n;
    let sxy = 0, sxx = 0, syy = 0;
    for (let i = 0; i < n; i++) { const a = xs[i] - mx, b = ys[i] - my; sxy += a * b; sxx += a * a; syy
+= b * b; }
    if (sxx === 0 || syy === 0) return null;
    const r = sxy / Math.sqrt(sxx * syy), slope = sxy / sxx;
    return { n, r, slope, intercept: my - slope * mx };
  }
  function avgRanks(a) {
    const idx = a.map((v, i) => [v, i]).sort((p, q) => p[0] - q[0]); const r = Array(a.length);
    for (let i = 0; i < idx.length;) { let j = i; while (j + 1 < idx.length && idx[j + 1][0] === idx[i]
[0]) j++; for (let k = i; k <= j; k++) r[idx[k][1]] = (i + j) / 2 + 1; i = j + 1; }
    return r;
  }
  function spearman(xs, ys) { const p = pearson(avgRanks(xs), avgRanks(ys)); return p ? { n: p.n, rho:
p.r } : null; }

  /* Уровень отдельной компетенции по её оценке — шкала «средний балл за освоение компетенции»:
     5 → высокий, 4 → средний, 3 → низкий, 1–2 → критический. */
  function levelOfGrade(g, bsrScale) { return isGrade(g) ? levelBy(bsrScale, g).code : null; }
  /* Паспорт компетенции: допустимые уровни по курсам */
  function passportCheck(rows, passports, course, bsrScale) {
    const out = [];
    for (const r of rows || []) {
      const p = passports[r.id]; if (!p || !p[course]) continue;
      const lv = levelOfGrade(r.grade, bsrScale); if (!lv) continue;
      if (!p[course].includes(lv)) out.push({ id: r.id, grade: r.grade, level: lv, allowed: p[course]
});
    }
    return out;
  }

  return { CalcError, roundTo, isGrade, levelBy, competenceSet, graduate, practice, rank, g0, gLevel, tr
ajectory, yLevel, expert, chi2Inv, chi2Cdf,
    followup, groupStats, discrepancy, MARK_OF_LEVEL, sensitivity, optimizePlan, planScore, validateReco
rd, journalStats, pearson, spearman, levelOfGrade, passportCheck };
})();

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 3. ТЕСТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
   Запускаются в приложении (раздел «Самопроверка») и в Node.js.
   Контрольные примеры взяты из исходных документов.
   ====================================================================== */
const SelfTests = (() => {
  function snapshotFor(vpkSetId, pskSetId) {
    const S = METHOD.COEF_SETS;
    return { scales: METHOD.SCALES, okpk: METHOD.PRACTICE_OKPK,
      sets: { vpk: S[vpkSetId], psk: pskSetId ? S[pskSetId] : null } };
  }
  const gradesOf = (items, arr) => Object.fromEntries(items.map((it, i) => [it.id, arr[i]]));
  const allOf = (items, v) => gradesOf(items, items.map(() => v));

  function run() {
    const results = [];
    const t = (group, name, fn) => {
      try { const r = fn(); results.push({ group, name, ok: r === true || r === undefined, detail: r ===
true || r === undefined ? '' : String(r) }); }
      catch (e) { results.push({ group, name, ok: false, detail: 'Исключение: ' + e.message }); }
    };
    const near = (a, b, eps, label = '') => {
      if (typeof a !== 'number' || Math.abs(a - b) > eps) throw new Error(`${label} ожидалось ${b}, полу
чено ${a}`);
      return true;
    };
```

```
1259     const throws = (fn) => { try { fn(); } catch (e) { if (e instanceof Calc.CalcError) return true; thr
     ow e; } throw new Error('ожидалась ошибка валидации'); };
1260
1261     const pr = snapshotFor('src-vpk13');
1262     const v13 = METHOD.COEF_SETS['src-vpk13'].items;
1263     const gr = snapshotFor('src-vpk16', 'src-psk5');
1264     const v16 = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items, p5 = METHOD.COEF_SETS['src-psk5'].items;
1265
1266     /* --- Псфк: контрольные примеры --- */
1267     t('Псфк (практика)', 'Программа ЭВМ, контрольный пример 1: ср. оценка 4,0; уровень 0,251 (80%)', ()
     => {
1268       const r = Calc.practice(pr, { vpk: gradesOf(v13, [4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 3, 4]) });
1269       const exp = [0.2542, 0.18864, 0.3244, 0.33445, 0.25684, 0.22476, 0.18261, 0.32105, 0.2542, 0.2113
     6, 0.2542, 0.19665, 0.2622];
1270       r.vpk.rows.forEach((row, i) => near(row.psfk, exp[i], 1e-9, row.id));
1271       near(r.vpk.meanGrade, 4.0, 1e-12, 'ср. оценка'); near(Calc.roundTo(r.vpk.meanPsfk, 3), 0.251, 0,
     'Псфк'); near(r.vpk.meanPct, 80, 1e-9, '%');
1272       return true;
1273     });
1274     t('Псфк (практика)', 'Контрольный пример 2: построчные Псфк, мин., макс.; итог 4,62 / 92,31 / 0,28
     9', () => {
1275       const r = Calc.practice(pr, { vpk: gradesOf(v13, [4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4]) });
1276       const ps = [0.254, 0.252, 0.324, 0.334, 0.257, 0.225, 0.304, 0.321, 0.318, 0.264, 0.318, 0.328, 0.
     262];
1277       const mn = [0.127, 0.126, 0.130, 0.134, 0.128, 0.112, 0.122, 0.128, 0.127, 0.106, 0.127, 0.131, 0.
     131];
1278       const mx = [0.318, 0.314, 0.324, 0.334, 0.321, 0.281, 0.304, 0.321, 0.318, 0.264, 0.318, 0.328, 0.
     328];
1279       r.vpk.rows.forEach((row, i) => { near(Calc.roundTo(row.psfk, 3), ps[i], 0, row.id + ' Псфк'); near
     (Calc.roundTo(row.min, 3), mn[i], 0, row.id + ' мин'); near(Calc.roundTo(row.max, 3), mx[i], 0, row.id +
     ' макс'); });
1280       near(Calc.roundTo(r.vpk.meanGrade, 2), 4.62, 0); near(Calc.roundTo(r.vpk.meanPct, 2), 92.31, 0); n
     ear(Calc.roundTo(r.vpk.meanPsfk, 3), 0.289, 0);
1281       return true;
1282     });
1283     t('Псфк (практика)', 'курсанты №2–6 и «все 5» (0,294; 0,251; 0,294; 0,270; 0,289; 0,313)', () => {
1284       const cases = [
1285         [[5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5], 0.294, 4.69],
1286         [[4, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 3, 4], 0.251, 4.00],
1287         [[4, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4], 0.294, 4.69],
1288         [[5, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4], 0.270, 4.31],
1289         [[5, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5], 0.289, 4.62],
1290         [[5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5], 0.313, 5.00]];
1291       for (const [g, ps, bs] of cases) { const r = Calc.practice(pr, { vpk: gradesOf(v13, g) }); near(Ca
     lc.roundTo(r.vpk.meanPsfk, 3), ps, 0, 'Псфк'); near(Calc.roundTo(r.vpk.meanGrade, 2), bs, 0, 'bcp'); }
1292       return true;
1293     });
1294
1295     /* --- Отзыв на выпускника --- */
1296     t('Отзыв', 'Все оценки 5: ВПК 0,3125→«высокий»; ПСК 0,32137→0,321→«высокий»; итог 0,3146→«высокий»',
     () => {
1297       const r = Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 5), pskEnabled: true, psk: allOf(p5, 5) });
1298       near(r.vpk.meanPsfk, 0.312503125, 1e-12); near(r.psk.meanPsfk, 0.32137, 1e-12); near(r.total.meanP
     sfk, 0.31461428571, 1e-9);
1299       if (r.vpk.levelPsfk.code !== 'high' || r.psk.levelPsfk.code !== 'high' || r.total.levelPsfk.code !
     == 'high') return 'уровень не «высокий»';
1300       return r.warnings.length === 0 || 'неожиданные предупреждения';
1301     });
1302     t('Отзыв', 'Все оценки 1: все уровни «критический»', () => {
1303       const r = Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 1), pskEnabled: true, psk: allOf(p5, 1) });
1304       return ['vpk', 'psk', 'total'].every(k => r[k].levelPsfk.code === 'crit' && r[k].levelBsr.code ===
     'crit') || 'ожидался «критический»';
1305     });
1306     t('Отзыв', 'Все оценки 3: bcp = 3 («низкий»), Псфк ВПК 0,1875 («низкий»)', () => {
1307       const r = Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 3), pskEnabled: false });
1308       near(r.vpk.meanPsfk, 0.1875019, 1e-6);
1309       return (r.vpk.levelBsr.code === 'low' && r.vpk.levelPsfk.code === 'low' && r.total === null) || 'н
     еверный уровень';
1310     });
1311     t('Отзыв', 'ВПК-1…6 = 5, остальные 4: bcp = 4,375 («средний»), Псфк = 0,2738 («высокий» по границе
     0,272) — выдаётся предупреждение о расхождении', () => {
1312       const g = v16.map((_, i) => i < 6 ? 5 : 4);
1313       const r = Calc.graduate(gr, { vpk: gradesOf(v16, g), pskEnabled: false });
```

```
1314      return (r.vpk.levelPsfk.code === 'high' && r.vpk.levelBsr.code === 'mid' && r.warnings.length === 1) || `Псфк ${r.vpk.meanPsfk}`;
1315    });
1316    t('Отзыв', 'ПСК отключены — итоговая оценка не рассчитывается', () => Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 4), pskEnabled: false }).total === null || 'итог не null');
1317    t('Отзыв', 'Итог = среднее всех 21 Псфк (решение по неоднозначности)', () => {
1318      const r = Calc.graduate(gr, { vpk: allOf(v16, 4), pskEnabled: true, psk: allOf(p5, 3) });
1319      return near(r.total.meanPsfk, (r.vpk.sumPsfk + r.psk.sumPsfk) / 21, 1e-15);
1320    });
1321
1322    /* --- Пропуски и недопустимые значения --- */
1323    t('Валидация', 'Пропущенная оценка: расчёт не завершается, агрегаты не вычисляются', () => {
1324      const g = allOf(v16, 4); delete g['ВПК-7'];
1325      const r = Calc.graduate(gr, { vpk: g, pskEnabled: false });
1326      return (!r.complete && r.vpk.missing[0] === 'ВПК-7' && r.vpk.meanPsfk === undefined) || 'пропуск не обнаружен';
1327    });
1328    t('Валидация', 'Недопустимые оценки 0, 6, 3.5, "4" отклоняются', () => {
1329      for (const bad of [0, 6, 3.5, '4', NaN]) { const g = allOf(v16, 4); g['ВПК-1'] = bad; const r = Calc.graduate(gr, { vpk: g }); if (r.complete || r.vpk.invalid[0] !== 'ВПК-1') return 'не отклонено: ' + bad; }
1330      return true;
1331    });
1332    t('Валидация', 'Пустая строка = пропуск', () => { const g = allOf(v13, 5); g['ВПК-16'] = ''; return Calc.practice(pr, { vpk: g }).vpk.missing[0] === 'ВПК-16'; });
1333
1334    /* --- Шкалы уровней (границы) --- */
1335    t('Шкалы', 'bcp: 4,5→высокий; 4,4999→средний; 3,75→средний; 2,7→низкий; 2,6999→критический; 5→высокий', () => {
1336      const S = METHOD.SCALES.bsr; const cases = [[4.5, 'high'], [4.4999, 'mid'], [3.75, 'mid'], [3.7499, 'low'], [2.7, 'low'], [2.6999, 'crit'], [5, 'high'], [1, 'crit']];
1337      for (const [v, c] of cases) if (Calc.levelBy(S, v).code !== c) return `${v}: ${Calc.levelBy(S, v).code}`;
1338      return true;
1339    });
1340    t('Шкалы', 'Псфк ВПК: 0,272→высокий; 0,2715 (≈0,272)→высокий; 0,2714→средний; 0,169→низкий; 0,1684→критический', () => {
1341      const S = METHOD.SCALES.psfkVpk16; const cases = [[0.272, 'high'], [0.2715, 'high'], [0.2714, 'mid'], [0.235, 'mid'], [0.169, 'low'], [0.1684, 'crit']];
1342      for (const [v, c] of cases) if (Calc.levelBy(S, v).code !== c) return `${v}: ${Calc.levelBy(S, v).code}`;
1343      return true;
1344    });
1345    t('Шкалы', 'Итоговая: 0,284 высокий; 0,236 средний; 0,170 низкий; 0,1694 критический', () => {
1346      const S = METHOD.SCALES.psfkTotal21; const cases = [[0.284, 'high'], [0.236, 'mid'], [0.17, 'low'], [0.1694, 'crit']];
1347      for (const [v, c] of cases) if (Calc.levelBy(S, v).code !== c) return `${v}: ${Calc.levelBy(S, v).code}`;
1348      return true;
1349    });
1350
1351    /* --- Ранжирование --- */
1352    t('Ранжирование', 'Равные значения — одно место, далее пропуск мест', () => JSON.stringify(Calc.rank([5, 3, 5, 1, null])) === '[1,3,1,4,null]' || JSON.stringify(Calc.rank([5, 3, 5, 1, null])));
1353
1354    /* --- g0 (22) --- */
1355    t('g0 (22)', 'Пример К1: (3·11+4·6+5·1)+(4·1+5·2) / 5·21 = 76/105 = 0,7238 (в методике напечатано 0,713 — арифметическое расхождение)', () => {
1356      const xs = [...Array(11).fill(3), ...Array(6).fill(4), 5], ys = [4, 5, 5];
1357      const r = Calc.g0(xs, ys); near(r.g0, 76 / 105, 1e-12); return (r.L1 === 18 && r.L2 === 3) || 'L1/L2';
1358    });
1359    t('g0 (22)', 'Все оценки 5 → g0 = 1; все 1 → 0,2', () => near(Calc.g0([5, 5], [5]).g0, 1, 0) && near(Calc.g0([1], []).g0, 0.2, 1e-15));
1360    t('g0 (22)', 'Пустые данные и оценка 6 — ошибка', () => throws(() => Calc.g0([], [])) && throws(() => Calc.g0([6], [])));
1361
1362    /* --- g (24), алгоритм --- */
1363    const plan = [
1364      { id: 'D1', name: 'D1', T1: 100, T2: 80, m: 0.8, preds: [] },
1365      { id: 'D2', name: 'D2', T1: 100, T2: 70, m: 0.8, preds: [] },
1366      { id: 'D3', name: 'D3', T1: 120, T2: 90, m: 0.8, preds: ['D1'] },
1367      { id: 'D4', name: 'D4', T1: 80, T2: 50, m: 0.8, preds: ['D1'] },
1368      { id: 'D5', name: 'D5', T1: 100, T2: 80, m: 0.8, preds: ['D2'] },
```

```
      { id: 'D6', name: 'D6', T1: 90, T2: 70, m: 0.8, preds: ['D4', 'D5'] }];
    const abK1 = { D1: { c: 0.5 }, D2: { c: 0.5 }, D3: { c: 0.4 }, D4: { c: 0.4 }, D5: { c: 0.3 }, D6: { c: 0.4 } };
    t('g (24)', 'Отдельные шаги примера K1 с входами, как в тексте методики: g1 = 0,722; g4 = 0,727; g5 = 0,728; g6 = 0,734; g3 = 0,731 (от неокруглённого g1)', () => {
      const f = (g0, T1, T2, c) => Calc.roundTo(Calc.gLevel({ g0, m: 0.8, T1, T2, c, p: 1e-4, mode: '24' }).g, 3);
      near(f(0.713, 100, 80, 0.5), 0.722, 0);
      const g1 = Calc.gLevel({ g0: 0.713, m: 0.8, T1: 100, T2: 80, c: 0.5, p: 1e-4 }).g; near(f(g1, 120, 90, 0.4), 0.731, 0); near(f(0.722, 80, 50, 0.4), 0.727, 0);
      near(f(0.722, 100, 80, 0.3), 0.728, 0); near(f(0.7275, 90, 70, 0.4), 0.734, 0); return true;
    });
    t('g (24)', 'Полный алгоритм для K1 ( →) без промежуточного округления: отклонение ≤ 0,0006', () => {
      const r = Calc.trajectory({ disciplines: plan, g0: 0.713, abilities: abK1, p: 1e-4, mode: '24' });
      const exp = [0.722, 0.722, 0.731, 0.727, 0.728, 0.734];
      r.forEach((x, i) => near(x.g, exp[i], 0.0006, x.id));
      return (r[5].startRule === '23' && near(r[5].start, (r[3].g + r[4].g) / 2, 1e-15)) || 'g_ot';
    });
    t('g (21)', 'При c1 = c2 = c формула (21) совпадает с (24)', () => {
      const a = Calc.gLevel({ g0: 0.6, m: 0.7, T1: 120, T2: 60, c: 0.5, p: 0.005, mode: '24' }).g;
      const b = Calc.gLevel({ g0: 0.6, m: 0.7, T1: 120, T2: 60, c1: 0.5, c2: 0.5, p: 0.005, mode: '21' }).g;
      return near(a, b, 1e-15);
    });
    t('g', 'T1 = T2 = 0 → g = g0 (f(0,0) = f0, методика)', () => near(Calc.gLevel({ g0: 0.55, m: 0.8, T1: 0, T2: 0, c: 0.3, p: 1e-4 }).g, 0.55, 1e-15));
    t('g', 'Недопустимые c = 1, g0 = 1,2, p = 0, ссылка на последующую дисциплину — ошибка', () =>
      throws(() => Calc.gLevel({ g0: 0.5, m: 0.8, T1: 10, T2: 0, c: 1, p: 1e-4 })) &&
      throws(() => Calc.gLevel({ g0: 1.2, m: 0.8, T1: 10, T2: 0, c: 0.2, p: 1e-4 })) &&
      throws(() => Calc.gLevel({ g0: 0.5, m: 0.8, T1: 10, T2: 0, c: 0.2, p: 0 })) &&
      throws(() => Calc.trajectory({ disciplines: [{ id: 'A', name: 'A', T1: 1, T2: 1, m: 0.5, preds: ['B'] }, { id: 'B', name: 'B', T1: 1, T2: 1, m: 0.5, preds: [] }], g0: 0.5, abilities: { A: { c: 0.1 }, B: { c: 0.1 } }, p: 1e-4 })));

    /* --- Y --- */
    t('Y', 'Y = Σaᵢkⱼᵢ / Σaᵢkᵢ: совпадение с эталоном → 1; (1·4+2·5)/(1·5+2·5) = 0,9333', () => {
      const F = [{ id: 'a', name: 'a', a: 1, k: 5 }, { id: 'b', name: 'b', a: 2, k: 5 }];
      return near(Calc.yLevel(F, { a: 5, b: 5 }).Y, 1, 1e-15) && near(Calc.yLevel(F, { a: 4, b: 5 }).Y, 14 / 15, 1e-15);
    });
    t('Y', 'Нулевой знаменатель и пропуск значения — ошибка', () =>
      throws(() => Calc.yLevel([{ id: 'a', name: 'a', a: 0, k: 5 }], { a: 1 })) && throws(() => Calc.yLevel([{ id: 'a', name: 'a', a: 1, k: 5 }], {})));

    /* --- Экспертная оценка --- */
    const RAW = [
      [1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [2, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1],
      [1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1], [1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [2, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2],
      [2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
      [1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2], [1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]];
    t('Экспертная оценка', 'суммы рангов, S = 12175, ΣT = 3715,5, W ≈ 0,2, χ² = 59,21, χ²крит(15; 0,05) = 24,996', () => {
      const r = Calc.expert(RAW, 6, 0.05, true);
      const sums = [159, 159.5, 157.5, 133.5, 159, 204, 189, 159, 166, 241.5, 168.5, 143, 162, 160.5, 214.5, 143.5];
      r.sums.forEach((s, i) => near(s, sums[i], 1e-12, 'x' + (i + 1)));
      near(r.S, 12175, 1e-9, 'S'); near(r.sumT, 3715.5, 1e-9, 'ΣT'); near(Calc.roundTo(r.W, 1), 0.2, 0, 'W'); near(r.chi2, 59.2073, 1e-3, 'χ²');
      near(r.chi2crit, 24.99579, 1e-4, 'χ²крит'); return r.significant || 'незначим';
    });
    t('Экспертная оценка', 'λ = Σs/ΣΣs совпадает с Кзнк методики (5 знаков), ΣΣs = 1495', () => {
```

```
      const r = Calc.expert(RAW, 6, 0.05, true);
      near(r.sTot, 1495, 0, 'ΣΣs');
      r.lambda.forEach((l, i) => near(Calc.roundTo(l, 5), v16[i].k, 0, v16[i].id));
      return r.order[0] === 3 || 'первым по значимости должен быть x4';
    });
    t('Экспертная оценка', 'Пустая ячейка без режима воспроизведения — ошибка валидации', () => throws(() => Calc.expert(RAW, 6)));
    t('Экспертная оценка', 'χ²: обратная функция — табличные значения (df=1: 3,841; df=10: 18,307)', () => near(Calc.chi2Inv(0.95, 1), 3.8415, 1e-3) && near(Calc.chi2Inv(0.95, 10), 18.307, 1e-3));

    /* --- Воспроизводимость --- */
    t('Воспроизводимость', 'Повторный расчёт с теми же данными даёт идентичный результат', () => {
      const inp = { vpk: gradesOf(v16, v16.map((_, i) => 1 + (i % 5))), pskEnabled: true, psk: allOf(p5, 4) };
      return JSON.stringify(Calc.graduate(gr, inp)) === JSON.stringify(Calc.graduate(gr, JSON.parse(JSON.stringify(inp)))) || 'различие';
    });
    /* --- Аналитика --- */
    t('Выпуск ↔ войска', 'Сопоставление по общим компетенциям: разности и средние', () => {
      const r = Calc.followup([{ id: 'ВПК-1', grade: 4 }, { id: 'ВПК-2', grade: 5 }, { id: 'ВПК-3', grade: null }], [{ id: 'ВПК-1', grade: 5 }, { id: 'ВПК-2', grade: 3 }, { id: 'ВПК-3', grade: 4 }, { id: 'ВПК-13', grade: 4 }]);
      return (r.n === 2 && r.higher === 1 && r.lower === 1 && near(r.meanDiff, -0.5, 1e-15)) || JSON.stringify(r);
    });
    t('Группы', 'Средние по группе и распределение уровней; оценки вне 2…5 не учитываются', () => {
      const r = Calc.groupStats([{ meanGrade: 4, meanPsfk: 0.25, level: 'mid', leader: '5' }, { meanGrade: 5, meanPsfk: 0.31, level: 'high', leader: '' }]);
      return (r.n === 2 && near(r.meanGrade, 4.5, 1e-15) && near(r.meanPsfk, 0.28, 1e-15) && r.counts.high === 1 && r.meanLeader === 5) || JSON.stringify(r);
    });
    t('Расхождения', 'Правило пользователя: «высокий»→5 против оценки 4 — расхождение 1; совпадение — нет; некорректная оценка — нет данных', () => {
      const a = Calc.discrepancy('high', '4', 1), b = Calc.discrepancy('mid', 4, 1), c = Calc.discrepancy('mid', '', 1);
      return (a.flag && a.diff === -1 && !b.flag && c === null) || 'ошибка правила';
    });
    t('Чувствительность g', 'g растёт с T1 и m; самостоятельная работа повышает g (отношение > 1)', () => {
      const r = Calc.sensitivity({ g0: 0.5, p: 0.005, mode: '21', c: 0.5, mValues: [0.7, 0.8, 0.9], shares: [0, 0.5, 1], T1from: 50, T1to: 200, T1step: 10 });
      const inc = a => a.every((v, i) => i === 0 || v > a[i - 1]);
      return (r.byM.every(s => inc(s.values)) && r.byM[2].values[0] > r.byM[0].values[0] && r.ratio.every(s => s.values.every(v => v > 1))) || 'монотонность нарушена';
    });
    const optPlan = [
      { id: 'A', name: 'A', T1: 60, T2: 20, m: 0.8, preds: [], semester: 1, T1min: 30, T2min: 10, final: false },
      { id: 'B', name: 'B', T1: 60, T2: 20, m: 0.8, preds: [], semester: 1, T1min: 30, T2min: 10, final: false },
      { id: 'C', name: 'C', T1: 80, T2: 40, m: 0.8, preds: ['A', 'B'], semester: 2, T1min: 40, T2min: 20, final: true }];
    t('Оптимизация плана', 'Ограничения (26), (27) выполняются, сумма по семестру = лимит; при γ: (T1+T2)/T2 = γ', () => {
      const r = Calc.optimizePlan({ disciplines: optPlan, limits: { 1: 200, 2: 150 }, gamma: 3, students: [{ g0: 0.7, c: 0.5 }], p: 1e-4, iterations: 300, seed: 7 });
      const T = r.best;
      const okMin = T.every((x, i) => x[0] >= optPlan[i].T1min - 1e-9 && x[1] >= optPlan[i].T2min - 1e-9);
      const okSum = Math.abs(T[0][0] + T[0][1] + T[1][0] + T[1][1] - 200) < 1e-6 && Math.abs(T[2][0] + T[2][1] - 150) < 1e-6;
      const okG = T.every(x => Math.abs((x[0] + x[1]) / x[1] - 3) < 1e-9);
      return (okMin && okSum && okG && r.bestScore > 0) || JSON.stringify(T);
    });
    t('Оптимизация плана', 'Одинаковое зерно — одинаковый результат; превышение лимита — ошибка; нет выпускающих — ошибка', () => {
      const args = { disciplines: optPlan, limits: { 1: 200, 2: 150 }, gamma: null, students: [{ g0: 0.7, c: 0.5 }], p: 1e-4, iterations: 200, seed: 42 };
      const a = Calc.optimizePlan(args), b = Calc.optimizePlan(args);
      return (JSON.stringify(a.best) === JSON.stringify(b.best)) && throws(() => Calc.optimizePlan({ ...args, limits: { 1: 50, 2: 150 } }))
        && throws(() => Calc.optimizePlan({ ...args, disciplines: optPlan.map(d => ({ ...d, final: false })) }));
    });
```

```
1470     t('Журнал контроля', 'Проверка записи: оценка 2…5, «зачтено», баллы — число, этап и семестр', () =>
     {
1471       const base = { objectId: 'x', stage: 1, semester: 2, form: 'exam', markType: 'grade', mark: 5 };
1472       return Calc.validateRecord(base).length === 0 && Calc.validateRecord({ ...base, mark: 1 }).length
     === 1 && Calc.validateRecord({ ...base, markType: 'pass', mark: 'да' }).length === 1
1473         && Calc.validateRecord({ ...base, markType: 'score', mark: 87 }).length === 0 && Calc.validateRe
     cord({ ...base, semester: 11 }).length === 1 && Calc.validateRecord({ ...base, stage: 7 }).length === 1;
1474     });
1475     t('Журнал контроля', 'Эмпирические показатели: средний балл по оценкам 2…5, доля зачтённых; баллы и
     текст в средний не входят', () => {
1476       const r = Calc.journalStats([{ markType: 'grade', mark: 5, block: 'monitoring' }, { markType: 'gra
     de', mark: 4, block: 'diagnostics' }, { markType: 'pass', mark: 'зачтено' }, { markType: 'pass', mark:
     'не зачтено' }, { markType: 'score', mark: 90 }]);
1477       return (r.n === 5 && near(r.meanGrade, 4.5, 1e-15) && r.pass === 2 && r.passed === 1 && r.dist[5]
     === 1 && r.monitoring === 1) || JSON.stringify(r);
1478     });
1479     t('Справочник', 'Связи схемы ссылаются только на существующие формы контроля', () => {
1480       const ids = new Set(METHOD.CONTROL.forms.map(f => f.id));
1481       return Object.values(METHOD.CONTROL.links).every(a => a.every(id => ids.has(id))) || 'неизвестная
     форма';
1482     });
1483     t('Статистика', 'Пирсон: r = 1 для линейной связи, −1 для обратной; Спирмен с одинаковыми рангами; м
     енее 3 пар или нулевая дисперсия — нет результата', () => {
1484       return near(Calc.pearson([1, 2, 3, 4], [2, 4, 6, 8]).r, 1, 1e-12) && near(Calc.pearson([1, 2, 3],
     [3, 2, 1]).r, -1, 1e-12)
1485         && near(Calc.pearson([1, 2, 3, 4, 5], [2, 1, 4, 3, 5]).r, 0.8, 1e-12) && near(Calc.spearman([1,
     2, 2, 3], [10, 20, 20, 30]).rho, 1, 1e-12)
1486         && Calc.pearson([1, 2], [1, 2]) === null && Calc.pearson([1, 1, 1], [1, 2, 3]) === null;
1487     });
1488     t('Паспорт компетенции', 'методика (ВПК-11): «высокий» на 3 курсе и «критический» на 2 курсе недопус
     тимы; «средний» на 4 курсе допустим', () => {
1489       const S = METHOD.SCALES.bsr, P = METHOD.PASSPORTS;
1490       const a = Calc.passportCheck([{ id: 'ВПК-11', grade: 5 }], P, 3, S), b = Calc.passportCheck([{ id:
     'ВПК-11', grade: 2 }], P, 2, S), c = Calc.passportCheck([{ id: 'ВПК-11', grade: 4 }, { id: 'ВПК-1', grad
     e: 1 }], P, 4, S);
1491       return (a.length === 1 && a[0].level === 'high' && b.length === 1 && b[0].level === 'crit' && c.le
     ngth === 0) || JSON.stringify([a, b, c]);
1492     });
1493     t('Паспорт компетенции', 'Уровень компетенции по оценке: 5 высокий, 4 средний, 3 низкий, 2 и 1 крити
     ческий', () => [5, 4, 3, 2, 1].map(g => Calc.levelOfGrade(g, METHOD.SCALES.bsr)).join() === 'high,mid,lo
     w,crit,crit');
1494     t('Справочник', 'Сумма Кзнк ВПК (16) = 1,00001; ПСК (5) = 0,32137', () => near(v16.reduce((s, c) =>
     s + c.k, 0), 1.00001, 1e-12) && near(p5.reduce((s, c) => s + c.k, 0), 0.32137, 1e-12));
1495     return results;
1496   }
1497   return { run };
1498 })();
1499
1500 /* ======================================================================
1501    МОДУЛЬ 4. МОДЕЛЬ ДАННЫХ И ХРАНЕНИЕ
1502    Данные хранятся в localStorage браузера (ключ STORE_KEY). При запуске
1503    через file:// браузер может ограничить или не сохранять хранилище —
1504    поэтому предусмотрены резервное копирование и восстановление (JSON).
1505    ====================================================================== */
1506 const Store = (() => {
1507   const KEY = 'pfk-vpk-calculator-v1';
1508   /* Режим: основной (рабочие данные) или учебный (отдельное хранилище) */
1509   let mode = (() => { try { return localStorage.getItem('pfk-vpk-mode') === 'demo' ? 'demo' : 'main'; }
     catch (e) { return 'main'; } })();
1510   const key = () => mode === 'demo' ? KEY + '-demo' : KEY;
1511   function setMode(m) { mode = m === 'demo' ? 'demo' : 'main'; try { localStorage.setItem('pfk-vpk-mod
     e', mode); } catch (e) { /* хранилище недоступно */ } }
1512   const SCHEMA = 1;
1513   let status = { available: true, error: null, lastSaved: null };
1514
1515   const uid = () => Date.now().toString(36) + Math.random().toString(36).slice(2, 8);
1516   const nowIso = () => new Date().toISOString();
1517   const empty = () => ({ schema: SCHEMA, objects: [], assessments: [], coefSets: [], expertStudies: [],
     curricula: [], yModels: [], reviewSent: {}, settings: {}, practiceReports: [], controlRecords: [], tras
     h: [], meta: { createdAt: nowIso(), lastBackupAt: null } });
1518
1519   function probe() {
1520     try { const k = KEY + '-probe'; localStorage.setItem(k, '1'); localStorage.removeItem(k); return tru
     e; }
```

```
    catch (e) { status.available = false; status.error = e.message; return false; }
  }
  function load() {
    if (!probe()) return empty();
    try {
      const raw = localStorage.getItem(key());
      if (!raw) return empty();
      const data = JSON.parse(raw);
      const v = validate(data);
      if (!v.ok) { status.error = 'Сохранённые данные повреждены: ' + v.error; return empty(); }
      return normalize(data);
    } catch (e) { status.error = 'Не удалось прочитать данные: ' + e.message; return empty(); }
  }
  function save(state) {
    try { localStorage.setItem(key(), JSON.stringify(state)); status.available = true; status.error = nu
ll; status.lastSaved = new Date(); return true; }
    catch (e) { status.available = false; status.error = e.message; return false; }
  }
  function normalize(d) {
    const e = empty();
    for (const k of Object.keys(e)) if (d[k] === undefined) d[k] = e[k];
    return d;
  }
  function validate(d) {
    if (!d || typeof d !== 'object') return { ok: false, error: 'не объект' };
    if (d.schema === undefined) return { ok: false, error: 'файл не является резервной копией этого прил
ожения' };
    if (d.schema !== SCHEMA) return { ok: false, error: `неподдерживаемая версия формата данных (${d.sch
ema})` };
    for (const k of ['objects', 'assessments']) if (!Array.isArray(d[k])) return { ok: false, error: `не
т массива ${k}` };
    for (const o of d.objects) if (!o || typeof o.id !== 'string' || typeof o.name !== 'string') return
{ ok: false, error: 'некорректная запись объекта оценки' };
    for (const a of d.assessments) if (!a || typeof a.id !== 'string' || typeof a.type !== 'string' || !
a.input || !a.snapshot) return { ok: false, error: 'некорректная запись оценки' };
    return { ok: true };
  }
  function exportPayload(state) {
    return { app: 'ПФК-ВПК калькулятор', methodVersion: METHOD.VERSION, exportedAt: nowIso(), data: stat
e };
  }
  function parseImport(text) {
    let obj; try { obj = JSON.parse(text); } catch (e) { return { ok: false, error: 'Файл не является ко
ректным JSON' }; }
    const data = obj && obj.data ? obj.data : obj;
    const v = validate(data);
    return v.ok ? { ok: true, data: normalize(data), info: obj } : v;
  }
  return { load, save, setMode, mode: () => mode, status: () => status, uid, nowIso, empty, exportPayloa
d, parseImport, SCHEMA };
})();

/* Модель предметной области: типы оценок, снимки методики, расчёт записи */
const Model = (() => {
  const TYPES = {
    graduate: { title: 'Отзыв на выпускника (1–2 год службы)', short: 'Отзыв', src: 'методика' },
    practice: { title: 'Анкета экспертной оценки: войсковая практика', short: 'Практика', src: 'методик
a' },
    g0: { title: 'Начальный уровень подготовленности g₀', short: 'g₀', src: 'методика' },
    trajectory: { title: 'Уровень подготовленности по дисциплинам учебного плана', short: 'Траектория
g', src: 'методика' },
    ymodel: { title: 'Уровень компетентности выпускника Y', short: 'Y', src: 'методика (трактовка переме
нных — по методике)' }
  };

  function coefSet(state, id) {
    return METHOD.COEF_SETS[id] || state.coefSets.find(s => s.id === id) || null;
  }
  const clone = x => JSON.parse(JSON.stringify(x));

  /* Снимок методики сохраняется в каждой записи: изменение справочников
     не меняет ранее выполненные расчёты. */
  function snapshot(state, type, meta, input) {
```

```
    const base = { methodVersion: METHOD.VERSION, takenAt: Store.nowIso(), scales: clone(METHOD.SCALES) };
    if (type === 'graduate') {
      const v = coefSet(state, meta.vpkSetId || 'src-vpk16'), p = coefSet(state, meta.pskSetId || 'src-psk5');
      return { ...base, sets: { vpk: clone(v), psk: clone(p) } };
    }
    if (type === 'practice') return { ...base, sets: { vpk: clone(coefSet(state, meta.vpkSetId || 'src-vpk13')) }, okpk: clone(METHOD.PRACTICE_OKPK) };
    if (type === 'trajectory') { const c = state.curricula.find(x => x.id === input.curriculumId); return { ...base, curriculum: c ? clone(c) : null }; }
    if (type === 'ymodel') { const mdl = state.yModels.find(x => x.id === input.modelId); return { ...base, yModel: mdl ? clone(mdl) : null }; }
    return base;
  }

  function newAssessment(state, type, objectId) {
    const meta = { date: new Date().toISOString().slice(0, 10), evaluator: '' };
    let input = {};
    if (type === 'graduate') { Object.assign(meta, { period: 1, vpkSetId: 'src-vpk16', pskSetId: 'src-psk5' }); Object.assign(meta, { header: {}, serviceChange: '', serviceChangeNote: '', signers: {} }); input = { vpk: {}, pskEnabled: true, psk: {}, qualities: {}, training: {}, activity: {}, conclusion: '', notes: {}, graduateColumn: {} }; }
    if (type === 'practice') { Object.assign(meta, { course: 4, vpkSetId: 'src-vpk13', unit: '', evaluator2: '' }); input = { vpk: {}, okpk: {}, leaderMark: '', commissionMark: '' }; }
    if (type === 'g0') input = { x: { 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0 }, y: { 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5: 0 } };
    if (type === 'trajectory') input = { curriculumId: '', g0: '', g0From: '', mode: '24', p: METHOD.G_MODEL.p24, abilities: {} };
    if (type === 'ymodel') input = { modelId: '', values: {} };
    const a = { id: Store.uid(), type, objectId, status: 'draft', createdAt: Store.nowIso(), updatedAt: Store.nowIso(), meta, input, snapshot: null, result: null, revisions: [] };
    a.snapshot = snapshot(state, type, meta, input);
    return a;
  }

  /* Для черновика: снимок пересобирается по текущим справочникам. Возвращает true,
     если параметры методики (наборы Кзнк, учебный план, модель Y) изменились. */
  function refreshDraftSnapshot(state, a) {
    if (a.status !== 'draft') return false;
    const fresh = snapshot(state, a.type, a.meta, a.input);
    const key = x => JSON.stringify({ ...x, takenAt: null });
    if (key(fresh) === key(a.snapshot)) return false;
    a.snapshot = fresh; return true;
  }

  const expand = counts => { const out = []; for (const g of [1, 2, 3, 4, 5]) { const n = Number(counts[g] || 0); for (let i = 0; i < n; i++) out.push(g); } return out; };

  /* Расчёт записи по сохранённым входным данным и снимку. Возвращает
     {ok, complete, result, errors[]} и никогда не бросает исключений наружу. */
  function compute(a) {
    try {
      const s = a.snapshot, inp = a.input;
      if (a.type === 'graduate') { const r = Calc.graduate(s, inp); return { ok: true, complete: r.complete, result: r, errors: [] }; }
      if (a.type === 'practice') { const r = Calc.practice(s, inp); return { ok: true, complete: r.complete, result: r, errors: [] }; }
      if (a.type === 'g0') {
        for (const side of ['x', 'y']) for (const g of [1, 2, 3, 4, 5]) { const v = Number(inp[side][g] || 0); if (!Number.isInteger(v) || v < 0) return { ok: false, complete: false, errors: ['Количество оценок должно быть целым неотрицательным числом'] }; }
        const r = Calc.g0(expand(inp.x), expand(inp.y)); return { ok: true, complete: true, result: r, errors: [] };
      }
      if (a.type === 'trajectory') {
        const c = s.curriculum; if (!c) return { ok: false, complete: false, errors: ['Не выбран учебный план'] };
        const g0v = typeof inp.g0 === 'number' ? inp.g0 : NaN;
        const r = Calc.trajectory({ disciplines: c.disciplines, g0: g0v, abilities: inp.abilities, p: Number(inp.p), mode: inp.mode });
        return { ok: true, complete: true, result: { rows: r, final: r[r.length - 1].g }, errors: [] };
      }
      if (a.type === 'ymodel') {
```

```
        const mdl = s.yModel; if (!mdl) return { ok: false, complete: false, errors: ['Не выбрана модель признаков'] };
        const r = Calc.yLevel(mdl.features, inp.values); return { ok: true, complete: true, result: r, errors: [] };
      }
      return { ok: false, complete: false, errors: ['Неизвестный тип оценки'] };
    } catch (e) {
      if (e instanceof Calc.CalcError) return { ok: false, complete: false, errors: [e.message] };
      return { ok: false, complete: false, errors: ['Внутренняя ошибка расчёта: ' + e.message] };
    }
  }

  /* Ключевой показатель записи для списков, сравнения и динамики */
  function headline(a) {
    const r = a.result; if (!r) return null;
    if (a.type === 'graduate') return { label: 'Псфк ВПК', value: r.vpk.meanPsfk, digits: 3, level: r.vpk.levelPsfk || r.vpk.levelBsr };
    if (a.type === 'practice') return { label: 'Псфк ВПК', value: r.vpk.meanPsfk, digits: 3, level: r.vpk.levelBsr };
    if (a.type === 'g0') return { label: 'g₀', value: r.g0, digits: 3 };
    if (a.type === 'trajectory') return { label: 'g (посл. дисц.)', value: r.final, digits: 3 };
    if (a.type === 'ymodel') return { label: 'Y', value: r.Y, digits: 3 };
    return null;
  }
  return { TYPES, coefSet, snapshot, refreshDraftSnapshot, newAssessment, compute, headline, clone };
})();

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 4а. ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА И НАВИГАЦИЯ
   Пять разделов (Главная · Оценки · Курсанты и выпускники · Анализ ·
   Методика) и сервисные пункты. Внутри раздела — вкладки, сгруппированные
   по смыслу. Детальные экраны получают кнопку «Назад» с названием экрана,
   на который она ведёт. Все прежние адреса (#/...) сохранены.
   ====================================================================== */
const ICONS = {
  house: 'M3 10.5 12 3l9 7.5V20a1 1 0 0 1-1 1h-5v-6H9v6H4a1 1 0 0 1-1-1z',
  plus: 'M12 5v14M5 12h14',
  edit: 'M4 20h4L19 9l-4-4L4 16zM14 6l4 4',
  people: 'M9 11a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8zM2 21v-1a6 6 0 0 1 12 0v1M17 11a3 3 0 1 0 0-6M22 21v-1a5 5 0 0 0-4-4.9',
  chart: 'M4 20h16M7 16l3-5 3 3 4-7',
  book: 'M4 4h6a2 2 0 0 1 2 2v14a2 2 0 0 0-2-2H4zM20 4h-6a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 1 2-2h6z',
  disk: 'M5 3h11l3 3v15H5zM8 3v5h7V3M8 21v-7h8v7',
  trash: 'M4 7h16M10 11v6M14 11v6M6 7l1 14h10l1-14M9 7V4h6v3',
  help: 'M12 21a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18zM9.5 9.5a2.5 2.5 0 1 1 3.5 2.3c-.6.3-1 .9-1 1.6V14M12 17v.5',
  list: 'M8 6h12M8 12h12M8 18h12M4 6h.01M4 12h.01M4 18h.01',
  target: 'M12 21a9 9 0 1 0 0-18 9 9 0 0 0 0 18zM12 16a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8zM12 12h.01',
  back: 'M15 5l-7 7 7 7',
  doc: 'M6 3h8l4 4v14H6zM14 3v4h4M9 12h6M9 16h6',
  search: 'M11 18a7 7 0 1 0 0-14 7 7 0 0 0 0 14zM20 20l-3.5-3.5'
};
const svgIcon = (k, cls = 'i') => `<svg class="${cls}" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="${ICONS[k]}"/></svg>`;
const iconTile = (k, color) => `<span class="ic" style="--c:${color}">${svgIcon(k)}</span>`;

/* Разделы. pages: [адрес, название вкладки, краткое пояснение]. group — подпись группы вкладок. */
const NAV = [
  { id: 'home', title: 'Главная', icon: 'house', color: '#007AFF', href: '#/', groups: [] },
  { id: 'assess', title: 'Оценки', icon: 'edit', color: '#34C759', href: '#/history', groups: [
    { label: 'Ввести', pages: [['#/new', 'Новая оценка', 'анкета практики, отзыв, g₀, прогноз g, Y — пошагово'], ['#/batch', 'Ввод по группе', 'оценки всей группы в одной таблице'], ['#/import', 'Импорт из файла', 'загрузка оценок из Excel или CSV']] },
    { label: 'Просмотреть', pages: [['#/history', 'Все оценки', 'утверждённые оценки и черновики, фильтры'], ['#/journal', 'Журнал контроля', 'экзамены, зачёты, ЕГЭ, нормативы по этапам']] }] },
  { id: 'people', title: 'Курсанты и выпускники', short: 'Курсанты', icon: 'people', color: '#5856D6', href: '#/objects', groups: [] },
  { id: 'analysis', title: 'Анализ', icon: 'chart', color: '#FF9500', href: '#/summary', groups: [
    { label: 'Результаты', pages: [['#/summary', 'Сводная по группе', 'средние значения и место в группе'], ['#/risk', 'Группы риска', 'кто отстаёт и почему'], ['#/reviews', 'Отзывы из войск', 'итоги отзывов по органам управления'], ['#/followup', 'Практика и служба', 'сравнение оценок практики и отзыва'], ['#/groups', 'Сравнение групп', 'контрольная и экспериментальная группы'], ['#/stats', 'Статистика', 'корреляции показателей']] },
```

```
    { label: 'Прогноз g', pages: [['#/gbatch', 'Прогноз по группе', 'уровень подготовленности по дисциплинам'], ['#/sensitivity', 'Чувствительность', 'как g зависит от часов и мастерства'], ['#/optimize', 'Оптимизация плана', 'распределение часов по дисциплинам'], ['#/matrix', 'Дисциплины и ВПК', 'какие дисциплины формируют компетенции']] }] },
  { id: 'reports', title: 'Отчёты', icon: 'doc', color: '#FF2D55', href: '#/reports', groups: [
    { label: '', pages: [['#/reports', 'Все отчёты', 'по курсанту, по группе, документы, выгрузки — печать и PDF'], ['#/preports', 'Отчёты о практике', 'отчёты руководителя практики'], ['#/blanks', 'Бланки для печати', 'пустые отзывы и анкеты для заполнения в войсках']] }] },
  { id: 'method', title: 'Методика', icon: 'book', color: '#A2845E', href: '#/method', groups: [
    { label: '', pages: [['#/method', 'Справочник', 'модель, компетенции, шкалы, формулы, термины'], ['#/coef', 'Коэффициенты Кзнк', 'наборы коэффициентов и экспертиза'], ['#/passports', 'Паспорта компетенций', 'допустимые уровни по курсам'], ['#/curricula', 'Учебные планы', 'исходные данные для расчёта g'], ['#/ymodels', 'Модели Y', 'признаки, веса и эталон'], ['#/tests', 'Проверка расчётов', 'контрольные примеры методики']] }] }
];
const NAV_SERVICE = [['#/data', 'Данные и резервные копии', 'disk', '#007AFF'], ['#/trash', 'Корзина', 'trash', '#8E8E93']];
const allPages = () => NAV.flatMap(s => s.groups.flatMap(g => g.pages.map(p => ({ href: p[0], title: p[1], desc: p[2], section: s }))));

/* Детальные экраны: раздел и экран по умолчанию для кнопки «Назад» */
const DETAIL = [
  [/^\/a\/([\w-]+)\/report$/, 'assess', m => ({ href: '#/a/' + m[1], title: 'Результат оценки' })],
  [/^\/a\/([\w-]+)\/edit\/\d$/, 'assess', () => ({ href: '#/history', title: 'Все оценки' })],
  [/^\/a\/([\w-]+)$/, 'assess', m => { const a = state.assessments.find(x => x.id === m[1]); return a ? { href: '#/object/' + a.objectId, title: objName(a.objectId) } : { href: '#/history', title: 'Все оценки' }; }],
  [/^\/object\/([\w-]+)(\/\w+)?$/, 'people', () => ({ href: '#/objects', title: 'Курсанты и выпускники' })],
  [/^\/compare\/([\w-]+)\//, 'people', m => { const a = state.assessments.find(x => x.id === m[1]); return a ? { href: '#/object/' + a.objectId, title: objName(a.objectId) } : { href: '#/objects', title: 'Курсанты и выпускники' }; }],
  [/^\/followup\/[\w-]+$/, 'analysis', () => ({ href: '#/followup', title: 'Практика и служба' })],
  [/^\/journal\/sheet$/, 'assess', () => ({ href: '#/journal', title: 'Журнал контроля' })],
  [/^\/(coef|expert)\/[\w-]+$/, 'method', () => ({ href: '#/coef', title: 'Коэффициенты Кзнк' })],
  [/^\/curriculum\/[\w-]+$/, 'method', () => ({ href: '#/curricula', title: 'Учебные планы' })],
  [/^\/ymodel\/[\w-]+$/, 'method', () => ({ href: '#/ymodels', title: 'Модели Y' })],
  [/^\/preport\/[\w-]+$/, 'reports', () => ({ href: '#/preports', title: 'Отчёты о практике' })]
];
const pageOf = path => allPages().find(p => { const h = p.href.slice(1); return path === h || (h === '/method' && path.startsWith('/method/')); });
function locate(path) {
  if (path === '/') return { section: NAV[0], root: true };
  if (path === '/objects') return { section: NAV[2], root: true };
  const pg = pageOf(path); if (pg) return { section: pg.section, page: pg, root: true };
  for (const [re, sec, parent] of DETAIL) { const m = path.match(re); if (m) return { section: NAV.find(s => s.id === sec), detail: true, parent: parent(m) }; }
  const sv = NAV_SERVICE.find(s => s[0].slice(1) === path); if (sv) return { service: sv, root: true };
  return { root: true };
}

/* Стек переходов: «Назад» ведёт туда, откуда пользователь пришёл; без истории — к родительскому экрану. */
const navStack = [];
const stackKey = path => path.replace(/\/edit\/\d$/, '/edit');
function trackNav(path, loc, title) {
  const key = stackKey(path);
  if (loc.root) { navStack.length = 0; navStack.push({ key, path, title }); return; }
  const i = navStack.findIndex(x => x.key === key);
  if (i >= 0) { navStack.length = i + 1; navStack[i].path = path; navStack[i].title = title || navStack[i].title; }
  else navStack.push({ key, path, title });
}
function backTarget(path, loc) {
  const key = stackKey(path); const i = navStack.findIndex(x => x.key === key);
  const prev = i > 0 ? navStack[i - 1] : null;
  return prev ? { href: '#' + prev.path, title: prev.title } : loc.parent;
}

/* Боковое меню: пять разделов; у текущего раздела раскрыт список его экранов. */
function renderNav(path, loc) {
  const cur = loc.section ? loc.section.id : null;
  const item = (href, title, icon, color, active, extra = '') => `<a href="${href}" class="${active ? 'active' : ''}" ${active ? 'aria-current="page"' : ''} ${extra}>${iconTile(icon, color)}<span class="t">
```

```
${esc(title)}</span></a>`;
  const q = ($('#navSearch') || {}).value || '';
  let html;
  if (q.trim()) {
    const s = q.trim().toLowerCase();
    const hits = [...allPages(), { href: '#/objects', title: 'Курсанты и выпускники', desc: 'список, карточки, сведения', section: NAV[2] }, ...NAV_SERVICE.map(x => ({ href: x[0], title: x[1], desc: '', section: { icon: x[2], color: x[3], title: 'Сервис' } }))]
      .filter(p => (p.title + ' ' + p.desc + ' ' + p.section.title).toLowerCase().includes(s));
    html = hits.length ? `<div class="grp">${hits.map(p => `<a href="${p.href}">${iconTile(p.section.icon, p.section.color)}<span class="t">${esc(p.title)}<small>${esc(p.section.title)}${p.desc ? ' · ' + esc(p.desc) : ''}</small></span></a>`).join('')}</div>`
      : `<p class="muted" style="padding:8px 12px">Ничего не найдено. Попробуйте другое слово или откройте «Справка».</p>`;
  } else {
    html = `<div class="grp">${NAV.map(s => {
      const on = s.id === cur;
      const sub = on && s.groups.length ? `<div class="sub">${s.groups.map(g => `${g.label ? `<div class="sub-l">${esc(g.label)}</div>` : ''}${g.pages.map(p => `<a href="${p[0]}" class="${loc.page && loc.page.href === p[0] ? 'active' : ''}">${esc(p[1])}</a>`).join('')}`).join('')}</div>` : '';
      return item(s.href, s.title, s.icon, s.color, on && (loc.root && (!loc.page || !s.groups.length)), `data-sec="${s.id}"`).replace('class="', `class="sec ${on ? 'open ' : ''}`) + sub;
    }).join('')}</div>
    <div class="sep">Сервис</div><div class="grp">${NAV_SERVICE.map(x => item(x[0], x[1], x[2], x[3], loc.service === x)).join('')}<a href="#" data-act="help">${iconTile('help', '#636366')}<span class="t">Справка <small>клавиша F1</small></span></a><a href="#" data-act="tour">${iconTile('target', '#FF2D55')}<span class="t">Как пользоваться</span></a></div>`;
  }
  $('#nav').innerHTML = html;
  $$('.tabbar a').forEach(a => { const id = a.dataset.sec; a.classList.toggle('active', id === cur); });
}

/* Шапка экрана: «Назад» (на детальных экранах) и вкладки раздела (на экранах раздела) */
function pageChrome(path, loc) {
  let top = '';
  if (loc.detail) {
    const b = backTarget(path, loc);
    if (b) top += `<nav class="backbar no-print" aria-label="Возврат"><a class="back" href="${b.href}">${svgIcon('back')}<span>${esc(b.title || 'Назад')}</span></a><span class="crumb">${esc(loc.section.title)}</span></nav>`;
  }
  if (loc.root && loc.section && loc.section.groups.length) {
    top += `<nav class="sectabs no-print" aria-label="${esc(loc.section.title)}">${loc.section.groups.map(g => `<div class="tg">${g.label ? `<span class="tg-l">${esc(g.label)}</span>` : ''}<div class="tabs">${g.pages.map(p => `<a href="${p[0]}" class="${loc.page && loc.page.href === p[0] ? 'active' : ''}" ${loc.page && loc.page.href === p[0] ? 'aria-current="page"' : ''}>${esc(p[1])}</a>`).join('')}</div></div>`).join('')}</nav>`;
  }
  return top;
}

/* Заголовок для верхней строки и для стека */
function screenTitle(loc, main) {
  if (loc.page) return loc.page.title;
  if (loc.service) return loc.service[1];
  if (loc.section && loc.root) return loc.section.title;
  const h = main.querySelector('h1'); const t = h ? h.textContent.trim() : '';
  return t.length > 42 ? t.slice(0, 40) + '…' : (t || 'ПФК ВПК');
}

/* Всплывающее сообщение с действием («Отменить») */
function toastAction(msg, label, fn, ms = 6000) {
  const t = document.createElement('div'); t.className = 'toast has-act';
  t.innerHTML = `<span>${esc(msg)}</span><button type="button" class="toast-btn">${esc(label)}</button>`;
  t.querySelector('button').addEventListener('click', () => { t.remove(); fn(); });
  const box = $('#toasts'); while (box.children.length >= 3) box.firstChild.remove(); box.appendChild(t); setTimeout(() => t.remove(), ms);
}
/* Индикатор длительной операции: показывается, если операция идёт дольше 150 мс */
async function withBusy(msg, fn) {
  const b = $('#busy'); $('#busyMsg').textContent = msg || 'Выполняется…';
  const timer = setTimeout(() => { b.hidden = false; }, 150);
  await new Promise(r => requestAnimationFrame(() => setTimeout(r, 0)));
```

```
  try { return await fn(); }
  finally { clearTimeout(timer); b.hidden = true; }
}
/* Экран ошибки: показывается вместо раздела, если при его построении произошёл сбой */
function errorScreen(err) {
  return `<div class="card empty" role="alert"><div class="state-ic err">!</div><h1 style="font-size:24px">Не удалось открыть раздел</h1>
  <p>Данные не повреждены и сохранены. Попробуйте вернуться назад или открыть главную.</p>
  <div class="row" style="justify-content:center"><button class="btn" data-act="nav-back">Назад</button><a class="btn primary" href="#/">На главную</a></div>
  <details style="margin-top:16px;text-align:left"><summary>Подробности для разработчика</summary><pre class="mono" style="white-space:pre-wrap;font-size:12px">${esc(err && (err.stack || err.message) || err)}</pre></details></div>`;
}
/* Единое «пустое состояние»: что здесь будет и что сделать дальше */
const emptyState = (title, text, buttons = '') => `<div class="empty"><div class="state-ic">ø</div><h3 style="margin:0 0 6px">${esc(title)}</h3>${text ? `<p class="muted" style="max-width:520px;margin:0 auto 6px">${text}</p>` : ''}${buttons ? `<div class="row" style="justify-content:center;margin-top:8px">${buttons}</div>` : ''}</div>`;
const notFound = what => `<div class="card">${emptyState(what + ' — не найдено', 'Запись могла быть удалена (проверьте корзину) или ссылка устарела.', '<button class="btn" data-act="nav-back">Назад</button><a class="btn" href="#/trash">Корзина</a>')}</div>`;
/* Свечение под курсором на кнопках, вкладках и плитках (переменные --mx, --my для CSS) */
const GLOW_SEL = '.btn,.tabs a,.nav a,.quick a,.tabbar a,.tabbar button,.backbar .back,.gradebar label';
document.addEventListener('pointermove', e => {
  const el = e.target.closest && e.target.closest(GLOW_SEL); if (!el) return;
  const t = el.matches('.gradebar label') ? el.querySelector('span') : el; if (!t) return;
  const r = t.getBoundingClientRect(); t.style.setProperty('--mx', (e.clientX - r.left) + 'px'); t.style.setProperty('--my', (e.clientY - r.top) + 'px');
}, { passive: true });

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 5. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОМ: утилиты, маршрутизация, визуализация
   ====================================================================== */
const $ = (s, r = document) => r.querySelector(s);
const $$ = (s, r = document) => Array.from(r.querySelectorAll(s));
const esc = s => String(s ?? '').replace(/[&<>"']/g, c => ({ '&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;' }[c]));
const isNumV = x => typeof x === 'number' && Number.isFinite(x);
const fmt = (x, d = 3) => isNumV(x) ? Calc.roundTo(x, d).toLocaleString('ru-RU', { minimumFractionDigits: d, maximumFractionDigits: d }) : '—';
const fmtK = x => isNumV(x) ? x.toLocaleString('ru-RU', { minimumFractionDigits: 5, maximumFractionDigits: 5 }) : '—';
const fmtFull = x => isNumV(x) ? x.toLocaleString('ru-RU', { maximumFractionDigits: 6 }) : '—';
const fmtDate = s => { if (!s) return '—'; const d = new Date(s); return isNaN(d) ? esc(s) : d.toLocaleDateString('ru-RU'); };
const fmtDT = s => { if (!s) return '—'; const d = new Date(s); return isNaN(d) ? esc(s) : d.toLocaleString('ru-RU', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit' }); };
const parseNum = v => { if (v === '' || v == null) return NaN; return Number(String(v).replace(',', '.').trim()); };

let state = Store.load();
const ui = { editing: null, filters: { type: '', status: '', q: '', from: '', to: '' }, summary: { type: 'practice', group: '', sub: '' }, reviews: { period: '1', year: '', basis: 'total' }, follow: { group: '', course: '', period: '1' }, groupsCmp: { type: 'practice', sub: '', a: '', b: '', c: '' }, saveTimer: null, lastRoute: '' };

function persist() {
  const ok = Store.save(state);
  renderStorage();
  if (!ok) toast('Не удалось сохранить данные в браузере. Сделайте резервную копию (раздел «Данные»).', true);
  return ok;
}
function persistSoon() { clearTimeout(ui.saveTimer); ui.saveTimer = setTimeout(persist, 300); }
function renderStorage() {
  const st = Store.status(), el = $('#storageStatus');
  if (!el) return;
  el.innerHTML = st.available
    ? `Хранилище браузера: доступно${st.lastSaved ? '<br>Сохранено ' + st.lastSaved.toLocaleTimeString('ru-RU') : ''}`
    : `<span style="color:var(--danger)">Хранилище недоступно: данные не сохраняются между запусками. Используйте резервную копию.</span>`;
```

```
}
function toast(msg, err = false) {
  const t = document.createElement('div'); t.className = 'toast' + (err ? ' err' : ''); t.textContent = msg;
  const box = $('#toasts'); while (box.children.length >= 3) box.firstChild.remove(); box.appendChild(t); setTimeout(() => t.remove(), err ? 7000 : 3500);
}
/* Модальный диалог подтверждения. buttons: [{label, value, cls}] */
function dialog(title, bodyHtml, buttons) {
  return new Promise(resolve => {
    const d = $('#dlg');
    $('#dlgTitle').textContent = title; $('#dlgBody').innerHTML = bodyHtml;
    $('#dlgFoot').innerHTML = buttons.map((b, i) => `<button type="button" class="btn ${b.cls || ''}" data-i="${i}">${esc(b.label)}</button>`).join('');
    const done = v => { d.close(); resolve(v); };
    $$('#dlgFoot button').forEach(btn => btn.onclick = () => done(buttons[+btn.dataset.i].value));
    d.oncancel = e => { e.preventDefault(); done(null); };
    d.showModal();
    const last = $('#dlgFoot button:last-child'); if (last) last.focus();
  });
}
const confirmDlg = (title, body, okLabel = 'Подтвердить', danger = false) =>
  dialog(title, body, [{ label: 'Отмена', value: false }, { label: okLabel, value: true, cls: danger ? 'danger' : 'primary' }]);

function download(name, text, mime) {
  const blob = new Blob([text], { type: mime });
  const a = document.createElement('a'); a.href = URL.createObjectURL(blob); a.download = name;
  document.body.appendChild(a); a.click(); setTimeout(() => { URL.revokeObjectURL(a.href); a.remove(); }, 1000);
}
const csvCell = v => { const s = v == null ? '' : String(v); return /[;"\n\r]/.test(s) ? '"' + s.replace(/"/g, '""') + '"' : s; };
const csvNum = x => isNumV(x) ? String(x).replace('.', ',') : '';
const toCsv = rows => '' + rows.map(r => r.map(csvCell).join(';')).join('\r\n');

/* Подсказки терминов (METHOD.GLOSSARY) */
const term = (k, label) => `<abbr title="${esc(METHOD.GLOSSARY[k] || '')}">${esc(label || k)}</abbr>`;
const glossaryFor = label => { const tokens = String(label).split(/[\s:(),.]+/); const k = Object.keys(METHOD.GLOSSARY).find(k => k.includes(' ') ? label.includes(k) : tokens.includes(k)); return k ? METHOD.GLOSSARY[k] : ''; };
const levelInfo = code => METHOD.LEVELS.find(l => l.code === code);
function lvBadge(lv, withMark = true) {
  if (!lv) return '<span class="lv lv-none">не определяется</span>';
  const L = levelInfo(lv.code);
  return `<span class="lv lv-${lv.code}" title="${esc(L.descr)}">«${esc(L.name)}»${withMark ? ' (' + esc(L.mark) + ')' : ''}</span>`;
}
const objName = id => { const o = state.objects.find(x => x.id === id); return o ? o.name : '(объект удалён)'; };
const typeTitle = t => (Model.TYPES[t] || { title: t }).title;
const statusBadge = a => a.status === 'final' ? '<span class="badge b-final">утверждён</span>' : '<span class="badge b-draft">черновик</span>';
const srcRef = keys => `<span class="src">Основание: ${esc(keys)}</span>`;

/* ---------- Визуализация (SVG без внешних библиотек) ---------- */
function lineChart({ labels, series, yMin, yMax, yDigits = 3, height = 280, yTitle = '', ticks = 5 }) {
  const W = 760, H = height, pl = 56, pt = 14, pb = labels.some(l => String(l).length > 5) ? 64 : 34, pr = pb > 40 ? 48 : 16;
  const vals = series.flatMap(s => s.values.filter(isNumV));
  if (!vals.length) return '<p class="muted">Нет данных для графика.</p>';
  let lo = yMin ?? Math.min(...vals), hi = yMax ?? Math.max(...vals);
  if (hi === lo) { hi += 0.05; lo -= 0.05; }
  const iw = W - pl - pr, ih = H - pt - pb;
  const x = i => pl + (labels.length === 1 ? iw / 2 : i * iw / (labels.length - 1));
  const y = v => pt + ih - (v - lo) / (hi - lo) * ih;
  let g = '';
  for (let k = 0; k <= ticks; k++) {
    const v = lo + (hi - lo) * k / ticks, yy = y(v);
    g += `<line x1="${pl}" x2="${W - pr}" y1="${yy}" y2="${yy}" stroke="#e5e7eb"/><text x="${pl - 6}" y="${yy + 4}" text-anchor="end">${fmt(v, yDigits)}</text>`;
  }
  labels.forEach((l, i) => {
    const rot = pb > 40;
```

```
''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>`;
3298   return `<h1>Сравнение групп</h1><p class="muted">Средний балл и показатель сформированности по группам — например, контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ), как на. Учитываются утверждённые расчёты.</p>
3299   <div class="card no-print"><div class="grid g3">
3300     <div class="field"><label class="f" for="gc-type">Вид оценки</label><select id="gc-type" data-gc="type"><option value="practice" ${G.type === 'practice' ? 'selected' : ''}>Войсковая практика</option><option value="graduate" ${G.type === 'graduate' ? 'selected' : ''}>Отзыв на выпускника</option></select></div>
3301     <div class="field"><label class="f" for="gc-sub">${G.type === 'practice' ? 'Курс' : 'Год службы'}</label><select id="gc-sub" data-gc="sub"><option value="">все</option>${(G.type === 'practice' ? ['4', '5'] : ['1', '2']).map(v => `<option ${G.sub === v ? 'selected' : ''}>${v}</option>`).join('')}</select></div><div></div>
3302     ${opt('a', 'Группа 1 (например, КГ)')}${opt('b', 'Группа 2 (например, ЭГ)')}${opt('c', 'Группа 3 (не обязательно)')}
3303   </div><button class="btn sm" data-act="print" ${stats.length ? '' : 'disabled'}>Печать / PDF</button></div>
3304   ${sets.size > 1 ? '<div class="note warn">В группах использованы разные наборы Кзнк — показатели Псфк несопоставимы.</div>' : ''}
3305   ${stats.length ? `<div class="card"><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Показатель</th>${stats.map(x => `<th class="num">${esc(x.g)}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
3306     <tr><td>Число утверждённых расчётов</td>${stats.map(x => `<td class="num">${x.s.n}</td>`).join('')}</tr>
3307     <tr><td>Средний балл (${term('bcp')})</td>${stats.map(x => `<td class="num"><b>${fmt(x.s.meanGrade, 2)}</b></td>`).join('')}</tr>
3308     <tr><td>Средний ${term('Псфк')} ВПК</td>${stats.map(x => `<td class="num">${fmt(x.s.meanPsfk, 3)}</td>`).join('')}</tr>
3309     <tr><td>Псфк: минимум — максимум</td>${stats.map(x => `<td class="num">${fmt(x.s.minPsfk, 3)} — ${fmt(x.s.maxPsfk, 3)}</td>`).join('')}</tr>
3310     ${G.type === 'practice' ? `<tr><td>Средняя оценка руководителя практики</td>${stats.map(x => `<td class="num">${fmt(x.s.meanLeader, 2)}</td>`).join('')}</tr><tr><td>Средняя итоговая оценка комиссии</td>${stats.map(x => `<td class="num">${fmt(x.s.meanCommission, 2)}</td>`).join('')}</tr>` : ''}
3311     ${METHOD.LEVELS.map(L => `<tr><td>Уровень «${L.name}»</td>${stats.map(x => `<td class="num">${x.s.counts[L.code]}${x.s.n ? ' (' + fmt(x.s.counts[L.code] / x.s.n * 100, 0) + '%)' : ''}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}
3312   </tbody></table></div>
3313   <h3>Средний балл групп</h3>${barChart(stats.map((x, i) => ({ label: x.g, value: x.s.meanGrade, color: colors[i] })), 0, 5, 2)}
3314   <p class="src">Уровень: ${G.type === 'practice' ? 'по bcp' : 'по таблице Псфк ВПК (для пользовательских наборов — по bcp)'}. Проверка статистической значимости различий в методике не описана и не выполняется.</p></div>` : '<div class="card empty">Выберите группы для сравнения.</div>'}`;
3315 });
3316 function barChart(items, lo, hi, digits) {
3317   const W = 760, H = 60 + items.length * 44, pl = 160, pr = 70;
3318   const x = v => pl + (v - lo) / (hi - lo) * (W - pl - pr);
3319   return `<svg class="chart" viewBox="0 0 ${W} ${H}" role="img" aria-label="Столбчатая диаграмма">${items.map((it, i) => { const y = 20 + i * 44;
3320     return `<text x="${pl - 8}" y="${y + 20}" text-anchor="end">${esc(it.label)}</text>${isNumV(it.value) ? `<rect x="${pl}" y="${y + 4}" width="${Math.max(0, x(it.value) - pl)}" height="26" fill="${it.color}" rx="3"><title>${esc(it.label)}: ${fmt(it.value, digits)}</title></rect><text x="${x(it.value) + 6}" y="${y + 22}">${fmt(it.value, digits)}</text>` : `<text x="${pl + 4}" y="${y + 22}">нет данных</text>`}`; }).join('')}
3321     <line x1="${pl}" x2="${pl}" y1="14" y2="${H - 20}" stroke="#9aa3ad"/></svg>`;
3322 }
3323 document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.gc; if (!k) return; ui.groupsCmp[k] = e.target.value; if (k === 'type') ui.groupsCmp.sub = ''; render(); });
3324
3325 /* ---------- Правило расхождений (пользовательское) ---------- */
3326 const discRule = () => state.settings && state.settings.discrepancy ? state.settings.discrepancy : { enabled: false, compareTo: 'commission', minDiff: 1 };
3327 function discFor(a) {
3328   const R = discRule(); if (!R.enabled || a.type !== 'practice' || !a.result) return null;
3329   return Calc.discrepancy(a.result.vpk.levelBsr && a.result.vpk.levelBsr.code, R.compareTo === 'leader' ? a.input.leaderMark : a.input.commissionMark, R.minDiff);
3330 }
3331 function discSettingsCard() {
3332   const R = discRule();
3333   return `<div class="card no-print"><h3 style="margin-top:0">Правило выявления расхождений <span class="badge b-draft">не из методики</span></h3>
3334   <p class="hint">В методике расхождения между расчётом и выставленными оценками выявлялись «визуально»; формального правила методика не даёт. Здесь правило задаёте вы: уровень по bcp переводится в оценку (высокий — 5, средний — 4, низкий — 3, критический — 2) и сравнивается с выбранной оценкой.</p>
3335   <div class="grid g3"><div class="field"><label><input type="checkbox" data-dr="enabled" ${R.enabled ? 'checked' : ''}> Показывать расхождения</label></div>
```

```
  <div class="field"><label class="f" for="dr-c">Сравнивать с</label><select id="dr-c" data-dr="compareTo"><option value="commission" ${R.compareTo === 'commission' ? 'selected' : ''}>итоговой оценкой комиссии</option><option value="leader" ${R.compareTo === 'leader' ? 'selected' : ''}>оценкой руководителя практики</option></select></div>
  <div class="field"><label class="f" for="dr-m">Расхождение, если разница ≥</label><select id="dr-m" data-dr="minDiff">${[1, 2].map(v => `<option ${R.minDiff == v ? 'selected' : ''}>${v}</option>`).join('')}</select></div></div></div>`;
}
document.addEventListener('change', e => {
  const k = e.target.dataset && e.target.dataset.dr; if (!k) return;
  if (!state.settings) state.settings = {};
  const R = { ...discRule() }; R[k] = e.target.type === 'checkbox' ? e.target.checked : (k === 'minDiff' ? Number(e.target.value) : e.target.value);
  state.settings.discrepancy = R; persist(); render();
});
function discBadge(d) {
  if (!d) return '—';
  return d.flag ? `<span class="badge b-draft" style="color:var(--danger)" title="Расчётный уровень соответствует оценке ${d.derived}">${d.diff > 0 ? 'завышена' : 'занижена'} на ${Math.abs(d.diff)}</span>` : '<span class="badge b-final">нет</span>';
}

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 11. МОДЕЛЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ g: ГРУППА, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ
   ====================================================================== */
const PALETTE = ['#007AFF', '#FF9500', '#34C759', '#FF3B30', '#AF52DE', '#30B0C7', '#A2845E', '#FF2D55', '#636366', '#00C7BE'];
/* Универсальная вставка блока из Excel в сетку полей: data-grid="имя" data-rc="r,c" */
document.addEventListener('paste', e => {
  const t = e.target; if (!t.dataset || !t.dataset.grid || !t.dataset.rc) return;
  const text = (e.clipboardData || window.clipboardData).getData('text'); if (!/[\t\n]/.test(text)) return;
  e.preventDefault();
  const [r0, c0] = t.dataset.rc.split(',').map(Number); let n = 0;
  text.replace(/\r/g, '').replace(/\n$/, '').split('\n').forEach((line, dr) => line.split('\t').forEach((v, dc) => {
    const el = $(`[data-grid="${t.dataset.grid}"][data-rc="${r0 + dr},${c0 + dc}"]`); if (el) { el.value = v.trim(); el.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true })); n++; } }));
  toast(`Вставлено значений: ${n}`);
});
const parseList = s => String(s || '').split(/[;\s]+/).filter(Boolean).map(parseNum);

/* ---------- Прогноз g по группе ---------- */
function gb() {
  if (!state.gbatch) state.gbatch = { curriculumId: '', mode: '24', p: METHOD.G_MODEL.p24, group: '', rows: {} };
  return state.gbatch;
}
function gbCompute() {
  const G = gb(), c = state.curricula.find(x => x.id === G.curriculumId); if (!c) return null;
  const objs = state.objects.filter(o => !G.group || o.group === G.group).sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru', { numeric: true }));
  return { c, objs, res: objs.map(o => {
    const row = G.rows[o.id] || {}; const ab = {};
    for (const d of c.disciplines) ab[d.id] = G.mode === '21' ? { c1: (row.c1 || {})[d.id], c2: (row.c2 || {})[d.id] } : { c: (row.c || {})[d.id] };
    try { const r = Calc.trajectory({ disciplines: c.disciplines, g0: row.g0, abilities: ab, p: Number(G.p), mode: G.mode }); return { o, ok: true, r, ab }; }
    catch (e) { return { o, ok: false, err: e.message }; }
  }) };
}
route(/^\/gbatch$/, () => {
  const G = gb(), c = state.curricula.find(x => x.id === G.curriculumId);
  const objs = state.objects.filter(o => !G.group || o.group === G.group).sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru', { numeric: true }));
  const cols = c ? c.disciplines.flatMap(d => G.mode === '21' ? [[d, 'c1'], [d, 'c2']] : [[d, 'c']]) : [];
  const comp = c && objs.length ? gbCompute() : null;
  const okRes = comp ? comp.res.filter(x => x.ok) : [];
  return `<h1>Прогноз уровня подготовленности по группе</h1><p class="muted">Алгоритм для нескольких обучающихся с общим учебным планом: у каждого свой начальный уровень g₀ и способности по дисциплинам (как в контрольном примере). Можно вставить блок из Excel.</p>
  <div class="card"><div class="grid g4">
```

```
    <div class="field"><label class="f" for="gb-c">Учебный план</label><select id="gb-c" data-gbk="curriculumId"><option value="">— выберите —</option>${state.curricula.map(x => `<option value="${x.id}" ${x.id === G.curriculumId ? 'selected' : ''}>${esc(x.name)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="gb-g">Группа</label><select id="gb-g" data-gbk="group"><option value="">все объекты</option>${groupList().map(g => `<option ${G.group === g ? 'selected' : ''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="gb-m">Формула</label><select id="gb-m" data-gbk="mode"><option value="24" ${G.mode === '24' ? 'selected' : ''}>(24), единый c</option><option value="21" ${G.mode === '21' ? 'selected' : ''}>(21), c1 и c2</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="gb-p">${term('p')}, ч⁻¹</label><input type="text" id="gb-p" data-gbk="p" value="${esc(String(G.p).replace('.', ','))}"></div>
  </div>${!state.curricula.length ? '<div class="note warn">Нет учебных планов. <a href="#/curricula">Создайте план</a>.</div>' : ''}</div>
  ${c && objs.length ? `<div class="card"><h2>Исходные данные</h2><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Обучающийся</th><th class="c">${term('g₀')}</th>${cols.map(([d, k]) => `<th class="c" title="${esc(d.name)}">${esc(d.name.slice(0, 10))}${G.mode === '21' ? ' ' + k : ''}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${objs.map((o, ri) => { const row = G.rows[o.id] || {}; const g0s = state.assessments.filter(a => a.type === 'g0' && a.status === 'final' && a.objectId === o.id);
      return `<tr><td style="white-space:nowrap">${esc(o.name)}${g0s.length && row.g0 == null ? ' <button class="btn sm" data-act="gb-takeg0" data-id="${o.id}" title="Взять g₀ из утверждённого расчёта">g₀</button>' : ''}</td><td class="c" style="padding:2px"><input class="cell" style="width:60px" data-grid="gb" data-rc="${ri},0" data-gb="${o.id}|g0" value="${esc(row.g0 != null ? String(row.g0).replace('.', ',') : '')}" aria-label="g0 ${esc(o.name)}"></td>
      ${cols.map(([d, k], ci) => `<td class="c" style="padding:2px"><input class="cell" style="width:50px" data-grid="gb" data-rc="${ri},${ci + 1}" data-gb="${o.id}|${k}|${d.id}" value="${esc((row[k] || {})[d.id] != null ? String(row[k][d.id]).replace('.', ',') : '')}" aria-label="${k} ${esc(d.name)} ${esc(o.name)}"></td>`).join('')}</tr>`; }).join('')}
  </tbody></table></div><div class="row" style="margin-top:10px"><button class="btn primary" data-act="gb-calc">Рассчитать</button></div></div>
  <div class="card" id="gbRes"><h2>Уровни подготовленности по дисциплинам</h2>${gbResultHtml(comp)}</div>` : c ? '<div class="card empty">Нет объектов в выбранной группе.</div>' : ''}`;
});
function gbResultHtml(comp) {
  if (!comp) return '';
  const ok = comp.res.filter(x => x.ok), bad = comp.res.filter(x => !x.ok);
  return `${ok.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Обучающийся</th><th class="num">g₀</th>${comp.c.disciplines.map(d => `<th class="num">${esc(d.name)}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${ok.map(x => `<tr><td>${esc(x.o.name)}</td><td class="num">${fmt((gb().rows[x.o.id] || {}).g0, 3)}</td>${x.r.map(r => `<td class="num">${fmt(r.g, 3)}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table></div>
    ${lineChart({ labels: comp.c.disciplines.map(d => d.name), yDigits: 3, series: ok.slice(0, 10).map((x, i) => ({ name: x.o.name, color: PALETTE[i % PALETTE.length], values: x.r.map(r => r.g) })) })}
    ${ok.length > 10 ? '<p class="hint">На графике — первые 10 обучающихся.</p>' : ''}
    <div class="row" style="margin-top:10px"><button class="btn" data-act="gb-save">Сохранить как утверждённые расчёты (${ok.length})</button></div>` : '<p class="muted">Нет обучающихся с полными данными.</p>'}
    ${bad.length ? `<div class="note warn">Не рассчитаны (неполные или неверные данные): ${bad.map(x => esc(x.o.name) + ' — ' + esc(x.err)).join('; ')}</div>` : ''}`;
}
document.addEventListener('change', e => {
  const k = e.target.dataset && e.target.dataset.gbk; if (!k) return;
  const G = gb(); let v = e.target.value;
  if (k === 'p') { v = parseNum(v); if (!isNumV(v) || v <= 0) { toast('p должно быть положительным числом', true); return; } }
  if (k === 'mode' && v !== G.mode) G.p = v === '21' ? METHOD.G_MODEL.p21 : METHOD.G_MODEL.p24;
  G[k] = v; persist(); render();
});
document.addEventListener('input', e => {
  const d = e.target.dataset; if (!d || !d.gb) return;
  const [obj, k, did] = d.gb.split('|'); const G = gb(); if (!G.rows[obj]) G.rows[obj] = {};
  const raw = e.target.value.trim(), v = raw === '' ? undefined : parseNum(raw);
  e.target.classList.toggle('invalid', raw !== '' && !(isNumV(v) && v >= 0 && (k === 'g0' ? v <= 1 : v < 1)));
  if (k === 'g0') G.rows[obj].g0 = v; else { if (!G.rows[obj][k]) G.rows[obj][k] = {}; if (v === undefined) delete G.rows[obj][k][did]; else G.rows[obj][k][did] = v; }
  persistSoon();
});
actions['gb-takeg0'] = el => { const a = latest(state.assessments.filter(x => x.type === 'g0' && x.status === 'final' && x.objectId === el.dataset.id)); if (!a) return; const G = gb(); if (!G.rows[el.dataset.id]) G.rows[el.dataset.id] = {}; G.rows[el.dataset.id].g0 = a.result.g0; persist(); render(); };
actions['gb-calc'] = () => { persist(); $('#gbRes').innerHTML = '<h2>Уровни подготовленности по дисциплинам</h2>' + gbResultHtml(gbCompute()); };
actions['gb-save'] = async () => {
```

```
  const comp = gbCompute(); const ok = comp.res.filter(x => x.ok); const G = gb();
  if (!await confirmDlg('Сохранить расчёты?', `<p>Для ${ok.length} обучающихся будут созданы утверждённые записи «${esc(typeTitle('trajectory'))}» по плану «${esc(comp.c.name)}».</p>`, 'Сохранить')) return;
  for (const x of ok) {
    const a = Model.newAssessment(state, 'trajectory', x.o.id);
    Object.assign(a.input, { curriculumId: comp.c.id, g0: G.rows[x.o.id].g0, mode: G.mode, p: Number(G.p), abilities: x.ab });
    a.snapshot = Model.snapshot(state, 'trajectory', a.meta, a.input);
    const r = Model.compute(a); if (!r.ok) continue;
    a.result = r.result; a.status = 'final'; a.finalizedAt = Store.nowIso(); state.assessments.push(a);
  }
  persist(); toast('Расчёты сохранены'); location.hash = '#/history';
};

/* ---------- Чувствительность модели ---------- */
route(/^\/sensitivity$/, () => {
  const S = ui.sens || (ui.sens = { g0: '0,5', p: '0,005', mode: '21', c: '0,5', m: '0,7; 0,8; 0,9', shares: '0; 50; 100', from: '50', to: '200', step: '10' });
  let out = '', err = '';
  try {
    const mValues = parseList(S.m), shares = parseList(S.shares).map(x => x / 100);
    if (!mValues.length || mValues.some(v => !isNumV(v) || v < 0 || v > 1)) throw new Error('Значения m: числа 0…1 через «;»');
    if (!shares.length || shares.some(v => !isNumV(v) || v < 0)) throw new Error('Доли самостоятельной работы: числа ≥ 0 (в %) через «;»');
    const r = Calc.sensitivity({ g0: parseNum(S.g0), p: parseNum(S.p), mode: S.mode, c: parseNum(S.c), mValues, shares, T1from: parseNum(S.from), T1to: parseNum(S.to), T1step: parseNum(S.step) });
    const lab = r.T1s.map(String);
    out = `<div class="card"><h2>g от объёма дисциплины T1 при разных m (T2 = ${fmt(shares[0] * 100, 0)}% от T1)</h2><p class="src">Аналог графиков методики.</p>${lineChart({ labels: lab, yDigits: 3, series: r.byM.map((s, i) => ({ name: 'm = ' + fmtFull(s.m), color: PALETTE[i % PALETTE.length], values: s.values })) })}</div>
    <div class="card"><h2>g от T1 при разной доле самостоятельной работы (m = ${fmtFull(r.mMid)})</h2><p class="src">Аналог графиков методики.</p>${lineChart({ labels: lab, yDigits: 3, series: r.byShare.map((s, i) => ({ name: 'T2 = ' + fmt(s.share * 100, 0) + '% от T1', color: PALETTE[i % PALETTE.length], values: s.values })) })}</div>
    ${r.ratio.length ? `<div class="card"><h2>Отношение уровней подготовленности g(T2) / g(T2 = 0)</h2><p class="src">Аналог графиков методики; максимум отношения показывает объём дисциплины с наибольшим эффектом самостоятельной работы.</p>${lineChart({ labels: lab, yDigits: 3, series: r.ratio.map((s, i) => ({ name: 'T2 = ' + fmt(s.share * 100, 0) + '%', color: PALETTE[i % PALETTE.length], values: s.values })) })}
    <p>${r.ratio.map(s => { const mx = Math.max(...s.values); return `T2 = ${fmt(s.share * 100, 0)}%: максимум ${fmt(mx, 3)} при T1 = ${r.T1s[s.values.indexOf(mx)]} ч`; }).join('; ')}.</p></div>` : ''}
    <div class="card"><h3>Таблица значений</h3><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th class="num">T1, ч</th>${r.byM.map(s => `<th class="num">m = ${fmtFull(s.m)}</th>`).join('')}${r.byShare.map(s => `<th class="num">T2 = ${fmt(s.share * 100, 0)}%</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>${r.T1s.map((T, i) => `<tr><td class="num">${T}</td>${r.byM.map(s => `<td class="num">${fmt(s.values[i], 4)}</td>`).join('')}${r.byShare.map(s => `<td class="num">${fmt(s.values[i], 4)}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table></div></div>`;
  } catch (e) { err = e.message; }
  const f = (k, l, hint = '') => `<div class="field"><label class="f" for="sn-${k}">${l}</label><input type="text" id="sn-${k}" data-sn="${k}" value="${esc(S[k])}">${hint ? `<div class="hint">${hint}</div>` : ''}</div>`;
  return `<h1>Чувствительность g</h1><p class="muted">Как уровень подготовленности g зависит от объёма дисциплины, методического мастерства преподавателя и доли самостоятельной работы.</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g4">${f('g0', term('g₀'))}${f('p', term('p') + ', ч⁻¹')}
    <div class="field"><label class="f" for="sn-mode">Формула</label><select id="sn-mode" data-sn="mode"><option value="21" ${S.mode === '21' ? 'selected' : ''}>(21), c1 = c2 = c</option><option value="24" ${S.mode === '24' ? 'selected' : ''}>(24)</option></select></div>
    ${f('c', term('c') + ' (способности)', 'слабые 0,5; сильные 0,9; средние 0,7')}${f('m', term('m') + ' — значения через «;»')}${f('shares', 'T2, % от T1 — через «;»')}${f('from', 'T1 от, ч')}${f('to', 'T1 до, ч')}${f('step', 'шаг, ч')}</div>
  <div class="note">По умолчанию — параметры методики (g₀ = 0,5; p = 0,005 ч⁻¹). Графики методики визуально соответствуют p ≈ 0,002 — это расхождение в самом методикае; при необходимости измените p.</div></div>
  ${err ? `<div class="note err">${esc(err)}</div>` : out}`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.sn; if (!k) return; ui.sens[k] = e.target.value; render(); });

/* ---------- Оптимизация учебного плана ---------- */
route(/^\/optimize$/, () => {
  const O = ui.opt || (ui.opt = { curriculumId: '', result: null });
  const c = state.curricula.find(x => x.id === O.curriculumId);
```

```
  const cfg = c ? (c.opt || (c.opt = { limits: {}, useGamma: true, gamma: 3, students: 'typical', g0: 0.7, c: 0.5, iterations: 2000, seed: 1 })) : null;
  const sems = c ? [...new Set(c.disciplines.map(d => d.semester).filter(Number.isInteger))].sort((a, b) => a - b) : [];
  const G = gb(); const gbOk = c && G.curriculumId === c.id && G.mode === '24';
  return `<h1>Оптимизация учебного плана</h1><p class="muted">Задача: распределить время занятий с преподавателем T1 и самостоятельной работы T2 по дисциплинам так, чтобы максимизировать уровень подготовленности обучающихся по выпускающим дисциплинам (по которым предусмотрена ГИА), при ограничениях (26) T ≥ T<sub>min</sub>, (27) Σ(T1 + T2) по семестру ≤ T<sup>(k)</sup> и, при необходимости, (28) (T1 + T2)/T2 = γ. Метод случайного поиска; расчёт g — по формуле (24).</p>
  <div class="card"><div class="field"><label class="f" for="op-c">Учебный план</label><select id="op-c" data-op="curriculumId"><option value="">— выберите —</option>${state.curricula.map(x => `<option value="${x.id}" ${x.id === O.curriculumId ? 'selected' : ''}>${esc(x.name)}</option>`).join('')}</select></div></div>
  ${c ? `<div class="card"><h2>1. Дисциплины: семестр, минимальные объёмы, выпускающие</h2><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>№</th><th>Дисциплина</th><th class="num">T1</th><th class="num">T2</th><th class="c">Семестр</th><th class="c">T1<sub>min</sub></th><th class="c">T2<sub>min</sub></th><th class="c">Выпускающая (ГИА)</th></tr></thead><tbody>
    ${c.disciplines.map((d, i) => `<tr><td>${i + 1}</td><td>${esc(d.name)}</td><td class="num">${fmtFull(d.T1)}</td><td class="num">${fmtFull(d.T2)}</td><td class="c"><input class="cell" data-opd="${i}|semester" value="${esc(d.semester ?? '')}" aria-label="Семестр"></td><td class="c"><input class="cell" data-opd="${i}|T1min" value="${esc(d.T1min ?? '')}" aria-label="T1 min"></td><td class="c"><input class="cell" data-opd="${i}|T2min" value="${esc(d.T2min ?? '')}" aria-label="T2 min"></td><td class="c"><input type="checkbox" data-opd="${i}|final" ${d.final ? 'checked' : ''} aria-label="Выпускающая"></td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div><p class="hint">Изменения сохраняются в учебном плане. Дисциплины, читаемые в нескольких семестрах, считаются разными.</p></div>
  <div class="card"><h2>2. Ограничения и обучающиеся</h2>
    <h3>Время учебных занятий по семестрам T<sup>(k)</sup>, ч</h3>${sems.length ? `<div class="row">${sems.map(k => `<label>Семестр ${k}: <input type="text" class="cell" style="width:80px" data-opl="${k}" value="${esc(cfg.limits[k] ?? '')}"></label>`).join('')}</div>` : '<p class="muted">Укажите семестры дисциплин.</p>'}
    <div class="grid g4" style="margin-top:12px">
      <div class="field"><label><input type="checkbox" data-opc="useGamma" ${cfg.useGamma ? 'checked' : ''}> Соотношение (28): (T1 + T2)/T2 = γ</label></div>
      <div class="field"><label class="f">γ (в среднем 3, методика)</label><input type="text" data-opc="gamma" value="${esc(String(cfg.gamma).replace('.', ','))}"></div>
      <div class="field"><label class="f">Итераций</label><input type="text" data-opc="iterations" value="${esc(cfg.iterations)}"></div>
      <div class="field"><label class="f">Зерно случайного поиска</label><input type="text" data-opc="seed" value="${esc(cfg.seed)}"><div class="hint">Одинаковое зерно — одинаковый результат.</div></div>
    </div>
    <div class="grid g3"><div class="field"><label class="f">Обучающиеся</label><select data-opc="students"><option value="typical" ${cfg.students === 'typical' ? 'selected' : ''}>типовой обучающийся (g₀, c)</option><option value="group" ${cfg.students === 'group' ? 'selected' : ''} ${gbOk ? '' : 'disabled'}>из «Анализ → Прогноз по группе» (формула 24)</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f">g₀ типового</label><input type="text" data-opc="g0" value="${esc(String(cfg.g0).replace('.', ','))}"></div><div class="field"><label class="f">c типового (для всех дисциплин)</label><input type="text" data-opc="c" value="${esc(String(cfg.c).replace('.', ','))}"></div></div>
    <p class="hint">p = ${fmtFull(METHOD.G_MODEL.p24)} ч⁻¹ (формула 24).</p>
    <button class="btn primary" data-act="op-run">Выполнить оптимизацию</button></div>
  <div id="opRes">${O.result && O.result.cid === c.id ? optResultHtml(c, O.result) : ''}</div>` : ''}`;
});
function optStudents(c, cfg) {
  if (cfg.students === 'group') {
    const comp = gbCompute(); if (!comp) return [];
    return comp.res.filter(x => x.ok).map(x => { const row = gb().rows[x.o.id]; const cs = c.disciplines.map(d => row.c[d.id]); return { g0: row.g0, c: cs.reduce((s, v) => s + v, 0) / cs.length, name: x.o.name }; });
  }
  return [{ g0: cfg.g0, c: cfg.c }];
}
function optResultHtml(c, R) {
  if (R.error) return `<div class="note err">${esc(R.error)}</div>`;
  const r = R.r;
  return `<div class="card"><h2>3. Результат</h2>
    <div class="grid g4">${kpi('Существующий план: g по выпускающим', fmt(r.baseScore, 4), 'средний по обучающимся')}${kpi('Оптимальный план', fmt(r.bestScore, 4), `прирост ${(r.bestScore - r.baseScore >= 0 ? '+' : '') + fmt(r.bestScore - r.baseScore, 4)}`)}${kpi('Итераций', r.iterations, 'зерно ' + r.seed)}${kpi('Улучшений найдено', r.trace.length, '')}</div>
    ${r.semUse.some(s => s.used > s.limit + 1e-9) ? `<div class="note warn">Существующий план превышает лимит: ${r.semUse.filter(s => s.used > s.limit + 1e-9).map(s => `семестр ${s.semester} — ${fmtFull(s.used)} из ${s.limit} ч`).join('; ')}.</div>` : ''}
```

```
    ${R.studentsNote ? `<p class="src">${esc(R.studentsNote)}</p>` : ''}
    <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Дисциплина</th><th class="c">Семестр</th><th class="num">Сущ. T1</th><th class="num">Сущ. T2</th><th class="num">Опт. T1</th><th class="num">Опт. T2</th><th class="num">Δ (T1 + T2)</th></tr></thead><tbody>
    ${c.disciplines.map((d, i) => `<tr><td>${esc(d.name)}${d.final ? ' <span class="badge b-info">ГИА</span>' : ''}</td><td class="c">${d.semester}</td><td class="num">${fmtFull(r.baseT[i][0])}</td><td class="num">${fmtFull(r.baseT[i][1])}</td><td class="num"><b>${fmt(r.best[i][0], 1)}</b></td><td class="num"><b>${fmt(r.best[i][1], 1)}</b></td><td class="num">${fmt(r.best[i][0] + r.best[i][1] - r.baseT[i][0] - r.baseT[i][1], 1)}</td></tr>`).join('')}
    </tbody></table></div>
    ${r.trace.length > 1 ? lineChart({ labels: r.trace.map(t => String(t.it)), yDigits: 4, series: [{ name: 'Лучшее значение целевой функции (по номеру итерации)', color: '#007AFF', values: r.trace.map(t => t.score) }] }) : ''}
    <p class="src">Метод случайного поиска не гарантирует оптимум и даёт нижнюю границу максимума целевой функции. Значения округлены до 0,1 ч только при отображении.</p>
    <div class="row"><button class="btn" data-act="op-save" data-id="${c.id}">Создать учебный план из оптимального варианта</button></div></div>`;
}
document.addEventListener('change', e => {
  const d = e.target.dataset || {};
  if (d.op) { ui.opt[d.op] = e.target.value; ui.opt.result = null; render(); return; }
  const c = ui.opt && state.curricula.find(x => x.id === ui.opt.curriculumId); if (!c) return;
  if (d.opd) { const [i, k] = d.opd.split('|'); const dd = c.disciplines[+i];
    if (k === 'final') dd.final = e.target.checked;
    else { const v = e.target.value.trim() === '' ? undefined : parseNum(e.target.value); const ok = v === undefined || (isNumV(v) && v >= 0 && (k !== 'semester' || Number.isInteger(v) && v >= 1)); e.target.classList.toggle('invalid', !ok); if (!ok) return; dd[k] = v; if (k === 'semester') { persist(); render(); return; } }
    persist(); return; }
  if (d.opl) { const v = parseNum(e.target.value); e.target.classList.toggle('invalid', !(isNumV(v) && v > 0)); c.opt.limits[d.opl] = isNumV(v) ? v : undefined; persist(); return; }
  if (d.opc) { const k = d.opc; let v = e.target.type === 'checkbox' ? e.target.checked : e.target.value;
    if (['gamma', 'g0', 'c', 'iterations', 'seed'].includes(k)) { v = parseNum(v); if (!isNumV(v)) { e.target.classList.add('invalid'); return; } e.target.classList.remove('invalid'); }
    c.opt[k] = v; persist(); }
});
actions['op-run'] = async () => {
  const c = state.curricula.find(x => x.id === ui.opt.curriculumId); const cfg = c.opt;
  const students = optStudents(c, cfg);
  const box = $('#opRes'); box.innerHTML = '<div class="card"><p>Выполняется расчёт…</p></div>';
  await new Promise(r => setTimeout(r, 30));
  let R;
  try {
    if (!students.length) throw new Calc.CalcError('Нет обучающихся с полными данными');
    if (students.some(s => !(s.g0 >= 0 && s.g0 <= 1) || !(s.c >= 0 && s.c < 1))) throw new Calc.CalcError('g₀ должно быть 0…1, c — 0…1 (не включая 1)');
    const r = Calc.optimizePlan({ disciplines: c.disciplines, limits: cfg.limits, gamma: cfg.useGamma ? cfg.gamma : null, students, p: METHOD.G_MODEL.p24, iterations: Math.round(cfg.iterations), seed: Math.round(cfg.seed) });
    R = { cid: c.id, r, studentsNote: cfg.students === 'group' ? `Обучающиеся: ${students.length} (для каждого способность c — среднее по дисциплинам из прогноза по группе).` : `Типовой обучающийся: g₀ = ${fmtFull(cfg.g0)}, c = ${fmtFull(cfg.c)}.` };
  } catch (e) { R = { cid: c.id, error: e instanceof Calc.CalcError ? e.message : 'Ошибка расчёта: ' + e.message }; }
  ui.opt.result = R; box.innerHTML = optResultHtml(c, R);
};
actions['op-save'] = el => {
  const c = state.curricula.find(x => x.id === el.dataset.id), r = ui.opt.result.r;
  const ids = c.disciplines.map(() => Store.uid()); const map = new Map(c.disciplines.map((d, i) => [d.id, ids[i]]));
  const n = { id: Store.uid(), name: c.name + ' — оптимальный вариант', createdAt: Store.nowIso(), updatedAt: Store.nowIso(),
    note: `Получен оптимизацией из плана «${c.name}»: зерно ${r.seed}, итераций ${r.iterations}, целевая функция ${fmt(r.baseScore, 4)} → ${fmt(r.bestScore, 4)}.`,
    disciplines: c.disciplines.map((d, i) => ({ ...Model.clone(d), id: ids[i], T1: Calc.roundTo(r.best[i][0], 1), T2: Calc.roundTo(r.best[i][1], 1), preds: (d.preds || []).map(p => map.get(p)) })), opt: Model.clone(c.opt) };
  state.curricula.push(n); persist(); toast('Создан учебный план с оптимальными объёмами'); location.hash = '#/curriculum/' + n.id;
};

/* ================================================================
   МОДУЛЬ 12. ПЕЧАТНЫЕ БЛАНКИ, ОТЧЁТЫ О ПРАКТИКЕ, ДУБЛИ ОБЪЕКТОВ
```

```
   ========================================================================== */
const line = (w = 260) => `<span style="display:inline-block;min-width:${w}px;border-bottom:1px solid #000"> </span>`;
const filled = (v, w = 260) => v ? `<span style="display:inline-block;min-width:${w}px;border-bottom:1px solid #000">${esc(v)}</span>` : line(w);

/* ---------- Печатные бланки ---------- */
function reviewBlank(period, o) {
  const p2 = period === 2;
  const vpk = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items, psk = METHOD.COEF_SETS['src-psk5'].items;
  const tbl = (items, title, sumTitle) => `<p><b>${title}</b></p><p style="font-size:12px"><u>Оценку проводить по следующей схеме:</u> 5 — высокий уровень сформированности; 4 — выше среднего; 3 — средний; 2 — ниже среднего; 1 — низкий.</p>
    <table class="bl"><thead><tr><th>№ п/п</th><th>Показатели сформированности</th><th>Оценка</th><th>Кзнк</th><th>Псфк</th></tr></thead><tbody>
    ${items.map((c, i) => `<tr><td class="c">${i + 1}</td><td>${esc(c.text)}</td><td style="width:60px"></td><td class="c">${fmtK(c.k)}</td><td style="width:70px"></td></tr>`).join('')}
    <tr><td></td><td><b>${sumTitle}</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>`;
  return `<div class="blank">
  <p style="text-align:right;font-size:12px"><b>Высылается</b> в институт <b>после ${p2 ? '2 лет' : '1 года'} службы к 1 декабря.</b><br>В случаях: <b>перевода</b> — указывать, в какую в/ч убыл выпускник; <b>увольнения</b> — по каким основаниям уволен.</p>
  <p style="text-align:center"><b>СЛУЖЕБНЫЙ ОТЗЫВ</b><br>на выпускника (по окончании ${p2 ? 'двух лет' : 'первого года'} службы)</p>
  <p>${filled(o && o.year, 80)} года выпуска, факультета ${line(120)}, роты ${line(50)} взвода ${line(50)}</p>
  <p>Воинское звание ${line(200)}</p><p>Фамилия, имя, отчество ${filled(o && o.name, 360)}</p>
  <p>Первичная должность по прибытии в часть (подразделение) ${line(260)}</p><p>Занимаемая штатная должность в настоящее время ${line(300)}</p>
  <p>Место службы (округ, город, номер войсковой части) ${line(320)}</p>
  ${tbl(vpk, 'I. Уровень сформированности военно-профессиональных компетенций (ВПК)', 'Суммарный показатель сформированности ВПК')}
  ${tbl(psk, 'Уровень сформированности профессионально-специализированных компетенций (ПСК)', 'Суммарный показатель сформированности ПСК')}
  <table class="bl"><tbody><tr><td><b><i>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ</i></b></td><td style="width:140px"></td></tr></tbody></table>
  <p class="src">Колонку «Оценка» заполняет командир; Кзнк и Псфк — учебно-методический отдел института.</p>
  <p><b>II. Личностные качества</b></p><p style="font-size:12px"><u>Оценку качеств проводить по схеме</u> (нужное подчеркнуть): 5 — высокий уровень развития; 4 — выше среднего; 3 — удовлетворительный (средний); 2 — обеспечивающий минимальную деятельность; 1 — качества не развиты или отсутствуют.</p>
  <table class="bl"><tbody>${METHOD.PERSONAL_QUALITIES.map(q => `<tr><td><b>${esc(q.name)}:</b> ${esc(q.text)}</td>${[1, 2, 3, 4, 5].map(g => `<td class="c" style="width:28px">${g}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table>
  <p><b>III. Уровень личной подготовки молодого офицера</b> (оценивается: отл., хор., удовл., неуд.)</p>
  <table class="bl"><thead><tr>${METHOD.PERSONAL_TRAINING[p2 ? 2 : 1].map(s => `<th>${esc(s)} подготовка</th>`).join('')}</tr></thead><tbody><tr>${METHOD.PERSONAL_TRAINING[1].map(() => '<td style="height:28px"></td>').join('')}</tr></tbody></table>
  ${['Оценка подразделения (влияние на неё деятельности офицера)', 'Количество поощрений (кем, сколько раз?)', 'Наличие дисциплинарных проступков, взысканий (в т.ч. снятых)', 'Укажите, пожалуйста, подробнее характерные недостатки, которые имеются в подготовке офицера. Каковы, на ваш взгляд, их причины?', 'Есть ли у Вас рекомендации по улучшению подготовки выпускников института?'].map((q, i) => `<p>${i + 1}. ${esc(q)}<br>${line(640)}<br>${line(640)}</p>`).join('')}
  <p><b>IV. Общая оценка по видам профессиональной деятельности офицера за год</b> (оценивается: отл., хор., удовл., неуд.)</p>
  <table class="bl"><tbody>${METHOD.ACTIVITY_KINDS.map((s, i) => `<tr><td>${i + 1}. ${esc(s)}</td><td style="width:120px"></td></tr>`).join('')}</tbody></table>
  <p><b>V. Выводы по отзыву</b> (нужное подчеркнуть): ${METHOD.CONCLUSIONS.map(esc).join(' · ')}</p>
  <p>С отзывом ознакомлен ${line(260)}</p>
  ${METHOD.REVIEW_SIGNERS.map(([, l]) => `<p>${esc(l.replace(' («СОГЛАСЕН»)', ''))}${l.includes('СОГЛАСЕН') ? ' — СОГЛАСЕН:' : ''} ${line(320)}<br><span style="font-size:11px;margin-left:220px">(звание, подпись, фамилия)</span></p>`).join('')}
  <p>М. П.     «${line(30)}» ${line(120)} 20${line(30)} года</p>
  <p style="text-align:center;margin-top:18px"><b>КОЛОНКА ВЫПУСКНИКА</b><br>(заполняется выпускником)</p>
  ${METHOD.GRADUATE_COLUMN.map((q, i) => `<p>${i + 1}. ${esc(q.text)}${q.options ? '<br>' + q.options.map((x, k) => `${k + 1}) ${esc(x)}`).join('; ') : ''}<br>${line(640)}${q.options ? '' : '<br>' + line(640)}</p>`).join('')}
  <p style="text-align:center"><i>Спасибо за искренние ответы, успехов Вам в дальнейшей службе!</i></p>
</div>`;
}
function anketaBlank(o) {
  const items = [...METHOD.PRACTICE_OKPK, ...METHOD.COEF_SETS['src-vpk13'].items];
```

```
  return `<div class="blank"><p style="text-align:center"><b>Анкета<br>экспертной оценки уровня достижения компетенций курсантом — стажёром командира взвода в период прохождения войсковой практики</b></p>
  <p>курсант ${filled(o && o.name, 420)}</p><p style="font-size:12px">(необходимо в строке напротив компетенции обвести оценку от 1 до 5)</p>
  <table class="bl"><thead><tr><th>Индекс компетенции</th><th>Формулировка компетенции</th><th colspan="5">Показатель</th></tr></thead><tbody>
  ${items.map(c => `<tr><td>${esc(c.id)}</td><td>${esc(c.text)}</td>${[1, 2, 3, 4, 5].map(g => `<td class="c" style="width:24px">${g}</td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table>
  <p style="margin-top:16px">Должность ${line(420)}</p><p>${line(200)} ${line(160)} ${line(200)}<br><span style="font-size:11px">звание                         подпись                     ФИО</span></p></div>`;
}
route(/^\/blanks$/, () => {
  const B = ui.blanks || (ui.blanks = { kind: 'review1', fill: 'none', obj: '', group: '' });
  const objs = [...state.objects].sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru', { numeric: true }));
  let targets = [null];
  if (B.fill === 'obj') targets = objs.filter(o => o.id === B.obj);
  if (B.fill === 'group') targets = objs.filter(o => o.group === B.group);
  const make = o => B.kind === 'anketa' ? anketaBlank(o) : reviewBlank(B.kind === 'review2' ? 2 : 1, o);
  return `<h1>Бланки для печати</h1><p class="muted no-print">Пустые формы для заполнения в войсках: служебный отзыв и анкета экспертной оценки на войсковой практике. Кзнк в отзыв вписываются автоматически. Заполненные бланки затем вводятся через «Ввод по группе» или «Новая оценка».</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g4">
    <div class="field"><label class="f" for="bl-k">Бланк</label><select id="bl-k" data-bl="kind"><option value="review1" ${B.kind === 'review1' ? 'selected' : ''}>Служебный отзыв — 1 год службы</option><option value="review2" ${B.kind === 'review2' ? 'selected' : ''}>Служебный отзыв — 2 года службы</option><option value="anketa" ${B.kind === 'anketa' ? 'selected' : ''}>Анкета войсковой практики</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="bl-f">Заполнить ФИО</label><select id="bl-f" data-bl="fill"><option value="none" ${B.fill === 'none' ? 'selected' : ''}>нет (пустой бланк)</option><option value="obj" ${B.fill === 'obj' ? 'selected' : ''}>для одного объекта</option><option value="group" ${B.fill === 'group' ? 'selected' : ''}>для всей группы (по бланку на человека)</option></select></div>
    ${B.fill === 'obj' ? `<div class="field"><label class="f" for="bl-o">Объект</label><select id="bl-o" data-bl="obj"><option value="">—</option>${objs.map(o => `<option value="${o.id}" ${o.id === B.obj ? 'selected' : ''}>${esc(o.name)}</option>`).join('')}</select></div>` : ''}
    ${B.fill === 'group' ? `<div class="field"><label class="f" for="bl-g">Группа</label><select id="bl-g" data-bl="group"><option value="">—</option>${groupList().map(g => `<option ${B.group === g ? 'selected' : ''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>` : ''}
  </div><button class="btn primary" data-act="print" ${targets.length ? '' : 'disabled'}>Печать / PDF (${targets.length} шт.)</button></div>
  ${targets.length ? targets.map((o, i) => `<div class="card report${i < targets.length - 1 ? ' page-break' : ''}">${make(o)}</div>`).join('') : '<div class="card empty">Выберите объект или группу.</div>'}`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.bl; if (!k) return; ui.blanks[k] = e.target.value; render(); });

/* ---------- Отчёт руководителя об итогах войсковой практики ---------- */
const PREPORT_ITEMS = [
  ['where', 'В каком соединении, воинской части войск национальной гвардии и в каких воинских должностях выполняли обязанности курсанты'],
  ['program', 'Как выполнена программа войсковой практики'],
  ['readiness', 'Подготовленность курсантов, их командирские качества и методические навыки'],
  ['participation', 'Участие курсантов в несении боевой службы, проведении занятий по боевой подготовке, в информационно-воспитательной и спортивно-массовой работе (общие показатели)'],
  ['prosCons', 'Положительные стороны и недостатки в подготовке курсантов, выявленные при проведении войсковой практики'],
  ['discipline', 'Состояние воинской дисциплины'],
  ['officers', 'Работа офицеров с курсантами в период войсковой практики'],
  ['personal', 'Личное участие в обучении и воспитании курсантов в период войсковой практики'],
  ['proposals', 'Предложения по дальнейшему улучшению войсковой практики и внесению дополнений в программу войсковой практики курсантов'],
  ['examples', 'Наиболее характерные примеры из практики работы офицеров по организации боевой службы, обучению и воспитанию личного состава, которые целесообразно использовать в военном институте'],
  ['graduates', 'Анализ работы выпускников военного института, положительные стороны в их подготовке, трудности, конкретные предложения по изменению программ учебных дисциплин и улучшению подготовки курсантов']
];
const PREPORT_DOCS = ['Отзывы непосредственных руководителей войсковой практики, утверждённые командиром воинской части', 'Заполненные бланки «Анкета экспертной оценки уровня достижения компетенций…»', 'Обобщённые выводы и предложения командира воинской части', 'Выписки из приказов командира воинской части об организации и итогах войсковой практики', 'Журналы учёта и контроля руководителя и помощника руководителя войсковой практики'];
```

```
route(/^\/preports$/, () => `<h1>Отчёты о практике</h1><p class="muted">Отчёт руководителя практики от военного института, представляемый в учебный отдел в срок не более 2 рабочих дней после прибытия. Краткая характеристика курсантов дополняется результатами расчёта по анкетам.</p>
  <div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><button class="btn primary" data-act="pr-new">+ Новый отчёт</button></div>
  <div class="card">${(state.practiceReports || []).length ? `<table><thead><tr><th>Группа</th><th>Курс</th><th>Дата</th><th>Руководитель</th></tr></thead><tbody>${state.practiceReports.map(r => `<tr class="click" data-act="go" data-href="#/preport/${r.id}"><td>${esc(r.group || '—')}</td><td>${r.course}</td><td>${fmtDate(r.date)}</td><td>${esc(r.author || '—')}</td></tr>`).join('')}</tbody></table>` : '<div class="empty">Отчётов нет.</div>'}</div>`);
actions['pr-new'] = () => { if (!state.practiceReports) state.practiceReports = []; const r = { id: Store.uid(), group: groupList()[0] || '', course: 4, date: new Date().toISOString().slice(0, 10), author: '', items: {}, chars: {}, docs: {}, createdAt: Store.nowIso() }; state.practiceReports.push(r); persist(); location.hash = '#/preport/' + r.id; };
route(/^\/preport\/([\w-]+)$/, id => {
  const R = (state.practiceReports || []).find(x => x.id === id); if (!R) return notFound('Отчёт');
  const list = state.assessments.filter(a => a.status === 'final' && a.type === 'practice' && String(a.meta.course) === String(R.course) && (state.objects.find(o => o.id === a.objectId) || {}).group === R.group);
  const per = new Map(); list.forEach(a => { const p = per.get(a.objectId); if (!p || (a.meta.date || '') > (p.meta.date || '')) per.set(a.objectId, a); });
  const rows = [...per.values()].sort((a, b) => objName(a.objectId).localeCompare(objName(b.objectId), 'ru', { numeric: true }));
  const ranks = Calc.rank(rows.map(a => a.result.vpk.meanPsfk));
  const st = Calc.groupStats(rows.map(a => ({ meanGrade: a.result.vpk.meanGrade, meanPsfk: a.result.vpk.meanPsfk, level: (a.result.vpk.levelBsr || {}).code, leader: a.input.leaderMark, commission: a.input.commissionMark })));
  return `<div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><button class="btn primary" data-act="print">Печать / PDF</button><span class="spacer"></span><button class="btn danger" data-act="pr-del" data-id="${id}">Удалить отчёт</button></div>
  <div class="report"><div class="card"><h1 style="text-align:center">ОТЧЁТ<br><span style="font-size:16px;font-weight:600">об итогах войсковой практики курсантов ${R.course} курса</span></h1>
  <div class="grid g4 no-print">
    <div class="field"><label class="f">Группа</label><select data-pr="${id}|group">${groupList().map(g => `<option ${R.group === g ? 'selected' : ''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f">Курс</label><select data-pr="${id}|course"><option ${R.course == 4 ? 'selected' : ''}>4</option><option ${R.course == 5 ? 'selected' : ''}>5</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f">Дата</label><input type="date" data-pr="${id}|date" value="${esc(R.date)}"></div>
    <div class="field"><label class="f">Руководитель практики от института</label><input type="text" data-pr="${id}|author" value="${esc(R.author)}"></div></div>
  <p class="only-print">Группа: ${esc(R.group)}; дата: ${fmtDate(R.date)}.</p>
  ${PREPORT_ITEMS.map(([k, l], i) => `<div class="field"><label class="f" style="color:var(--text);font-weight:600">${i + 1}. ${esc(l)}</label><textarea class="no-print" data-pr="${id}|items|${k}">${esc(R.items[k] || '')}</textarea><p class="only-print">${esc(R.items[k] || '—')}</p></div>`).join('')}
  <h3>12. Краткая характеристика на каждого курсанта с выставлением оценки</h3>
  ${rows.length ? `<p class="muted">По утверждённым анкетам экспертной оценки (${rows.length}): средний балл группы ${fmt(st.meanGrade, 2)}, средний Псфк ${fmt(st.meanPsfk, 3)}.</p>
  <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Курсант</th><th class="num">${term('bcp')}</th><th class="num">${term('Псфк')}</th><th class="num">Место</th><th>Уровень (по bcp)</th><th class="c">Оценка руководителя</th><th>Положительные и отрицательные черты</th></tr></thead><tbody>
  ${rows.map((a, i) => `<tr><td>${esc(objName(a.objectId))}</td><td class="num">${fmt(a.result.vpk.meanGrade, 2)}</td><td class="num">${fmt(a.result.vpk.meanPsfk, 3)}</td><td class="num">${ranks[i]}</td><td>${lvBadge(a.result.vpk.levelBsr, false)}</td><td class="c">${esc(a.input.leaderMark || '—')}</td><td><textarea class="no-print" style="min-height:44px" data-pr="${id}|chars|${a.objectId}">${esc(R.chars[a.objectId] || '')}</textarea><span class="only-print">${esc(R.chars[a.objectId] || '')}</span></td></tr>`).join('')}</tbody></table></div>` : '<p class="muted">Утверждённых анкет практики для этой группы и курса нет — заполните их через «Ввод по группе».</p>'}
  <h3>Вместе с отчётом представляются</h3>${PREPORT_DOCS.map((d, i) => `<p><label><input type="checkbox" data-pr="${id}|docs|${i}" ${R.docs[i] ? 'checked' : ''}> ${esc(d)}</label></p>`).join('')}
  <p style="margin-top:24px">Руководитель войсковой практики от военного института ${filled(R.author, 280)}</p></div></div>`;
});
document.addEventListener('input', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.pr && e.target.tagName === 'TEXTAREA') prSet(e.target, false); });
document.addEventListener('change', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.pr) prSet(e.target, true); });
function prSet(el, rerender) {
  const [id, ...path] = el.dataset.pr.split('|'); const R = state.practiceReports.find(x => x.id === id); if (!R) return;
  setPath(R, path.join('|'), el.type === 'checkbox' ? el.checked : (path[0] === 'course' ? Number(el.value) : el.value));
  persistSoon(); if (rerender && (path[0] === 'group' || path[0] === 'course')) { persist(); render(); }
}
```

```
actions['pr-del'] = async el => { if (!await confirmDlg('Удалить отчёт?', 'Текст отчёта будет удалён. Расчёты по анкетам не затрагиваются.', 'Удалить', true)) return; state.practiceReports = state.practiceReports.filter(x => x.id !== el.dataset.id); persist(); location.hash = '#/preports'; };

/* ---------- Дубли объектов оценки ---------- */
function duplicateGroups() {
  const m = new Map();
  for (const o of state.objects) { const k = normName(o.name); if (!m.has(k)) m.set(k, []); m.get(k).push(o); }
  return [...m.values()].filter(g => g.length > 1);
}
function duplicatesCard() {
  const groups = duplicateGroups();
  return `<div class="card"><h2>Поиск дублей объектов оценки</h2><p class="hint">Объекты с одинаковыми ФИО (без учёта регистра, пробелов и «ё»). Такое бывает при объединении данных с разных компьютеров или импорте. При слиянии все расчёты переносятся на выбранный основной объект, пустые сведения дополняются из дубликатов, дубликаты удаляются. Однофамильцы с одинаковыми инициалами — не дубли: проверяйте группу.</p>
  ${groups.length ? groups.map((g, gi) => `<div class="note"><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Основной</th><th>Фамилия И.О.</th><th>Группа</th><th>Специальность</th><th class="num">Расчётов</th><th>Создан</th></tr></thead><tbody>${g.map((o, i) => `<tr><td class="c"><input type="radio" name="dup-${gi}" value="${o.id}" ${i === 0 ? 'checked' : ''} aria-label="Основной: ${esc(o.name)}"></td><td>${esc(o.name)}</td><td>${esc(o.group || '—')}</td><td>${esc(o.specialty || '—')}</td><td class="num">${state.assessments.filter(a => a.objectId === o.id).length}</td><td>${fmtDT(o.createdAt)}</td></tr>`).join('')}</tbody></table></div>
    <button class="btn sm" data-act="dup-merge" data-g="${gi}">Объединить</button></div>`).join('') : '<p class="muted">Дублей не найдено.</p>'}</div>`;
}
actions['dup-merge'] = async el => {
  const g = duplicateGroups()[+el.dataset.g]; if (!g) return;
  const mainId = ($(`input[name="dup-${el.dataset.g}"]:checked`) || {}).value; const main = g.find(o => o.id === mainId); const others = g.filter(o => o.id !== mainId);
  const n = state.assessments.filter(a => others.some(o => o.id === a.objectId)).length;
  if (!await confirmDlg('Объединить объекты?', `<p>Основной: <b>${esc(main.name)}</b> (${esc(main.group || 'без группы')}). Будет перенесено расчётов: ${n}; удалено объектов: ${others.length}.</p>`, 'Объединить')) return;
  for (const o of others) {
    state.assessments.forEach(a => { if (a.objectId === o.id) a.objectId = main.id; });
    (state.controlRecords || []).forEach(r => { if (r.objectId === o.id) r.objectId = main.id; });
    for (const k of ['group', 'specialty', 'year', 'notes']) if (!main[k] && o[k]) main[k] = o[k];
    for (const st of [state.batchDraft, state.gbatch]) if (st && st.rows && st.rows[o.id] && !st.rows[main.id]) st.rows[main.id] = st.rows[o.id];
  }
  state.objects = state.objects.filter(o => !others.includes(o));
  persist(); toast('Объекты объединены'); render();
};

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 13. БЛОК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: ЖУРНАЛ ФОРМ КОНТРОЛЯ,
   КАРТА ЭТАПОВ, СХЕМА СВЯЗЕЙ
   ====================================================================== */
const C = METHOD.CONTROL;
const formName = id => (C.forms.find(f => f.id === id) || { name: id || '—' }).name;
const pairName = (list, id) => (list.find(x => x[0] === id) || [id, '—'])[1];
const schemeLinks = () => (state.settings && state.settings.schemeLinks) || C.links;
const stageName = id => (C.stages.find(s => s.id === id) || { name: '—' }).name;
const markText = r => r.markType === 'grade' ? String(r.mark) : r.markType === 'score' ? fmtFull(r.mark) + ' б.' : esc(r.mark);
const recordsOf = objId => (state.controlRecords || []).filter(r => r.objectId === objId);

function formOptions(selected, kind, family) {
  const L = schemeLinks(); const used = new Set(); let html = '<option value="">— выберите —</option>';
  const grp = (title, ids) => { const list = ids.filter(id => !used.has(id)); if (!list.length) return; list.forEach(id => used.add(id)); html += `<optgroup label="${esc(title)}">${list.map(id => `<option value="${id}" ${id === selected ? 'selected' : ''}>${esc(formName(id))}</option>`).join('')}</optgroup>`; };
  if (kind && L[kind]) grp(`По схеме — вид «${pairName(C.kinds, kind)}»`, L[kind]);
  if (family && L[family]) grp(`По схеме — методы «${pairName(C.methodFamilies, family)}»`, L[family]);
  grp('Формы контроля ВПК (схема «Формы контроля»)', C.forms.filter(f => f.src === 'forms').map(f => f.id));
  grp('Формы блока контроля модели (мониторинг и диагностика)', C.forms.filter(f => f.src === 'model').map(f => f.id));
  return html;
}
```

```
const sel = (attr, list, val, empty) => `<select ${attr}>${empty ? `<option value="">${esc(empty)}</option>` : ''}${list.map(([v, t]) => `<option value="${esc(v)}" ${String(v) === String(val ?? '') ? 'selected' : ''}>${esc(t)}</option>`).join('')}</select>`;

/* Общие поля записи (одиночная запись и ведомость) */
function recordFields(r, withObject) {
  const objs = [...state.objects].sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru', { numeric: true }));
  const st = C.stages.find(s => s.id === r.stage) || C.stages[1];
  return `<div class="grid g4">
    ${withObject ? `<div class="field"><label class="f">Объект оценки *</label>${sel('data-jr="objectId"', objs.map(o => [o.id, o.name + (o.group ? ' — ' + o.group : '')]), r.objectId, '— выберите —')}</div>` : ''}
    <div class="field"><label class="f">Этап *</label>${sel('data-jr="stage" data-num="1"', C.stages.map(s => [s.id, s.name]), r.stage)}</div>
    <div class="field"><label class="f">Семестр</label>${sel('data-jr="semester" data-num="1"', st.semesters.map(x => [x, x + ' семестр']), r.semester, '—')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Дата</label><input type="date" data-jr="date" value="${esc(r.date || '')}"></div>
    <div class="field"><label class="f">Вид контроля</label>${sel('data-jr="kind"', C.kinds, r.kind, '—')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Тип контроля</label>${sel('data-jr="type"', C.types, r.type)}</div>
    <div class="field"><label class="f">Методы контроля</label>${sel('data-jr="methodFamily"', C.methodFamilies, r.methodFamily, '—')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Метод</label>${sel('data-jr="method"', (C.methods[r.methodFamily] || []).map(m => [m, m]), r.method, '—')}</div>
    <div class="field" style="grid-column:span 2"><label class="f">Форма контроля *</label><select data-jr="form">${formOptions(r.form, r.kind, r.methodFamily)}</select><div class="hint">Сверху — формы, связанные по схеме с выбранным видом и методами.</div></div>
    <div class="field"><label class="f">Блок схемы модели</label>${sel('data-jr="block"', [['monitoring', 'мониторинг'], ['diagnostics', 'диагностика']], r.block)}</div>
    <div class="field"><label class="f">Дисциплина / тема</label><input type="text" data-jr="discipline" value="${esc(r.discipline || '')}"></div>
    <div class="field"><label class="f">Вид результата</label>${sel('data-jr="markType"', C.markTypes, r.markType)}</div>
  </div>
  <details ${r.comps && r.comps.length ? 'open' : ''}><summary style="cursor:pointer;color:var(--accent)">Контролируемые ВПК (${(r.comps || []).length})</summary><div class="row" style="margin-top:6px">${METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items.map(c => `<label title="${esc(c.text)}" style="font-size:13px"><input type="checkbox" data-jrc="${c.id}" ${(r.comps || []).includes(c.id) ? 'checked' : ''}> ${c.id}</label>`).join('')}</div></details>`;
}
function markInput(r, attr) {
  if (r.markType === 'grade') return `<select ${attr}><option value="">—</option>${[5, 4, 3, 2].map(g => `<option ${r.mark === g ? 'selected' : ''}>${g}</option>`).join('')}</select>`;
  if (r.markType === 'pass') return `<select ${attr}><option value="">—</option>${['зачтено', 'не зачтено'].map(g => `<option ${r.mark === g ? 'selected' : ''}>${g}</option>`).join('')}</select>`;
  return `<input type="text" ${attr} value="${esc(r.mark ?? '')}">`;
}
const newRecord = () => ({ objectId: '', stage: 1, semester: 1, date: new Date().toISOString().slice(0, 10), kind: '', type: 'external', methodFamily: '', method: '', form: '', block: 'monitoring', discipline: '', markType: 'grade', mark: '', comps: [], note: '' });

/* ---------- Журнал ---------- */
route(/^\/journal$/, () => {
  const F = ui.jf || (ui.jf = { group: '', stage: '', block: '', form: '', q: '' });
  const jr = ui.jr || (ui.jr = newRecord());
  const q = F.q.toLowerCase().trim();
  const list = (state.controlRecords || []).filter(r => { const o = state.objects.find(x => x.id === r.objectId) || {};
    return (!F.group || o.group === F.group) && (F.stage === '' || String(r.stage) === F.stage) && (!F.block || r.block === F.block) && (!F.form || r.form === F.form) && (!q || (o.name || '').toLowerCase().includes(q) || (r.discipline || '').toLowerCase().includes(q)); })
    .sort((a, b) => (b.date || '').localeCompare(a.date || ''));
  const st = Calc.journalStats(list);
  return `<h1>Журнал контроля</h1><p class="muted">Блок полифункционального контроля модели: результаты мониторинга и диагностики по этапам подготовки — курсовые, контрольные, летучки, зачёты, экзамены, нормативы, ГИА и другие формы. Записи дают <b>эмпирические оценочные показатели</b> результативного блока; в расчёт уровня сформированности ВПК они не входят — правил такого пересчёта методика не содержит.</p>
  <div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><a class="btn" href="#/journal/sheet">Ведомость группы</a><button class="btn" data-act="jr-csv" ${list.length ? '' : 'disabled'}>CSV</button></div>
  <div class="card no-print"><h2>${jr.id ? 'Изменить запись' : 'Новая запись'}</h2>${recordFields(jr, true)}
```

```
    <div class="grid g4"><div class="field"><label class="f">Результат *</label>${markInput(jr, 'data-jr="mark"')}</div><div class="field" style="grid-column:span 3"><label class="f">Примечание</label><input type="text" data-jr="note" value="${esc(jr.note || '')}"></div></div>
    <div class="row"><button class="btn primary" data-act="jr-save">${jr.id ? 'Сохранить изменения' : 'Добавить запись'}</button>${jr.id ? '<button class="btn" data-act="jr-cancel">Отменить</button>' : ''}</div></div>
  <div class="card"><div class="grid g4 no-print">
    <div class="field"><label class="f">Группа</label>${sel('data-jf="group"', groupList().map(g => [g, g]), F.group, 'все')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Этап</label>${sel('data-jf="stage"', C.stages.map(s => [s.id, s.name]), F.stage, 'все')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Блок</label>${sel('data-jf="block"', [['monitoring', 'мониторинг'], ['diagnostics', 'диагностика']], F.block, 'все')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Поиск (ФИО, дисциплина)</label><input type="search" data-jf="q" value="${esc(F.q)}"></div></div>
  <p class="muted">Записей: ${st.n}; оценок 2–5: ${st.grades}${st.grades ? `, средний балл ${fmt(st.meanGrade, 2)} (эмпирический показатель)` : ''}; зачётов: ${st.passed} из ${st.pass}.</p>
  ${list.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Дата</th><th>Курсант</th><th>Этап / сем.</th><th>Блок</th><th>Форма</th><th>Вид</th><th>Тип</th><th>Дисциплина</th><th class="c">Результат</th><th>ВПК</th><th class="no-print"></th></tr></thead><tbody>
  ${list.slice(0, 500).map(r => `<tr><td>${fmtDate(r.date)}</td><td>${esc(objName(r.objectId))}</td><td>${esc(stageName(r.stage))}${r.semester ? ', ' + r.semester : ''}</td><td>${r.block === 'monitoring' ? 'мониторинг' : 'диагностика'}</td><td>${esc(formName(r.form))}</td><td>${esc(r.kind ? pairName(C.kinds, r.kind) : '—')}</td><td>${esc(pairName(C.types, r.type))}</td><td>${esc(r.discipline || '—')}</td><td class="c"><b>${markText(r)}</b></td><td style="font-size:12px">${esc((r.comps || []).join(', '))}</td><td class="no-print" style="white-space:nowrap"><button class="btn sm" data-act="jr-edit" data-id="${r.id}">Изм.</button> <button class="btn sm danger" data-act="jr-del" data-id="${r.id}" aria-label="Удалить">×</button></td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div>${list.length > 500 ? '<p class="hint">Показаны первые 500 записей — уточните фильтр.</p>' : ''}` : '<div class="empty">Записей нет.</div>'}</div>`;
});
function jrOnChange(el, rec) {
  const k = el.dataset.jr; let v = el.value;
  if (el.dataset.num) v = v === '' ? null : Number(v);
  if (k === 'mark') v = rec.markType === 'grade' ? (v === '' ? '' : Number(v)) : rec.markType === 'score' ? (v.trim() === '' ? '' : parseNum(v)) : v;
  rec[k] = v;
  if (k === 'stage') { const st = C.stages.find(s => s.id === v); rec.semester = st && st.semesters.length ? st.semesters[0] : null; }
  if (k === 'methodFamily') rec.method = '';
  if (k === 'markType') rec.mark = '';
  if (k === 'form') { const f = C.forms.find(x => x.id === v); if (f) rec.block = f.block; const mt = ['ege', 'profotbor'].includes(v) ? 'score' : v === 'zachet' ? 'pass' : 'grade'; if (mt !== rec.markType) { rec.markType = mt; rec.mark = ''; } }
  return ['stage', 'methodFamily', 'markType', 'form', 'kind'].includes(k);
}
const curRec = () => location.hash.includes('sheet') ? ui.js.rec : ui.jr;
document.addEventListener('change', e => {
  const d = e.target.dataset || {};
  if (d.jr) { if (jrOnChange(e.target, curRec())) render(); return; }
  if (d.jrc) { const rec = curRec(); const set = new Set(rec.comps || []); if (e.target.checked) set.add(d.jrc); else set.delete(d.jrc); rec.comps = [...set]; return; }
  if (d.jf) { ui.jf[d.jf] = e.target.value; render(); }
});
document.addEventListener('input', e => { const d = e.target.dataset || {}; if (d.jr && e.target.tagName === 'INPUT' && e.target.type === 'text') jrOnChange(e.target, curRec()); });
actions['jr-save'] = () => {
  const r = ui.jr; const errs = Calc.validateRecord(r);
  if (errs.length) { toast('Исправьте: ' + errs.join('; '), true); return; }
  if (!state.controlRecords) state.controlRecords = [];
  if (r.id) { const i = state.controlRecords.findIndex(x => x.id === r.id); state.controlRecords[i] = { ...Model.clone(r), updatedAt: Store.nowIso() }; toast('Запись изменена'); }
  else { state.controlRecords.push({ ...Model.clone(r), id: Store.uid(), createdAt: Store.nowIso() }); toast('Запись добавлена'); }
  ui.jr = { ...newRecord(), objectId: r.objectId, stage: r.stage, semester: r.semester, kind: r.kind, type: r.type, methodFamily: r.methodFamily, method: r.method, form: r.form, block: r.block, discipline: r.discipline, markType: r.markType, date: r.date, comps: r.comps };
  persist(); render();
};
actions['jr-edit'] = el => { ui.jr = Model.clone(state.controlRecords.find(x => x.id === el.dataset.id)); render(); window.scrollTo(0, 0); };
actions['jr-cancel'] = () => { ui.jr = newRecord(); render(); };
actions['jr-del'] = async el => { if (!await confirmDlg('Удалить запись журнала?', '', 'Удалить', true)) return; state.controlRecords = state.controlRecords.filter(x => x.id !== el.dataset.id); persist(); rend
```

```
er(); };
actions['jr-csv'] = () => {
  const rows = [['Дата', 'Курсант', 'Группа', 'Этап', 'Семестр', 'Блок', 'Форма контроля', 'Вид контрол
я', 'Тип контроля', 'Методы', 'Метод', 'Дисциплина', 'Вид результата', 'Результат', 'ВПК', 'Примечани
e']];
  for (const r of state.controlRecords || []) { const o = state.objects.find(x => x.id === r.objectId) |
| {};
    rows.push([r.date, o.name, o.group || '', stageName(r.stage), r.semester ?? '', r.block === 'monitor
ing' ? 'мониторинг' : 'диагностика', formName(r.form), r.kind ? pairName(C.kinds, r.kind) : '', pairName
(C.types, r.type), r.methodFamily ? pairName(C.methodFamilies, r.methodFamily) : '', r.method || '', r.d
iscipline || '', pairName(C.markTypes, r.markType), r.markType === 'score' ? csvNum(r.mark) : r.mark,
(r.comps || []).join(', '), r.note || '']); }
  download(`журнал_контроля_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(rows), 'text/csv;charse
t=utf-8');
};

/* ---------- Ведомость группы ---------- */
route(/^\/journal\/sheet$/, () => {
  const S = ui.js || (ui.js = { group: groupList()[0] || '', rec: newRecord(), marks: {} });
  const objs = state.objects.filter(o => o.group === S.group).sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.nam
e, 'ru', { numeric: true }));
  return `<h1>Ведомость группы</h1><p class="muted">Одна форма контроля — результаты всех курсантов груп
пы. Можно вставить столбец из Excel.</p>
  <div class="card"><div class="field" style="max-width:300px"><label class="f">Группа</label>${sel('dat
a-jsg="1"', groupList().map(g => [g, g]), S.group)}</div>${recordFields(S.rec, false)}</div>
  ${objs.length ? `<div class="card"><table><thead><tr><th>№</th><th>Курсант</th><th>Результат (${esc(pa
irName(C.markTypes, S.rec.markType))})</th></tr></thead><tbody>
  ${objs.map((o, i) => `<tr><td>${i + 1}</td><td>${esc(o.name)}</td><td><input type="text" class="cell"
style="width:120px" data-grid="js" data-rc="${i},0" data-jsm="${o.id}" value="${esc(S.marks[o.id] ??
'')}" aria-label="Результат ${esc(o.name)}"></td></tr>`).join('')}</tbody></table>
  <p class="hint">Оценка: 2–5; зачёт: «зачтено» / «не зачтено» (или «з» / «нз»); баллы: число. Пустые ст
роки не сохраняются.</p>
  <button class="btn primary" data-act="js-save">Сохранить ведомость</button></div>` : '<div class="card
empty">В группе нет объектов.</div>'}`;
});
document.addEventListener('change', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.jsg) { ui.js.group =
e.target.value; ui.js.marks = {}; render(); } });
document.addEventListener('input', e => { const id = e.target.dataset && e.target.dataset.jsm; if (id) u
i.js.marks[id] = e.target.value; });
actions['js-save'] = () => {
  const S = ui.js, recs = [], bad = [];
  for (const [objId, raw] of Object.entries(S.marks)) {
    const v = String(raw).trim(); if (!v) continue;
    let mark = v;
    if (S.rec.markType === 'grade') mark = Number(v);
    if (S.rec.markType === 'pass') mark = /^(з|зач|зачтено|\+)$/i.test(v) ? 'зачтено' : /^(нз|н\/з|не за
чтено|-)$/i.test(v) ? 'не зачтено' : v;
    if (S.rec.markType === 'score') mark = parseNum(v);
    const r = { ...Model.clone(S.rec), objectId: objId, mark, id: Store.uid(), createdAt: Store.nowIso()
};
    const errs = Calc.validateRecord(r); if (errs.length) bad.push(objName(objId) + ': ' + errs.join(',
')); else recs.push(r);
  }
  if (bad.length) { toast('Исправьте: ' + bad.join('; '), true); return; }
  if (!recs.length) { toast('Нет результатов для сохранения', true); return; }
  if (!state.controlRecords) state.controlRecords = [];
  state.controlRecords.push(...recs); S.marks = {}; persist(); toast(`Сохранено записей: ${recs.length}
`); location.hash = '#/journal';
};

/* ---------- Карта этапов курсанта (по схеме модели) ---------- */
route(/^\/object\/([\w-]+)\/map$/, id => {
  const o = state.objects.find(x => x.id === id); if (!o) return objMissing();
  const recs = recordsOf(id);
  const fin = state.assessments.filter(a => a.objectId === id && a.status === 'final');
  const ap = o.applicant || {};
  const cell = (stage, block) => {
    const rs = recs.filter(r => r.stage === stage && r.block === block).sort((a, b) => (a.semester || 0)
- (b.semester || 0) || (a.date || '').localeCompare(b.date || ''));
    if (!rs.length) return '<span class="muted">—</span>';
    return rs.slice(0, 12).map(r => `<div style="font-size:12.5px">${r.semester ? `<span class="muted">
${r.semester} с.</span> ` : ''}${esc(formName(r.form))}${r.discipline ? ' (' + esc(r.discipline) + ')' :
''}: <b>${markText(r)}</b></div>`).join('') + (rs.length > 12 ? `<div class="muted" style="font-size:12p
x">ещё ${rs.length - 12}</div>` : '');
```

```
  };
  const assessCell = stage => {
    const items = [];
    if (stage === 0) fin.filter(a => a.type === 'g0').forEach(a => items.push(`<a href="#/a/${a.id}">g₀ = ${fmt(a.result.g0, 3)}</a>`));
    if (stage >= 1 && stage <= 5) fin.filter(a => a.type === 'practice' && a.meta.course === stage).forEach(a => items.push(`<a href="#/a/${a.id}">Анкета практики: bcp ${fmt(a.result.vpk.meanGrade, 2)}, Псфк ${fmt(a.result.vpk.meanPsfk, 3)}</a> ${lvBadge(a.result.vpk.levelBsr, false)}`));
    if (stage === 6) fin.filter(a => a.type === 'graduate').sort((a, b) => a.meta.period - b.meta.period).forEach(a => items.push(`<a href="#/a/${a.id}">Отзыв, ${a.meta.period} год: Псфк ВПК ${fmt(a.result.vpk.meanPsfk, 3)}</a> ${lvBadge(a.result.vpk.levelPsfk || a.result.vpk.levelBsr, false)}`));
    if (stage === 6) fin.filter(a => a.type === 'ymodel').forEach(a => items.push(`<a href="#/a/${a.id}">Y = ${fmt(a.result.Y, 3)}</a>`));
    return items.length ? items.map(x => `<div style="font-size:12.5px;margin-bottom:4px">${x}</div>`).join('') : '<span class="muted">—</span>';
  };
  const empir = stage => { const s = Calc.journalStats(recs.filter(r => r.stage === stage)); return s.n ? `записей ${s.n}${s.grades ? `; ср. балл ${fmt(s.meanGrade, 2)}` : ''}${s.pass ? `; зачтено ${s.passed}/${s.pass}` : ''}` : '<span class="muted">—</span>'; };
  const traj = fin.filter(a => a.type === 'trajectory');
  const stages = C.stages;
  return objectChrome(o, 'map') + `<div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><button class="btn" data-act="print">Печать / PDF</button></div>
  <h1 class="only-print">${esc(o.name)}: карта этапов подготовки</h1><p class="muted">По схеме «Модель полифункционального контроля»: этапы подготовки → блок контроля (мониторинг, диагностика) → математический блок → результативный и выходной блоки.${o.group ? ' Группа: ' + esc(o.group) + '.' : ''}</p>
  <div class="card"><div class="table-wrap"><table style="min-width:1100px"><thead><tr><th style="width:150px">Блок модели</th>${stages.map(s => `<th>${esc(s.name)}${s.semesters.length ? `<div class="muted" style="font-weight:400">${s.semesters.join(' и ')} семестры</div>` : s.id === 6 ? '<div class="muted" style="font-weight:400">1 и 2 год службы</div>' : ''}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    <tr><td><b>Входной блок</b></td><td>${[ap.education ? 'до поступления: ' + esc(ap.education) : '', ...METHOD.APPLICANT.flags.filter(([k]) => (ap.flags || {})[k]).map(([, l]) => esc(l)), ap.experience ? esc(ap.experience) : ''].filter(Boolean).map(x => `<div style="font-size:12.5px">${x}</div>`).join('') || '<span class="muted">сведения не внесены</span>'}</td>${stages.slice(1).map(() => '<td class="muted">—</td>').join('')}</tr>
    <tr><td><b>Контроль: мониторинг</b></td>${stages.map(s => `<td>${cell(s.id, 'monitoring')}</td>`).join('')}</tr>
    <tr><td><b>Контроль: диагностика</b></td>${stages.map(s => `<td>${cell(s.id, 'diagnostics')}</td>`).join('')}</tr>
    <tr><td><b>Расчёты по методике</b></td>${stages.map(s => `<td>${assessCell(s.id)}</td>`).join('')}</tr>
    <tr><td><b>Математический блок: g по дисциплинам</b></td><td></td><td colspan="5">${traj.length ? traj.map(a => `<a href="#/a/${a.id}">${fmtDate(a.meta.date)}: g после последней дисциплины = ${fmt(a.result.final, 3)}</a>`).join('<br>') : '<span class="muted">—</span>'}</td><td></td></tr>
    <tr><td><b>Эмпирические показатели этапа</b><div class="src">из журнала; в уровень не входят</div></td>${stages.map(s => `<td style="font-size:12.5px">${empir(s.id)}</td>`).join('')}</tr>
  </tbody></table></div>
  <p class="src">Выходной блок: уровни сформированности приведены по каждому этапу отдельно. Единый уровень ВПК за весь период подготовки не вычисляется — правило объединения этапов в методике не установлено (весовые коэффициенты этапов в методике даны без правила применения).</p></div>`;
});

/* ---------- Схема связей в справочнике ---------- */
function schemeTab() {
  const L = schemeLinks(); const custom = !!(state.settings && state.settings.schemeLinks);
  const cols = [...C.kinds, ...C.methodFamilies];
  return `<div class="card"><h2>Комплекс функций контроля</h2><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Группа функций</th><th>Функция</th><th>Где реализуется в приложении</th></tr></thead><tbody>
    ${C.functions.map(f => `<tr><td>${esc(f.group)}</td><td><b>${esc(f.name)}</b></td><td>${esc(f.where)}</td></tr>`).join('')}</tbody></table></div>
    <p class="src">Соответствие функций разделам приложения — пояснение для пользователя; в методике оно не приведено.</p>
    <dl class="spec"><dt>Типы контроля</dt><dd>${C.types.map(t => esc(t[1])).join(', ')}</dd><dt>Традиционные методы</dt><dd>${C.methods.traditional.map(esc).join(', ')}</dd><dt>Комплексные военно-профессиональные</dt><dd>${C.methods.complex.map(esc).join(', ')}</dd></dl></div>
  <div class="card"><h2>Связи «вид контроля / методы → форма контроля»</h2>
    <div class="note warn">Связи прочитаны со стрелок схемы визуально; часть цветных линий пересекается, поэтому возможны неточности. Проверьте и при необходимости исправьте отметки — изменения сохраняются и используются в журнале для подсказки форм.${custom ? ' <b>Сейчас действуют изменённые пользователем связи.</b>' : ''}</div>
    <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Форма контроля</th>${cols.map(c => `<th class="c" style="white-space:normal;font-size:12px">${esc(c[1])}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${C.forms.filter(f => f.src === 'forms').map(f => `<tr><td>${esc(f.name)}</td>${cols.map(([k]) => `<td class="c"><input type="checkbox" data-link="${k}|${f.id}" ${(L[k] || []).includes(f.id) ? 'checked' :
```

```
''} aria-label="${esc(f.name)} — ${esc(k)}"></td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table></div>
3883     <div class="row" style="margin-top:8px">${custom ? '<button class="btn sm" data-act="links-reset">Вернуть связи, прочитанные со схемы</button>' : ''}</div>
3884     <p class="src">Формы блока контроля схемы модели (ЕГЭ, профотбор, входная диагностика, НИР, дипломная работа, ГИА, учебные сборы, проверка на классность, оценки по ПДП) в схеме не связаны с видами контроля и доступны в журнале отдельной группой.</p></div>`;
3885 }
3886 document.addEventListener('change', e => {
3887   const k = e.target.dataset && e.target.dataset.link; if (!k) return;
3888   const [col, form] = k.split('|'); if (!state.settings) state.settings = {};
3889   const L = Model.clone(schemeLinks()); const s = new Set(L[col] || []); if (e.target.checked) s.add(form); else s.delete(form); L[col] = [...s];
3890   state.settings.schemeLinks = L; persist(); render();
3891 });
3892 actions['links-reset'] = () => { delete state.settings.schemeLinks; persist(); render(); };
3893
3894 /* ========================================================================
3895    МОДУЛЬ 14. ГРУППЫ РИСКА, ПРОФИЛЬ КУРСАНТА, ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ,
3896    МАТРИЦА «ДИСЦИПЛИНЫ ↔ ВПК», СТАТИСТИКА
3897    ======================================================================== */
3898 const LV_ORDER = { crit: 0, low: 1, mid: 2, high: 3 };
3899 const passports = () => (state.settings && state.settings.passports) || METHOD.PASSPORTS;
3900 const finalsOf = (objId, type) => state.assessments.filter(a => a.objectId === objId && a.status === 'final' && (!type || a.type === type))
3901   .sort((a, b) => (a.meta.date || '').localeCompare(b.meta.date || '') || (a.finalizedAt || '').localeCompare(b.finalizedAt || ''));
3902
3903 /* ---------- Группы риска (методика: предупреждения об отставании, «группы риска») ----------
3904    Признаки опираются только на уровни методики и данные расчётов. */
3905 function riskOf(o) {
3906   const out = [];
3907   const pr = finalsOf(o.id, 'practice'), gr = finalsOf(o.id, 'graduate');
3908   const lastPr = pr[pr.length - 1], lastGr = gr[gr.length - 1];
3909   if (lastPr && lastPr.result.vpk.levelBsr && LV_ORDER[lastPr.result.vpk.levelBsr.code] <= 1)
3910     out.push({ sev: lastPr.result.vpk.levelBsr.code === 'crit' ? 2 : 1, text: `Практика ${lastPr.meta.course} курса: уровень «${levelInfo(lastPr.result.vpk.levelBsr.code).name}» (bcp ${fmt(lastPr.result.vpk.meanGrade, 2)})`, href: '#/a/' + lastPr.id });
3911   if (lastGr) { const lv = lastGr.result.vpk.levelPsfk || lastGr.result.vpk.levelBsr;
3912     if (lv && LV_ORDER[lv.code] <= 1) out.push({ sev: lv.code === 'crit' ? 2 : 1, text: `Отзыв (${lastGr.meta.period} год службы): уровень ВПК «${levelInfo(lv.code).name}»`, href: '#/a/' + lastGr.id }); }
3913   const p4 = latest(pr.filter(a => a.meta.course === 4)), p5 = latest(pr.filter(a => a.meta.course === 5));
3914   if (p4 && p5 && p4.snapshot.sets.vpk.id === p5.snapshot.sets.vpk.id && p5.result.vpk.meanPsfk < p4.result.vpk.meanPsfk - 1e-12)
3915     out.push({ sev: 1, text: `Снижение показателя: 4 курс ${fmt(p4.result.vpk.meanPsfk, 3)} → 5 курс ${fmt(p5.result.vpk.meanPsfk, 3)}`, href: '#/object/' + o.id });
3916   if (lastPr && lastGr) {
3917     const cmp = Calc.followup(rowsOfResult(lastPr.result), rowsOfResult(lastGr.result));
3918     if (cmp.n) { const S = METHOD.SCALES.bsr, la = Calc.levelBy(S, cmp.meanA).code, lb = Calc.levelBy(S, cmp.meanB).code;
3919       if (LV_ORDER[lb] < LV_ORDER[la]) out.push({ sev: 1, text: `В войсках уровень ниже, чем на практике: «${levelInfo(la).name}» → «${levelInfo(lb).name}» (по ${cmp.n} общим ВПК)`, href: '#/followup/' + o.id }); }
3920   }
3921   const last = [lastPr, lastGr].filter(Boolean);
3922   for (const a of last) { const crit = rowsOfResult(a.result).filter(r => r.grade != null && r.grade <= 2).map(r => r.id);
3923     if (crit.length) out.push({ sev: 2, text: `${a.type === 'practice' ? 'Практика' : 'Отзыв'}: компетенции на критическом уровне (оценка 1–2): ${crit.join(', ')}`, href: '#/a/' + a.id }); }
3924   if (lastPr) { const v = Calc.passportCheck(lastPr.result.vpk.rows, passports(), lastPr.meta.course, METHOD.SCALES.bsr).filter(x => LV_ORDER[x.level] < Math.min(...x.allowed.map(l => LV_ORDER[l])));
3925     if (v.length) out.push({ sev: 1, text: `Ниже уровня, допустимого паспортом для ${lastPr.meta.course} курса: ${v.map(x => x.id).join(', ')}`, href: '#/a/' + lastPr.id }); }
3926   const bad = recordsOf(o.id).filter(r => (r.markType === 'grade' && r.mark === 2) || (r.markType === 'pass' && r.mark === 'не зачтено'));
3927   if (bad.length) out.push({ sev: 1, text: `Журнал контроля: неудовлетворительных результатов — ${bad.length} (${[...new Set(bad.map(r => formName(r.form)))].join(', ')})`, href: '#/object/' + o.id + '/map' });
3928   return out;
3929 }
3930 function riskList(group) {
3931   return state.objects.filter(o => !group || o.group === group).map(o => ({ o, items: riskOf(o) })).filter(x => x.items.length)
```

```
    .sort((a, b) => Math.max(...b.items.map(i => i.sev)) - Math.max(...a.items.map(i => i.sev)) || b.items.length - a.items.length);
}
route(/^\/risk$/, () => {
  const R = ui.risk || (ui.risk = { group: '' });
  const list = riskList(R.group);
  return `<h1>Группы риска</h1><p class="muted">Предупреждения об отставании (методика: портал «автоматически генерирует предупреждения об отставании по ключевым индикаторам … для раннего выявления групп риска»). Признаки строятся только на уровнях и данных методики:</p>
  <ul class="muted" style="margin-top:0"><li>уровень «низкий» или «критический» по последней анкете практики (по bcp) или по отзыву;</li><li>снижение суммарного Псфк от 4 к 5 курсу;</li><li>уровень в войсках ниже, чем на практике, по общим ВПК;</li><li>компетенции с оценкой 1–2 (критический уровень компетенции);</li><li>уровень компетенции ниже допустимого паспортом для курса;</li><li>неудовлетворительные результаты в журнале контроля.</li></ul>
  <div class="card no-print"><div class="row"><div class="field" style="min-width:220px"><label class="f">Группа</label>${sel('data-risk="group"', groupList().map(g => [g, g]), R.group, 'все')}</div><span class="spacer"></span><button class="btn" data-act="print">Печать / PDF</button></div></div>
  <div class="card">${list.length ? `<p><b>Курсантов с признаками риска: ${list.length}</b> из ${state.objects.filter(o => !R.group || o.group === R.group).length}.</p><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Курсант</th><th>Группа</th><th>Признаки</th></tr></thead><tbody>
  ${list.map(x => `<tr><td style="white-space:nowrap"><a href="#/object/${x.o.id}/profile">${esc(x.o.name)}</a></td><td>${esc(x.o.group || '—')}</td><td>${x.items.map(i => `<div style="margin-bottom:4px"><span class="badge ${i.sev === 2 ? 'b-draft' : 'b-info'}" style="${i.sev === 2 ? 'color:var(--danger)' : ''}">${i.sev === 2 ? 'критично' : 'внимание'}</span> <a href="${i.href}">${esc(i.text)}</a></div>`).join('')}</td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div>` : emptyState('Признаков риска не выявлено', 'По введённым данным ни у кого нет признаков отставания. Список обновляется после каждой утверждённой оценки.')}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.risk) { ui.risk.group = e.target.value; render(); } });
function riskSummaryCard() {
  const list = riskList('');
  if (!list.length) return '';
  const crit = list.filter(x => x.items.some(i => i.sev === 2)).length;
  return `<div class="note ${crit ? 'err' : 'warn'}"><b>Группы риска:</b> признаки отставания у ${list.length} курсантов${crit ? `, из них критические — у ${crit}` : ''}: ${list.slice(0, 5).map(x => `<a href="#/object/${x.o.id}/profile">${esc(x.o.name)}</a>`).join(', ')}${list.length > 5 ? ' …' : ''}. <a href="#/risk">Подробнее</a></div>`;
}

/* ---------- Профиль курсанта (диагностический профиль) ---------- */
function radarChart(labels, series, max = 5) {
  const W = 520, H = 460, cx = 260, cy = 220, R = 170, n = labels.length;
  const pt = (i, v) => { const a = -Math.PI / 2 + 2 * Math.PI * i / n, r = R * v / max; return [cx + r * Math.cos(a), cy + r * Math.sin(a)]; };
  let g = '';
  for (let k = 1; k <= max; k++) g += `<polygon points="${labels.map((_, i) => pt(i, k).join(',')).join(' ')}" fill="none" stroke="#e5e7eb"/><text x="${cx + 3}" y="${cy - R * k / max + 4}" style="font-size:10px">${k}</text>`;
  labels.forEach((l, i) => { const [x, y] = pt(i, max), [lx, ly] = pt(i, max + 0.55); g += `<line x1="${cx}" y1="${cy}" x2="${x}" y2="${y}" stroke="#e5e7eb"/><text x="${lx}" y="${ly + 4}" text-anchor="middle" style="font-size:10.5px">${esc(l)}</text>`; });
  for (const s of series) {
    const pts = s.values.map((v, i) => isNumV(v) ? pt(i, v) : pt(i, 0));
    g += `<polygon points="${pts.map(p => p.join(',')).join(' ')}" fill="${s.color}" fill-opacity="${s.fill ?? 0.12}" stroke="${s.color}" stroke-width="2" ${s.dash ? 'stroke-dasharray="5 4"' : ''}/>`;
    g += s.values.map((v, i) => isNumV(v) ? `<circle cx="${pts[i][0]}" cy="${pts[i][1]}" r="3" fill="${s.color}"><title>${esc(s.name)} — ${esc(labels[i])}: ${fmt(v, 2)}</title></circle>` : '').join('');
  }
  return `<svg class="chart" viewBox="0 0 ${W} ${H}" style="max-width:560px;margin:auto" role="img" aria-label="Лепестковая диаграмма профиля">${g}</svg><div class="legend" style="justify-content:center">${series.map(s => `<span><i style="background:${s.color}"></i>${esc(s.name)}</span>`).join('')}</div>`;
}
function groupMeanByComp(a) {
  const o = state.objects.find(x => x.id === a.objectId) || {};
  const peers = state.assessments.filter(x => x.status === 'final' && x.type === a.type && (state.objects.find(q => q.id === x.objectId) || {}).group === o.group
    && (a.type === 'practice' ? x.meta.course === a.meta.course : x.meta.period === a.meta.period) && x.snapshot.sets.vpk.id === a.snapshot.sets.vpk.id);
  const latestPer = new Map(); peers.forEach(x => { const p = latestPer.get(x.objectId); if (!p || (x.meta.date || '') > (p.meta.date || '')) latestPer.set(x.objectId, x); });
  const list = [...latestPer.values()]; const m = {};
  for (const r of rowsOfResult(a.result)) { const gs = list.map(x => (rowsOfResult(x.result).find(q => q.id === r.id) || {}).grade).filter(isNumV); m[r.id] = gs.length ? gs.reduce((s, v) => s + v, 0) / gs.le
```

```
ngth : null; }
  return { m, n: list.length };
}
/* ---------- Краткие названия компетенций и автоматическая характеристика ----------
   Краткое название — сокращённый пересказ формулировки компетенции для чтения профиля.
   Характеристика строится только по введённым оценкам: что выше и что ниже, где рост
   и где снижение. Это описание данных, а не вывод методики. */
const COMP_SHORT = {
  'ВПК-1': 'Соблюдение законодательства и учёт последствий решений', 'ВПК-2': 'Профессиональная подготовка и саморазвитие',
  'ВПК-3': 'Бдительность, исполнительность, инициативность', 'ВПК-4': 'Поддержание боевой готовности подразделения',
  'ВПК-5': 'Руководство подразделением при выполнении задач', 'ВПК-6': 'Подведение итогов деятельности подразделения',
  'ВПК-7': 'Внешний вид и строевая выправка подчинённых', 'ВПК-8': 'Проведение занятий и обучение подчинённых',
  'ВПК-9': 'Физическая подготовка личного состава', 'ВПК-10': 'Воспитательная и морально-психологическая работа',
  'ВПК-11': 'Эксплуатация и учёт вооружения и техники', 'ВПК-12': 'Личное владение вооружением и техникой',
  'ВПК-13': 'Обеспечение довольствием и забота о подчинённых', 'ВПК-14': 'Учёт личного состава',
  'ВПК-15': 'Руководство хозяйством подразделения', 'ВПК-16': 'Обеспечение безопасности военной службы',
  'ПСК-1': 'Нормы международного гуманитарного права', 'ПСК-2': 'Правовое обучение и консультирование',
  'ПСК-3': 'Отбор кандидатов на военную службу', 'ПСК-4': 'Представление к званиям и должностям', 'ПСК-5': 'Работа в юридическом подразделении'
};
const compShort = id => COMP_SHORT[id] || id;
const compLabel = id => COMP_SHORT[id] ? esc(COMP_SHORT[id]).toLowerCase() : esc(id);
function compInfo(a, id) { return (a.snapshot.sets.vpk.items.concat(a.snapshot.sets.psk ? a.snapshot.sets.psk.items : []).find(c => c.id === id)) || {}; }
const listJoin = arr => arr.length <= 1 ? (arr[0] || '') : arr.slice(0, -1).join(', ') + ' и ' + arr[arr.length - 1];
function characterize(o, a, rows, gm, gn) {
  const S = METHOD.SCALES.bsr, mean = a.result.vpk.meanGrade, lv = a.result.vpk.levelBsr;
  const d = r => isNumV(gm[r.id]) && gn > 1 ? r.grade - gm[r.id] : 0;
  const byK = (x, y) => y.k - x.k;
  const strong = rows.filter(r => r.grade === 5 || (r.grade >= 4 && d(r) >= 0.5)).sort((x, y) => y.grade - x.grade || d(y) - d(x) || y.k - x.k);
  const weak = rows.filter(r => r.grade <= 3 || (r.grade < 5 && d(r) <= -0.5)).sort((x, y) => x.grade - y.grade || byK(x, y));
  const kMed = [...rows.map(r => r.k)].sort((x, y) => x - y)[Math.floor(rows.length / 2)];
  const fmtItem = r => { const ci = compInfo(a, r.id); return { r, html: `<b>${esc(compShort(r.id))}</b> ${COMP_SHORT[r.id] ? ` (${esc(r.id)})` : ''} — оценка ${r.grade}${isNumV(gm[r.id]) && gn > 1 ? `, по группе ${fmt(gm[r.id], 1)}` : ''}${ci.group ? `<div class="vpk-desc">${esc(ci.group)}</div>` : ''}` }; };
  const kind = a.type === 'practice' ? `войсковой практики ${a.meta.course} курса` : `отзыва за ${a.meta.period} год службы`;
  const P = [];
  P.push(`По результатам ${kind}${a.meta.date ? ` (${fmtDate(a.meta.date)})` : ''} средняя оценка ${esc(o.name)} — <b>${fmt(mean, 2)}</b> из 5, степень сформированности ${fmt(a.result.vpk.meanPct, 1)}%, уровень ${lv ? `«${esc(levelInfo(lv.code).name)}»` : 'не определён'}.`);
  const fives = rows.filter(r => r.grade === 5).length, lows = rows.filter(r => r.grade <= 3).length;
  P.push(`Из ${rows.length} компетенций на «отлично» оценено ${fives}, на «удовлетворительно» и ниже — ${lows}.${gn > 1 ? ` Профиль сравнивается со средним по группе «${esc(o.group)}» (${gn} чел.).` : ''}`);
  if (strong.length) P.push(`Сильнее всего проявляются: ${listJoin(strong.slice(0, 3).map(r => compLabel(r.id)))}.`);
  if (weak.length) {
    const imp = weak.filter(r => r.k >= kMed);
    P.push(`Требуют внимания: ${listJoin(weak.slice(0, 3).map(r => compLabel(r.id)))}.${imp.length ? ` Среди них компетенции с высоким коэффициентом значимости: ${imp.map(r => r.id).join(', ')} — их развитие сильнее всего повлияет на итоговый показатель.` : ''}`);
  } else P.push('Компетенций с заметным отставанием нет.');
  // Динамика: предыдущая оценка того же вида и сопоставление практики с отзывом
  const same = finalsOf(o.id, a.type).filter(x => x.id !== a.id && (x.meta.date || '') < (a.meta.date || ''));
  const prev = same[same.length - 1]; const dyn = [];
  if (prev) { const c = Calc.followup(rowsOfResult(prev.result), rows);
    if (c.n) { const up = c.rows.filter(x => x.b > x.a).map(x => x.id), dn = c.rows.filter(x => x.b < x.a).map(x => x.id);
      P.push(`По сравнению с предыдущей оценкой (${fmtDate(prev.meta.date)}) средний балл ${c.meanB > c.meanA ? 'вырос' : c.meanB < c.meanA ? 'снизился' : 'не изменился'}: ${fmt(c.meanA, 2)} → ${fmt(c.meanB, 2)}.${up.length ? ` Рост: ${up.join(', ')}.` : ''}${dn.length ? ` Снижение: ${dn.join(', ')}.` : ''}`);
      dn.forEach(id => dyn.push(id)); } }
  if (a.type === 'graduate') { const pr = finalsOf(o.id, 'practice'); const lp = pr[pr.length - 1];
```

```
    if (lp) { const c = Calc.followup(rowsOfResult(lp.result), rows); if (c.n) P.push(`В войсках средний балл по общим компетенциям ${c.meanB > c.meanA ? 'выше' : c.meanB < c.meanA ? 'ниже' : 'такой же'}, чем на практике ${lp.meta.course} курса: ${fmt(c.meanA, 2)} → ${fmt(c.meanB, 2)}.`); } }
  const bad = recordsOf(o.id).filter(r => (r.markType === 'grade' && r.mark === 2) || (r.markType === 'pass' && r.mark === 'не зачтено'));
  if (bad.length) P.push(`В журнале контроля есть неудовлетворительные результаты: ${bad.length}.`);
  return { strong: strong.map(fmtItem), weak: weak.map(fmtItem), text: P, dyn };
}
route(/^\/object\/([\w-]+)\/profile$/, id => {
  const o = state.objects.find(x => x.id === id); if (!o) return objMissing();
  const cand = finalsOf(id).filter(a => a.type === 'practice' || a.type === 'graduate');
  if (!cand.length) return objectChrome(o, 'profile') + `<div class="card">${emptyState('Профиль пока не построен', 'Профиль строится по утверждённой анкете войсковой практики или отзыву из войск.', `<a class="btn primary" href="#/new?obj=${id}">Новая оценка</a>`)}</div>`;
  const P = ui.prof && ui.prof.obj === id ? ui.prof : (ui.prof = { obj: id, aid: cand[cand.length - 1].id });
  const a = cand.find(x => x.id === P.aid) || cand[cand.length - 1];
  const rows = rowsOfResult(a.result); const { m: gm, n: gn } = groupMeanByComp(a);
  const labels = rows.map(r => r.id.replace('ВПК-', 'В').replace('ПСК-', 'П'));
  const S = METHOD.SCALES.bsr;
  const minG = Math.min(...rows.map(r => r.grade));
  const lag = rows.filter(r => r.grade < 5 && (r.grade === minG || (isNumV(gm[r.id]) && r.grade < gm[r.id]))).sort((x, y) => y.k - x.k);
  const pv = a.type === 'practice' ? Calc.passportCheck(rows, passports(), a.meta.course, S) : [];
  const risks = riskOf(o);
  return objectChrome(o, 'profile') + `<div class="row no-print" style="margin-bottom:12px"><button class="btn primary" data-act="print">Печать / PDF</button>
  <div class="field" style="margin:0 0 0 auto;min-width:280px"><select data-prof="aid" aria-label="Оценка">${cand.map(x => `<option value="${x.id}" ${x.id === a.id ? 'selected' : ''}>${esc(Model.TYPES[x.type].short)}: ${x.type === 'practice' ? x.meta.course + ' курс' : x.meta.period + ' год службы'}${x.meta.date ? ', ' + fmtDate(x.meta.date) : ''}</option>`).join('')}</select></div></div>
  <div class="report"><div class="card"><h1>Диагностический профиль: ${esc(o.name)}</h1><p class="muted">${esc(o.group || '')} · ${esc(typeTitle(a.type))}, ${a.type === 'practice' ? a.meta.course + ' курс' : a.meta.period + ' год службы'}${a.meta.date ? ', ' + fmtDate(a.meta.date) : ''}</p>
  <div class="grid g4">${kpi('bcp', fmt(a.result.vpk.meanGrade, 2), lvBadge(a.result.vpk.levelBsr))}${kpi('Псфк ВПК', fmt(a.result.vpk.meanPsfk, 3), a.type === 'graduate' ? lvBadge(a.result.vpk.levelPsfk) : 'уровень по bcp')}${kpi('Степень сформированности', fmt(a.result.vpk.meanPct, 1) + '%', '')}${kpi('Сравнение с группой', gn > 1 ? gn + ' чел.' : '—', gn > 1 ? 'средние по той же оценке группы' : 'нет данных по группе')}</div>
  <div class="grid" style="margin-top:12px;align-items:center"><div>${radarChart(labels, [{ name: 'Максимум (5)', color: '#8E8E93', values: rows.map(() => 5), fill: 0, dash: true }, ...(gn > 1 ? [{ name: 'Среднее по группе', color: '#FF9500', values: rows.map(r => gm[r.id]), fill: 0.05 }] : []), { name: o.name, color: '#007AFF', values: rows.map(r => r.grade), fill: 0.18 }])}</div>
  <div><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Компетенция</th><th class="num">Оценка</th><th>Уровень компетенции</th><th class="num">Группа</th><th class="num">${term('Кзнк')}</th></tr></thead><tbody>
  ${rows.map(r => `<tr><td><b>${esc(r.id)}</b>${COMP_SHORT[r.id] ? ` · ${esc(COMP_SHORT[r.id])}` : ''}
${COMP_SHORT[r.id] && compInfo(a, r.id).text ? `<div class="vpk-desc">${esc(compInfo(a, r.id).text)}</div>` : ''}</td><td class="num"><b>${r.grade}</b></td><td>${lvBadge({ code: Calc.levelOfGrade(r.grade, S) }, false)}</td><td class="num">${fmt(gm[r.id], 2)}</td><td class="num">${fmtK(r.k)}</td></tr>`).join('')}</tbody></table></div></div></div></div>
  ${(() => { const C = characterize(o, a, rows, gm, gn); return `<div class="card"><h2>Характеристика</h2><div class="narr">${C.text.map(t => `<p>${t}</p>`).join('')}</div>
  <div class="sw" style="margin-top:12px"><div class="sw-col plus"><h3>Сильные стороны</h3>${C.strong.length ? `<ul>${C.strong.slice(0, 6).map(x => `<li>${x.html}</li>`).join('')}</ul>` : '<p class="muted">Явно выделяющихся компетенций нет.</p>'}</div>
  <div class="sw-col minus"><h3>Зоны развития</h3>${C.weak.length ? `<ul>${C.weak.slice(0, 6).map(x => `<li>${x.html}</li>`).join('')}</ul>` : '<p class="muted">Отстающих компетенций нет.</p>'}</div></div>
  <p class="src" style="margin-top:10px">Характеристика составлена программой автоматически по введённым оценкам: сильная сторона — оценка 5 или на 0,5 балла выше среднего по группе; зона развития — оценка 3 и ниже или на 0,5 балла ниже среднего по группе. Текст требует подтверждения руководителем.</p></div>`; })()}
  <div class="card"><h2>Компетенции, требующие целенаправленной работы</h2>
  ${lag.length ? `<p>По образцу вывода методики: «необходимость целенаправленной работы по развитию у курсанта отстающих компетенций». В порядке убывания значимости (Кзнк):</p><ol>${lag.map(r => `<li><b>${esc(r.id)}</b> — оценка ${r.grade}${isNumV(gm[r.id]) && r.grade < gm[r.id] ? ` (ниже среднего по группе ${fmt(gm[r.id], 2)})` : ''}${r.grade === minG ? ', наименьшая оценка курсанта' : ''}; Кзнк ${fmtK(r.k)}</li>`).join('')}</ol>` : '<p>Все компетенции оценены на 5 или не ниже среднего по группе.</p>'}
  ${pv.length ? `<div class="note warn"><b>Паспорт компетенции:</b> ${pv.map(x => `${x.id} — уровень «${levelInfo(x.level).name}» не предусмотрен для ${a.meta.course} курса (допустимо: ${x.allowed.map(l => levelInfo(l).name).join(', ')})`).join('; ')}.</div>` : ''}
  ${risks.length ? `<h3>Признаки риска</h3>${risks.map(r => `<div class="note ${r.sev === 2 ? 'err' : 'warn'}">${esc(r.text)}</div>`).join('')}` : ''}
  <p class="src">Конкретные меры обучения методикой не формализованы — профиль показывает, на какие компетенции обратить внимание. Уровень отдельной компетенции — по шкале «средний балл за освоение компетенци
```

```
и»: 5 — высокий, 4 — средний, 3 — низкий, 1–2 — критический.</p></div></div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.prof) { ui.prof.aid = e.target.value; render(); } });

/* ---------- Паспорта компетенций: допустимые уровни по курсам ---------- */
route(/^\/passports$/, () => {
  const P = passports(); const custom = !!(state.settings && state.settings.passports);
  const comps = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items;
  return `<h1>Паспорта компетенций</h1><p class="muted">«Уровни и последовательность формирования компетенции»: знак «+» — уровень, достижимый на данном курсе. В методике таблица приведена только для ВПК-11; для остальных компетенций отметьте уровни по паспортам компетенций вашей образовательной программы. Если таблица для компетенции не заполнена, проверка не выполняется.</p>
  ${custom ? '<div class="note">Действуют изменённые пользователем паспорта. <button class="btn sm" data-act="pp-reset">Вернуть значения методики (только ВПК-11)</button></div>' : ''}
  ${comps.map(c => { const p = P[c.id]; return `<details class="card" ${p ? 'open' : ''}><summary style="cursor:pointer"><b>${esc(c.id)}</b> ${p ? '<span class="badge b-info">задан</span>' : '<span class="muted">не задан</span>'} <span class="muted" style="font-size:13px">${esc(c.text.slice(0, 110))}…</span></summary>
    <div class="table-wrap" style="margin-top:8px"><table style="max-width:560px"><thead><tr><th>Степень сформированности</th>${[1, 2, 3, 4, 5].map(k => `<th class="c">${k} курс</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${['high', 'mid', 'low', 'crit'].map(l => `<tr><td>«${levelInfo(l).name}»</td>${[1, 2, 3, 4, 5].map(k => `<td class="c"><input type="checkbox" data-pp="${c.id}|${k}|${l}" ${p && (p[k] || []).includes(l) ? 'checked' : ''} aria-label="${esc(c.id)}, ${k} курс, ${levelInfo(l).name}"></td>`).join('')}</tr>`).join('')}</tbody></table></div>
    ${p ? `<button class="btn sm" data-act="pp-clear" data-id="${c.id}">Убрать паспорт</button>` : ''}
    ${c.id === 'ВПК-11' ? '<p class="src">Значения по умолчанию — методика.</p>' : ''}</details>`; }).join('')}`;
});
document.addEventListener('change', e => {
  const k = e.target.dataset && e.target.dataset.pp; if (!k) return;
  const [id, course, lv] = k.split('|'); if (!state.settings) state.settings = {};
  const P = Model.clone(passports()); if (!P[id]) P[id] = {}; const s = new Set(P[id][course] || []);
  if (e.target.checked) s.add(lv); else s.delete(lv); P[id][course] = [...s];
  state.settings.passports = P; persist(); render();
});
actions['pp-clear'] = el => { if (!state.settings) state.settings = {}; const P = Model.clone(passports()); delete P[el.dataset.id]; state.settings.passports = P; persist(); render(); };
actions['pp-reset'] = () => { delete state.settings.passports; persist(); render(); };

/* ---------- Матрица «дисциплины ↔ ВПК» (методика: матрица формирования компетенций) ---------- */
route(/^\/matrix$/, () => {
  const M = ui.matrix || (ui.matrix = { curriculumId: state.curricula[0] ? state.curricula[0].id : '' });
  const c = state.curricula.find(x => x.id === M.curriculumId);
  const comps = METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items;
  let body = '';
  if (c) {
    const recs = state.controlRecords || [];
    const cov = comps.map(k => {
      const ds = c.disciplines.filter(d => (d.comps || []).includes(k.id));
      const names = new Set(ds.map(d => normName(d.name)));
      const rs = recs.filter(r => (r.comps || []).includes(k.id) || (r.discipline && names.has(normName(r.discipline))));
      return { k, ds, st: Calc.journalStats(rs) };
    });
    const uncovered = cov.filter(x => !x.ds.length);
    body = `<div class="card"><h2>Матрица формирования компетенций: «${esc(c.name)}»</h2><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Дисциплина</th>${comps.map(k => `<th class="c" title="${esc(k.text)}" style="padding:6px 3px;font-size:11.5px">${k.id.replace('ВПК-', 'В')}</th>`).join('')}</tr></thead><tbody>
    ${c.disciplines.map((d, i) => `<tr><td style="white-space:nowrap">${esc(d.name)}${d.semester ? ` <span class="muted">(${d.semester} с.)</span>` : ''}</td>${comps.map(k => `<td class="c" style="padding:3px"><input type="checkbox" data-mx="${i}|${k.id}" ${(d.comps || []).includes(k.id) ? 'checked' : ''} aria-label="${esc(d.name)} — ${k.id}"></td>`).join('')}</tr>`).join('')}
    <tr><td><b>Дисциплин</b></td>${cov.map(x => `<td class="c" style="${x.ds.length ? '' : 'background:var(--danger-soft);color:var(--danger)'}"><b>${x.ds.length}</b></td>`).join('')}</tr></tbody></table></div>
    ${uncovered.length ? `<div class="note warn">Не формируются ни одной дисциплиной плана: ${uncovered.map(x => x.k.id).join(', ')}.</div>` : '<div class="note ok">Каждая ВПК формируется хотя бы одной дисциплиной.</div>'}</div>
    <div class="card"><h2>Контроль по компетенциям (журнал)</h2><p class="muted">Записи журнала, где компетенция отмечена явно или дисциплина совпадает с дисциплиной матрицы. Эмпирические показатели — в уровень ВПК не входят.</p>
```

```
    <div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>ВПК</th><th class="num">Дисциплин</th><th class="num">Записей журнала</th><th class="num">Оценок 2–5</th><th class="num">Средний балл</th><th class="num">Зачтено</th></tr></thead><tbody>
    ${cov.map(x => `<tr><td title="${esc(x.k.text)}">${esc(x.k.id)}</td><td class="num">${x.ds.length}</td><td class="num">${x.st.n}</td><td class="num">${x.st.grades}</td><td class="num">${fmt(x.st.meanGrade, 2)}</td><td class="num">${x.st.pass ? x.st.passed + '/' + x.st.pass : '—'}</td></tr>`).join('')}</tbody></table></div></div>`;
  }
  return `<h1>Дисциплины и ВПК</h1><p class="muted">Матрица соответствия (формирования) компетенций — часть образовательной программы. Отметьте, какие дисциплины учебного плана формируют каждую ВПК; отметки сохраняются в учебном плане.</p>
  <div class="card no-print"><div class="field" style="max-width:420px"><label class="f">Учебный план</label>${sel('data-mxc="1"', state.curricula.map(x => [x.id, x.name]), M.curriculumId, '— выберите —')}</div>${state.curricula.length ? '' : '<p class="muted">Учебных планов нет. <a href="#/curricula">Создайте план</a>.</p>'}</div>${body}`;
});
document.addEventListener('change', e => {
  const d = e.target.dataset || {};
  if (d.mxc) { ui.matrix.curriculumId = e.target.value; render(); return; }
  if (d.mx) { const c = state.curricula.find(x => x.id === ui.matrix.curriculumId); const [i, k] = d.mx.split('|'); const dd = c.disciplines[+i]; const s = new Set(dd.comps || []); if (e.target.checked) s.add(k); else s.delete(k); dd.comps = [...s]; c.updatedAt = Store.nowIso(); persist(); render(); }
});

/* ---------- Статистика (методика: статистическое направление) ---------- */
function scatter(points, fit, xl, yl) {
  if (!points.length) return '';
  const W = 560, H = 360, pl = 56, pb = 46, pt = 14, pr = 16;
  const xs = points.map(p => p[0]), ys = points.map(p => p[1]);
  let x0 = Math.min(...xs), x1 = Math.max(...xs), y0 = Math.min(...ys), y1 = Math.max(...ys);
  if (x1 === x0) { x0 -= 0.5; x1 += 0.5; } if (y1 === y0) { y0 -= 0.5; y1 += 0.5; }
  const px = (x1 - x0) * 0.08, py = (y1 - y0) * 0.08; x0 -= px; x1 += px; y0 -= py; y1 += py;
  const X = v => pl + (v - x0) / (x1 - x0) * (W - pl - pr), Y = v => pt + (1 - (v - y0) / (y1 - y0)) * (H - pt - pb);
  let g = '';
  for (let k = 0; k <= 4; k++) { const vx = x0 + (x1 - x0) * k / 4, vy = y0 + (y1 - y0) * k / 4;
    g += `<line x1="${X(vx)}" x2="${X(vx)}" y1="${pt}" y2="${H - pb}" stroke="#f1f3f5"/><text x="${X(vx)}" y="${H - pb + 16}" text-anchor="middle">${fmt(vx, 2)}</text><line x1="${pl}" x2="${W - pr}" y1="${Y(vy)}" y2="${Y(vy)}" stroke="#f1f3f5"/><text x="${pl - 6}" y="${Y(vy) + 4}" text-anchor="end">${fmt(vy, 2)}</text>`; }
  const cid = 'sc' + Math.random().toString(36).slice(2, 8);
  g += `<defs><clipPath id="${cid}"><rect x="${pl}" y="${pt}" width="${W - pl - pr}" height="${H - pt - pb}"/></clipPath></defs>`;
  if (fit) g += `<line clip-path="url(#${cid})" x1="${X(x0)}" y1="${Y(fit.intercept + fit.slope * x0)}" x2="${X(x1)}" y2="${Y(fit.intercept + fit.slope * x1)}" stroke="#FF9500" stroke-width="2" stroke-dasharray="6 4"/>`;
  g += points.map(p => `<circle cx="${X(p[0])}" cy="${Y(p[1])}" r="4.5" fill="#007AFF" fill-opacity=".75"><title>${esc(p[2] || '')}: ${fmt(p[0], 3)}; ${fmt(p[1], 3)}</title></circle>`).join('');
  g += `<text x="${(W + pl) / 2}" y="${H - 6}" text-anchor="middle">${esc(xl)}</text><text transform="translate(14,${(H - pb) / 2}) rotate(-90)" text-anchor="middle">${esc(yl)}</text>`;
  return `<svg class="chart" viewBox="0 0 ${W} ${H}" style="max-width:620px" role="img" aria-label="Диаграмма рассеяния">${g}</svg>`;
}
const STAT_PAIRS = {
  leader: { title: 'Псфк по анкете практики ↔ оценка руководителя практики', xl: 'Псфк (анкета)', yl: 'Оценка руководителя' },
  commission: { title: 'Псфк по анкете практики ↔ итоговая оценка комиссии', xl: 'Псфк (анкета)', yl: 'Оценка комиссии' },
  follow: { title: 'bcp на практике ↔ bcp в отзыве (по общим ВПК)', xl: 'bcp на практике', yl: 'bcp в отзыве' },
  journal: { title: 'Средний балл журнала контроля ↔ Псфк последней анкеты практики', xl: 'Средний балл журнала', yl: 'Псфк (анкета)' }
};
function statPoints(kind, group, course) {
  const inG = id => !group || (state.objects.find(o => o.id === id) || {}).group === group;
  const lastPr = () => { const m = new Map(); state.assessments.filter(a => a.status === 'final' && a.type === 'practice' && inG(a.objectId) && (!course || String(a.meta.course) === course)).forEach(a => { const p = m.get(a.objectId); if (!p || (a.meta.date || '') > (p.meta.date || '')) m.set(a.objectId, a); }); return [...m.values()]; };
  if (kind === 'leader' || kind === 'commission') return lastPr().map(a => [a.result.vpk.meanPsfk, Number(kind === 'leader' ? a.input.leaderMark : a.input.commissionMark), objName(a.objectId)]).filter(p => Calc.isGrade(p[1], 2, 5));
  if (kind === 'follow') return followupPairs().filter(p => inG(p.o.id) && p.cmp.n).map(p => [p.cmp.meanA, p.cmp.meanB, p.o.name]);
```

```
  if (kind === 'journal') return lastPr().map(a => { const s = Calc.journalStats(recordsOf(a.objectId)); return [s.meanGrade, a.result.vpk.meanPsfk, objName(a.objectId)]; }).filter(p => isNumV(p[0]));
  return [];
}
route(/^\/stats$/, () => {
  const T = ui.stats || (ui.stats = { kind: 'leader', group: '', course: '' });
  const pts = statPoints(T.kind, T.group, T.course);
  const pr = Calc.pearson(pts.map(p => p[0]), pts.map(p => p[1])), sp = Calc.spearman(pts.map(p => p[0]), pts.map(p => p[1]));
  const P = STAT_PAIRS[T.kind];
  const strength = r => { const a = Math.abs(r); return a < 0.3 ? 'слабая' : a < 0.7 ? 'умеренная' : 'сильная'; };
  return `<h1>Статистика</h1><div class="note warn"><b>Не из методики.</b> методика называет статистическое направление (факторный, кластерный, регрессионный анализ) без конкретных методов. Здесь применяются стандартные коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Спирмена (ρ) и линия регрессии. Значимость не проверяется; при малом числе пар (менее 10) выводы ненадёжны.</div>
  <div class="card no-print"><div class="grid g3">
    <div class="field"><label class="f">Связь</label>${sel('data-st="kind"', Object.entries(STAT_PAIRS).map(([k, v]) => [k, v.title]), T.kind)}</div>
    <div class="field"><label class="f">Группа</label>${sel('data-st="group"', groupList().map(g => [g, g]), T.group, 'все')}</div>
    <div class="field"><label class="f">Курс практики</label>${sel('data-st="course"', [['4', '4 курс'], ['5', '5 курс']], T.course, 'последняя анкета')}</div></div></div>
  <div class="card"><h2>${esc(P.title)}</h2>
  ${pts.length >= 3 ? `<div class="grid g3">${kpi('Пар наблюдений', pts.length, pts.length < 10 ? 'мало для надёжных выводов' : '')}${kpi('r Пирсона', pr ? fmt(pr.r, 3) : '—', pr ? strength(pr.r) + (pr.r >= 0 ? ' прямая' : ' обратная') + ' связь' : 'нет разброса значений')}${kpi('ρ Спирмена', sp ? fmt(sp.rho, 3) : '—', 'ранговая')}</div>
  ${scatter(pts, pr, P.xl, P.yl)}${pr ? `<p class="src">Линия регрессии: y = ${fmt(pr.intercept, 3)} + ${fmt(pr.slope, 3)}·x. Градации «слабая / умеренная / сильная» (|r| < 0,3; < 0,7; ≥ 0,7) — общепринятые ориентиры, не из методики.</p>` : ''}` : `<div class="empty">Недостаточно данных: нужно не менее 3 пар (сейчас ${pts.length}).</div>`}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.st; if (!k || !ui.stats) return; ui.stats[k] = e.target.value; render(); });

/* ========================================================================
   МОДУЛЬ 15. СЕРВИС: ИМПОРТ XLSX, КОРЗИНА, УЧЕБНЫЙ РЕЖИМ, СПРАВКА,
   НАПОМИНАНИЕ О РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ
   ======================================================================== */

/* ---------- Чтение .xlsx без внешних библиотек (ZIP + XML первого листа) ---------- */
async function inflateRaw(bytes) {
  if (typeof DecompressionStream === 'undefined') throw new Error('Браузер не поддерживает распаковку .xlsx — сохраните файл как CSV');
  const ds = new DecompressionStream('deflate-raw');
  const out = new Response(new Blob([bytes]).stream().pipeThrough(ds));
  return new Uint8Array(await out.arrayBuffer());
}
async function unzip(buf) {
  const dv = new DataView(buf), u8 = new Uint8Array(buf);
  let eocd = -1; for (let i = u8.length - 22; i >= Math.max(0, u8.length - 65557); i--) if (dv.getUint32(i, true) === 0x06054b50) { eocd = i; break; }
  if (eocd < 0) throw new Error('Файл не является книгой Excel (.xlsx)');
  const n = dv.getUint16(eocd + 10, true); let p = dv.getUint32(eocd + 16, true);
  const files = {}, dec = new TextDecoder();
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    if (dv.getUint32(p, true) !== 0x02014b50) throw new Error('Повреждённый архив .xlsx');
    const method = dv.getUint16(p + 10, true), csize = dv.getUint32(p + 20, true), nl = dv.getUint16(p + 28, true), el = dv.getUint16(p + 30, true), cl = dv.getUint16(p + 32, true), lo = dv.getUint32(p + 42, true);
    const name = dec.decode(u8.subarray(p + 46, p + 46 + nl));
    files[name] = { method, csize, lo }; p += 46 + nl + el + cl;
  }
  return async name => {
    const f = files[name]; if (!f) return null;
    const start = f.lo + 30 + dv.getUint16(f.lo + 26, true) + dv.getUint16(f.lo + 28, true);
    const data = u8.subarray(start, start + f.csize);
    return dec.decode(f.method === 0 ? data : await inflateRaw(data));
  };
}
async function readXlsx(buf) {
  const get = await unzip(buf);
  const xml = s => new DOMParser().parseFromString(s, 'application/xml');
```

```
  const shared = []; const ss = await get('xl/sharedStrings.xml');
  if (ss) for (const si of xml(ss).getElementsByTagName('si')) shared.push([...si.getElementsByTagName('t')].map(t => t.textContent).join(''));
  let sheetPath = 'xl/worksheets/sheet1.xml';
  const wb = await get('xl/workbook.xml'), rels = await get('xl/_rels/workbook.xml.rels');
  if (wb && rels) { const first = xml(wb).getElementsByTagName('sheet')[0]; const rid = first && (first.getAttribute('r:id') || first.getAttributeNS('http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships', 'id'));
    const rel = rid && [...xml(rels).getElementsByTagName('Relationship')].find(r => r.getAttribute('Id') === rid);
    if (rel) { const t = rel.getAttribute('Target'); sheetPath = t.startsWith('/') ? t.slice(1) : 'xl/' + t.replace(/^\.\//, ''); } }
  const sh = await get(sheetPath); if (!sh) throw new Error('В книге не найден первый лист');
  const rows = [];
  for (const row of xml(sh).getElementsByTagName('row')) {
    const r = Number(row.getAttribute('r')) - 1; const cells = rows[r] = rows[r] || [];
    for (const c of row.getElementsByTagName('c')) {
      const ref = c.getAttribute('r') || ''; const col = [...ref.replace(/\d+/g, '')].reduce((s, ch) => s * 26 + ch.charCodeAt(0) - 64, 0) - 1;
      const t = c.getAttribute('t'); const v = c.getElementsByTagName('v')[0];
      let val = '';
      if (t === 's') val = shared[Number(v ? v.textContent : -1)] ?? '';
      else if (t === 'inlineStr') val = [...c.getElementsByTagName('t')].map(x => x.textContent).join('');
      else val = v ? v.textContent : '';
      cells[col] = val;
    }
  }
  return Array.from({ length: rows.length }, (_, i) => Array.from({ length: (rows[i] || []).length }, (_, j) => (rows[i] || [])[j] ?? '')).filter(r => r.some(x => String(x).trim() !== ''));
}
/* Импорт: CSV или .xlsx */
document.addEventListener('change', async e => {
  if (e.target.id !== 'imFile' || !e.target.files.length) return;
  e.stopImmediatePropagation();
  const f = e.target.files[0]; e.target.value = '';
  let table;
  try { table = await withBusy('Чтение файла «' + f.name + '»…', async () => /\.xlsx$/i.test(f.name) ? await readXlsx(await f.arrayBuffer()) : parseCsv(await f.text())); }
  catch (err) { toast('Не удалось прочитать файл: ' + err.message, true); return; }
  if (table.length < 2) { toast('Файл пуст или не содержит строк данных', true); return; }
  ui.importState.rows = table; ui.importState.fileName = f.name; ui.importState.analysis = importAnalyze(ui.importState.type, table); render();
}, true);
/* Excel хранит даты числом дней от 30.12.1899 */
const excelDate = v => { const n = Number(v); if (!/^\d+(\.\d+)?$/.test(String(v)) || n < 20000 || n > 80000) return v; const d = new Date(Date.UTC(1899, 11, 30) + Math.round(n) * 86400000); return d.toISOString().slice(0, 10); };

/* ---------- Корзина: удалённое хранится 30 дней ---------- */
const TRASH_DAYS = 30;
function toTrash(kind, label, payload) {
  if (!state.trash) state.trash = [];
  const id = Store.uid(); state.trash.push({ id, kind, label, payload, deletedAt: Store.nowIso() }); ui.lastTrashId = id; return id;
}
/* Сообщение после удаления с кнопкой «Отменить» (возврат из корзины без перехода в неё) */
function undoToast(msg) { const id = ui.lastTrashId; toastAction(msg, 'Отменить', () => { if (restoreTrash(id)) { toast('Удаление отменено'); render(); } }, 8000); }
function purgeTrash() {
  if (!state.trash) return;
  const lim = Date.now() - TRASH_DAYS * 86400000; const n = state.trash.length;
  state.trash = state.trash.filter(t => new Date(t.deletedAt).getTime() >= lim);
  if (state.trash.length !== n) persist();
}
const TRASH_KINDS = { object: 'Объект оценки (с расчётами и журналом)', assessment: 'Расчёт', record: 'Запись журнала', curriculum: 'Учебный план', ymodel: 'Модель признаков', coefSet: 'Набор Кзнк', report: 'Отчёт о практике', expert: 'Экспертиза' };
const trashDlg = (what) => confirmDlg(`Удалить ${what}?`, `<p>Удалённое переместится в корзину и хранится ${TRASH_DAYS} дней — его можно восстановить (раздел «Корзина»).</p>`, 'Удалить', true);
actions['obj-del'] = async el => {
  const o = state.objects.find(x => x.id === el.dataset.id); if (!o) return;
  const as = state.assessments.filter(a => a.objectId === o.id), rs = (state.controlRecords || []).filter(r => r.objectId === o.id);
```

```
  if (!await confirmDlg('Удалить объект оценки?', `<p>Объект «${esc(o.name)}», его расчёты (${as.length}) и записи журнала (${rs.length}) переместятся в корзину и хранятся ${TRASH_DAYS} дней.</p>`, 'Удалить', true)) return;
  toTrash('object', o.name, { object: o, assessments: as, records: rs });
  state.objects = state.objects.filter(x => x.id !== o.id); state.assessments = state.assessments.filter(a => a.objectId !== o.id); state.controlRecords = (state.controlRecords || []).filter(r => r.objectId !== o.id);
  persist(); location.hash = '#/objects'; undoToast(`«${o.name}» удалён`);
};
actions['del-a'] = async el => {
  const a = findA(el.dataset.id); if (!a) return;
  if (!await trashDlg(a.status === 'draft' ? 'черновик' : 'расчёт')) return;
  toTrash('assessment', `${Model.TYPES[a.type].short}: ${objName(a.objectId)}, ${fmtDate(a.meta.date)}`, a);
  state.assessments = state.assessments.filter(x => x.id !== a.id); ui.editing = null; persist(); location.hash = '#/history'; undoToast(a.status === 'draft' ? 'Черновик удалён' : 'Оценка удалена');
};
actions['jr-del'] = async el => {
  const r = (state.controlRecords || []).find(x => x.id === el.dataset.id); if (!r || !await trashDlg('запись журнала')) return;
  toTrash('record', `${formName(r.form)}: ${objName(r.objectId)}, ${fmtDate(r.date)}`, r);
  state.controlRecords = state.controlRecords.filter(x => x.id !== r.id); persist(); render(); undoToast('Запись журнала удалена');
};
const simpleDel = (kind, arr, back, labelOf) => async el => {
  const item = (state[arr] || []).find(x => x.id === el.dataset.id); if (!item) return;
  if (kind === 'coefSet') { const used = state.assessments.filter(a => a.status === 'draft' && (a.meta.vpkSetId === item.id || a.meta.pskSetId === item.id)).length; if (used) { toast(`Набор используется в черновиках (${used}). Смените набор в них или удалите черновики.`, true); return; } }
  if (!await trashDlg(TRASH_KINDS[kind].toLowerCase())) return;
  toTrash(kind, labelOf(item), item); state[arr] = state[arr].filter(x => x.id !== item.id); persist(); location.hash = back; undoToast('Удалено: ' + labelOf(item));
};
actions['cu-del'] = simpleDel('curriculum', 'curricula', '#/curricula', x => x.name);
actions['ym-del'] = simpleDel('ymodel', 'yModels', '#/ymodels', x => x.name);
actions['coef-del'] = simpleDel('coefSet', 'coefSets', '#/coef', x => x.name);
actions['pr-del'] = simpleDel('report', 'practiceReports', '#/preports', x => `Отчёт о практике: ${x.group}, ${x.course} курс`);
actions['ex-del'] = simpleDel('expert', 'expertStudies', '#/coef', x => x.name);
const TRASH_ARR = { curriculum: 'curricula', ymodel: 'yModels', coefSet: 'coefSets', report: 'practiceReports', expert: 'expertStudies' };
route(/^\/trash$/, () => {
  const T = [...(state.trash || [])].sort((a, b) => b.deletedAt.localeCompare(a.deletedAt));
  return `<h1>Корзина</h1><p class="muted">Удалённые записи хранятся ${TRASH_DAYS} дней, затем удаляются окончательно. Полная очистка данных («Удалить все данные») корзину не использует.</p>
  <div class="card">${T.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Удалено</th><th>Что</th><th>Описание</th><th>Удаляется окончательно</th><th></th></tr></thead><tbody>
  ${T.map(t => `<tr><td>${fmtDT(t.deletedAt)}</td><td>${esc(TRASH_KINDS[t.kind] || t.kind)}</td><td>${esc(t.label)}</td><td>${fmtDate(new Date(new Date(t.deletedAt).getTime() + TRASH_DAYS * 86400000).toISOString())}</td><td style="white-space:nowrap"><button class="btn sm" data-act="tr-restore" data-id="${t.id}">Восстановить</button> <button class="btn sm danger" data-act="tr-purge" data-id="${t.id}">Удалить навсегда</button></td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div><button class="btn danger" style="margin-top:10px" data-act="tr-empty">Очистить корзину</button>` : emptyState('Корзина пуста', 'Удалённые курсанты, оценки и записи попадают сюда и хранятся 30 дней.')}</div>`;
});
function restoreTrash(tid) {
  const t = (state.trash || []).find(x => x.id === tid); if (!t) return false;
  const has = (arr, id) => (state[arr] || []).some(x => x.id === id);
  if (t.kind === 'object') {
    if (has('objects', t.payload.object.id)) { toast('Курсант уже существует', true); return false; }
    state.objects.push(t.payload.object);
    t.payload.assessments.forEach(a => { if (!has('assessments', a.id)) state.assessments.push(a); });
    if (!state.controlRecords) state.controlRecords = []; t.payload.records.forEach(r => { if (!has('controlRecords', r.id)) state.controlRecords.push(r); });
  } else if (t.kind === 'assessment' || t.kind === 'record') {
    if (!state.objects.some(o => o.id === t.payload.objectId)) { toast('Курсант удалён — сначала восстановите курсанта', true); return false; }
    const arr = t.kind === 'assessment' ? 'assessments' : 'controlRecords'; if (!state[arr]) state[arr] = [];
    if (!has(arr, t.payload.id)) state[arr].push(t.payload);
  } else { const arr = TRASH_ARR[t.kind]; if (!state[arr]) state[arr] = []; if (!has(arr, t.payload.id)) state[arr].push(t.payload); }
  state.trash = state.trash.filter(x => x.id !== t.id); persist(); return true;
```

```
}
actions['tr-restore'] = el => { if (restoreTrash(el.dataset.id)) { toast('Восстановлено'); render(); } };
actions['tr-purge'] = async el => { if (!await confirmDlg('Удалить навсегда?', 'Восстановить запись будет невозможно.', 'Удалить навсегда', true)) return; state.trash = state.trash.filter(x => x.id !== el.dataset.id); persist(); render(); };
actions['tr-empty'] = async () => { if (!await confirmDlg('Очистить корзину?', 'Все записи корзины будут удалены без возможности восстановления.', 'Очистить', true)) return; state.trash = []; persist(); render(); };

/* ---------- Учебный режим (отдельное хранилище) ---------- */
function modeBanner() {
  const b = $('#modeBanner'); if (!b) return;
  b.hidden = Store.mode() !== 'demo';
}
actions['mode-demo'] = async () => {
  if (!await confirmDlg('Перейти в учебный режим?', '<p>Учебный режим использует отдельное хранилище: рабочие данные не видны и не изменяются. В нём можно загрузить демонстрационные данные и контрольные примеры для обучения. Вернуться можно в любой момент.</p>', 'Перейти')) return;
  persist(); Store.setMode('demo'); state = Store.load(); location.hash = '#/'; modeBanner(); render(); toast('Учебный режим');
};
actions['mode-main'] = () => { persist(); Store.setMode('main'); state = Store.load(); location.hash = '#/'; modeBanner(); render(); toast('Основной режим: рабочие данные'); };

/* ---------- Справка по разделам ---------- */
const HELP = [
  [/^\/$/, 'Главная', 'Сводка: число объектов и расчётов, предупреждения (группы риска, резервная копия), последние расчёты и состояние исходных данных методики.'],
  [/^\/new/, 'Новая оценка', 'Выберите курсанта и вид оценки. Мастер ведёт по шагам: параметры → ввод данных → проверка → утверждение. Черновик сохраняется автоматически; неполные данные утвердить нельзя.'],
  [/^\/a\/[\w-]+\/edit/, 'Ввод данных оценки', 'Оценки 1–5 выставляются кнопками; незаполненные строки отмечены жёлтой полосой. На последнем шаге — предварительный результат; «Утвердить расчёт» фиксирует результат вместе со снимком методики.'],
  [/^\/a\//, 'Результат расчёта', 'Показатели, уровни, таблица по компетенциям и «Как получено» с промежуточными значениями. «Пересчитать и сверить» пересчитывает по сохранённым данным; «Изменить данные» создаёт новую редакцию, прежняя сохраняется.'],
  [/^\/batch/, 'Ввод по группе', 'Оценки всей группы в одной таблице. Вставка из Excel — Ctrl+V в первую ячейку; переход между ячейками — стрелки и Enter. Полные строки утверждаются, неполные становятся черновиками.'],
  [/^\/import/, 'Импорт из файла', 'Скачайте шаблон, заполните в Excel и загрузите как .xlsx или CSV. Перед импортом каждая строка проверяется; объекты сопоставляются по ФИО и группе.'],
  [/^\/journal/, 'Журнал контроля', 'Результаты форм контроля (экзамены, зачёты, летучки, курсовые, нормативы, ЕГЭ, ГИА…) по этапам и семестрам с видом, типом и методом контроля по схеме. Дают эмпирические показатели; в уровень ВПК не входят. «Ведомость группы» — одна форма на всю группу.'],
  [/^\/objects?\/[\w-]+\/map/, 'Карта этапов', 'Курсант по схеме модели: входной блок, мониторинг и диагностика по этапам, расчёты по методике, математический блок, эмпирические показатели.'],
  [/^\/objects?\/[\w-]+\/profile/, 'Профиль курсанта', 'Лепестковая диаграмма оценок по компетенциям в сравнении со средним по группе и максимумом; компетенции, требующие работы (по убыванию значимости); признаки риска.'],
  [/^\/objects?/, 'Курсанты и выпускники', 'Курсанты и выпускники. В карточке — расчёты, динамика, сравнение, профиль, карта этапов, отчёт. Сведения абитуриента — входной блок модели.'],
  [/^\/history/, 'Все оценки', 'Все расчёты с фильтрами по виду, статусу, дате и ФИО. Черновики открываются для продолжения ввода. CSV — исходные данные и результаты по фильтру.'],
  [/^\/summary/, 'Сводная по группе', 'Средние значения и место в группе (как в), распределение по уровням. Для практики можно включить пользовательское правило выявления расхождений.'],
  [/^\/reviews/, 'Отзывы из войск', 'Форма методички по отзывам: по органам военного управления — поступило отзывов и сколько оценено на 5/4/3/2. Основание оценки выберите сами.'],
  [/^\/risk/, 'Группы риска', 'Курсанты с признаками отставания: низкий или критический уровень, снижение показателя, компетенции с оценкой 1–2, нарушения паспорта, неудовлетворительные оценки в журнале.'],
  [/^\/followup/, 'Практика и служба', 'Сравнение оценок одних и тех же компетенций на практике и в отзыве через 1 (2) года.'],
  [/^\/groups/, 'Сравнение групп', 'Средние показатели 2–3 групп (например, контрольной и экспериментальной) и распределение по уровням.'],
  [/^\/gbatch/, 'Прогноз по группе', 'Алгоритм для всей группы: g₀ и способности каждого обучающегося по дисциплинам. Результат можно сохранить как расчёты.'],
  [/^\/sensitivity/, 'Чувствительность g', 'Графики зависимости уровня подготовленности от объёма дисциплины, мастерства преподавателя и доли самостоятельной работы.'],
  [/^\/optimize/, 'Оптимизация плана', 'Распределение часов T1/T2 по дисциплинам при ограничениях по семестрам, метод случайного поиска. Укажите семестры, минимальные объёмы, выпускающие дисциплины и лимиты.'],
  [/^\/matrix/, 'Дисциплины и ВПК', 'Отметьте, какие дисциплины формируют каждую ВПК; приложение покажет непокрытые компетенции и данные журнала по каждой ВПК.'],
```

```
  [/^\/stats/, 'Статистика', 'Коэффициенты корреляции между расчётным показателем и оценками, практикой и отзывом, журналом и анкетой. Метод не из методики — помечен.'],
  [/^\/blanks/, 'Бланки для печати', 'Служебный отзыв и анкета практики для заполнения в войсках — пусты е или с ФИО на всю группу. Печать в PDF через диалог печати.'],
  [/^\/preport/, 'Отчёты о практике', 'Отчёт руководителя практики по пунктам методички; характеристика курсантов дополняется результатами анкет.'],
  [/^\/method/, 'Справочник методики', 'Модель, компетенции, шкалы, спецификации формул, схема контроля, термины, основания и выявленные расхождения.'],
  [/^\/coef|^\/expert/, 'Коэффициенты Кзнк', 'Наборы коэффициентов значимости. Экспертиза: матрица ранго в → согласованность W, критерий χ², коэффициенты λ.'],
  [/^\/curricul/, 'Учебные планы', 'Дисциплины, часы Т1 и Т2, коэффициент m и предшествующие дисциплины — исходные данные для расчёта g.'],
  [/^\/ymodel/, 'Модели Y', 'Признаки, веса и эталон для уровня компетентности Y.'],
  [/^\/passports/, 'Паспорта компетенций', 'Уровни, достижимые на каждом курсе. Нарушения показываются в анкете практики, профиле и группах риска.'],
  [/^\/data/, 'Данные и резервные копии', 'Резервная копия в файл и восстановление, экспорт CSV/JSON, по иск дублей, учебный режим и демонстрационные данные.'],
  [/^\/trash/, 'Корзина', 'Удалённое хранится 30 дней и восстанавливается одной кнопкой.'],
  [/^\/tests/, 'Проверка расчётов', 'Контрольные примеры из методики и проверки граничных случаев вычисл ительного модуля.']
];
actions.help = () => {
  const path = (location.hash || '#/').slice(1).split('?')[0] || '/';
  const h = HELP.find(([re]) => re.test(path)) || ['', 'Справка', 'Выберите раздел в меню слева.'];
  dialog('Справка: ' + h[1], `<p>${esc(h[2])}</p><p class="muted" style="font-size:13px">Термины — «Спра вочник методики» → «Термины». Подробная инструкция — файл README.md рядом с приложением.</p>`, [{ label: 'Понятно', value: true, cls: 'primary' }]);
};
document.addEventListener('keydown', e => { if (e.key === 'F1') { e.preventDefault(); actions.help(); } });

/* ---------- Напоминание о резервной копии ---------- */
function backupReminder() {
  const fin = state.assessments.filter(a => a.status === 'final');
  if (!fin.length && !(state.controlRecords || []).length) return '';
  const last = state.meta.lastBackupAt;
  const since = fin.filter(a => !last || (a.finalizedAt || '') > last).length;
  const days = last ? Math.floor((Date.now() - new Date(last).getTime()) / 86400000) : null;
  if (last && days < 7 && since < 10) return '';
  const why = !last ? 'резервная копия ещё не создавалась' : days >= 7 ? `последняя резервная копия — ${days} дн. назад` : `после последней копии утверждено расчётов: ${since}`;
  return `<div class="note warn no-print"><b>Сделайте резервную копию:</b> ${why}. Данные в браузере мог ут быть утеряны при очистке истории или смене компьютера. <button class="btn sm" data-act="backup">Сохра нить копию</button></div>`;
}

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 16. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ: АНКЕТЫ ВОЙСКОВОЙ ПРАКТИКИ ТРЁХ ГРУПП
   Обезличенные данные, переданные пользователем (файлы Excel):
   группа А — 23 курсанта, 13 ВПК практики (набор методики);
   группа Б — 25 курсантов, 16 компетенций ВП.ОПК-7 … ВП.ПСК-1.7 со своими Кзнк;
   группа В — 25 курсантов, 15 компетенций ВП.ПК-1 … ВП.ПК-15 со своими Кзнк;
   матрица ранжирования 16 ВПК двадцатью экспертами.
   Все записи помечены demo: true и удаляются одной кнопкой.
   ====================================================================== */
const DEMO_DATA = {
  /* [оценки 13 ВПК практики в порядке набора], итоговая оценка руководителя, оценка комиссии (null — не указана) */
  a: [
    [[4,4,5,5,4,4,5,5,5,5,5,5,4], 4, null],
    [[5,5,5,5,4,5,5,4,5,5,4,4,5], 4, 4],
    [[4,3,5,5,4,4,3,5,4,4,4,3,4], 4, 5],
    [[4,5,5,5,5,4,4,5,5,5,5,5,4], 5, 5],
    [[5,4,4,3,4,5,4,4,5,4,5,5,4], 4, 4],
    [[5,5,5,4,5,4,4,4,5,5,4,5,5], 4, 4],
    [[5,5,5,4,5,5,4,5,5,5,4,5,5], 4, 4],
    [[5,5,5,4,5,5,4,5,5,5,4,5,5], 4, 5],
    [[4,5,5,4,5,4,5,4,5,4,5,5,5], 5, 5],
    [[4,5,4,5,5,4,4,5,5,4,4,4,4], 4, 4],
    [[3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3], 3, 4],
    [[5,5,5,4,5,5,5,4,5,5,4,4,5], 5, 5],
    [[4,4,5,5,5,4,5,4,5,4,5,5,4], 5, 5],
    [[5,5,5,5,4,5,5,4,5,5,5,5,5], 5, 5],
    [[5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5], 5, 5],
```

```
    [[5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,5], 5, 5],
    [[5,4,5,4,5,5,5,4,4,5,5,4,4], 4, 4],
    [[5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5], 5, 5],
    [[5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5], 4, 5],
    [[5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5], 5, 5],
    [[5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5], 4, 4],
    [[5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5], 5, 5],
    [[5,5,4,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5], 4, 4]],
  b: { ids: ["ВП.ОПК-7", "ВП.ОПК-8", "ВП.ОПК-9", "ВП.ОПК-10", "ВП.ОПК-11", "ВП.ОПК-12", "ВП.ОПК-13", "ВП.ПК-14", "ВП.ПК-15", "ВП.ПК-16", "ВП.ПК-17", "ВП.ПК-18", "ВП.ПК-19", "ВП.ПК-20", "ВП.ПСК-1.6", "ВП.ПСК-1.7"],
    k: [0.05, 0.06, 0.08, 0.03, 0.04, 0.03, 0.03, 0.09, 0.09, 0.05, 0.12, 0.08, 0.07, 0.07, 0.1, 0.11],
    rows: [
      [5,4,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5,4,5,5,4],
      [4,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,5,4,4,5,5],
      [5,5,5,5,4,5,4,5,5,5,4,5,5,4,5,4],
      [4,4,3,4,4,4,3,4,4,4,5,4,4,4,4,4],
      [3,4,4,3,3,4,4,4,4,3,4,4,4,3,4,4],
      [5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5],
      [4,5,4,4,4,4,4,4,3,4,4,4,4,4,4,5],
      [5,5,5,4,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5,5,4],
      [3,3,4,4,4,3,4,4,4,4,4,4,3,4,5,4],
      [5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5],
      [4,4,4,5,4,4,5,4,4,4,5,4,4,5,4,4],
      [5,4,5,5,4,5,4,5,5,4,5,5,5,4,5,5],
      [4,5,4,4,5,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4],
      [3,4,4,3,4,4,3,4,4,4,4,4,4,3,4,3],
      [5,5,4,5,5,5,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5],
      [4,4,5,4,4,4,4,5,5,4,4,5,4,4,4,5],
      [5,4,4,4,5,5,4,4,5,5,5,4,5,5,4,4],
      [4,5,4,5,4,4,5,5,4,4,4,5,4,4,5,5],
      [5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4],
      [3,3,3,4,3,3,4,4,3,4,4,4,3,4,4,4],
      [4,4,5,5,4,5,4,5,5,4,5,4,5,4,4,5],
      [5,4,4,4,5,4,5,4,4,5,4,5,5,4,5,4],
      [4,5,4,5,4,5,4,4,5,4,4,5,4,4,4,4],
      [3,4,3,4,3,4,3,4,4,3,4,4,4,3,4,3],
      [5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,5]] },
  c: { ids: ["ВП.ПК-1", "ВП.ПК-2", "ВП.ПК-3", "ВП.ПК-4", "ВП.ПК-5", "ВП.ПК-6", "ВП.ПК-7", "ВП.ПК-8", "ВП.ПК-9", "ВП.ПК-10", "ВП.ПК-11", "ВП.ПК-12", "ВП.ПК-13", "ВП.ПК-14", "ВП.ПК-15"],
    k: [0.06453, 0.04032, 0.06452, 0.02419, 0.06452, 0.07258, 0.07258, 0.08065, 0.08065, 0.08065, 0.08065, 0.08065, 0.04839, 0.07258, 0.07258],
    rows: [
      [5,4,4,5,4,5,5,5,4,5,5,4,5,5,4],
      [4,4,5,4,5,4,5,5,5,4,5,5,4,4,5],
      [5,5,5,5,4,5,4,5,5,5,4,5,5,4,5],
      [4,4,3,4,4,4,3,4,4,4,5,4,4,4,4],
      [3,4,4,3,3,4,4,4,4,3,4,4,4,3,4],
      [5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5],
      [4,5,4,4,4,4,4,4,3,4,4,4,4,4,4],
      [5,5,5,4,5,5,4,5,5,5,4,5,5,5,4],
      [3,3,4,4,4,3,4,4,4,4,4,4,3,4,4],
      [5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5],
      [4,4,4,5,4,4,5,4,4,4,5,4,4,5,4],
      [5,4,5,5,4,5,4,5,5,4,5,5,5,4,5],
      [4,5,4,4,5,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4],
      [3,4,4,3,4,4,3,4,4,4,4,4,4,3,4],
      [5,5,4,5,5,5,5,5,4,5,5,5,4,5,5],
      [4,4,5,4,4,4,4,4,5,5,4,4,5,4,4],
      [5,4,4,4,5,5,4,4,5,5,5,4,5,5,4],
      [4,5,4,5,4,4,5,5,4,4,4,5,4,4,5],
      [5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4],
      [3,3,3,4,3,3,4,4,3,4,4,4,3,4,4],
      [4,4,5,5,4,5,4,5,5,4,5,4,5,4,4],
      [5,4,4,4,5,4,5,4,4,5,4,5,4,5,5],
      [4,5,4,5,4,5,4,4,5,4,5,4,4,4,4],
      [3,4,3,4,3,4,3,4,4,3,4,4,4,3,4],
      [5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4,5]] },
  /* ранги 16 ВПК (столбцы ВПК-1 … ВПК-16) у 20 экспертов (строки) */
  expert: [
    [1,1,2,1,2,2,1,1,2,2,2,1,1,1,1,1],
    [1,1,1,1,1,3,2,1,2,3,2,1,1,1,1,2],
    [1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,1,1,2,2,1],
    [1,1,2,1,2,2,1,1,1,2,1,1,1,2,2,1],
```

```
    [2,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],
    [1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,1,1,1,1],
    [1,2,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,3,2],
    [1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1],
    [2,1,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,2,1,2,1],
    [4,4,1,1,1,3,3,1,1,4,1,1,2,3,3,1],
    [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],
    [1,1,1,1,1,6,1,1,1,3,1,1,2,1,1,1],
    [1,1,1,1,3,2,3,3,3,5,2,3,3,2,3,2],
    [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1],
    [1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1],
    [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],
    [1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1],
    [1,1,2,1,1,2,2,1,1,2,2,1,1,1,2,1],
    [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],
    [1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1]]
};
const DEMO_GROUPS = [['А', 'Группа А', 23], ['Б', 'Группа Б', 25], ['В', 'Группа В', 25]];
const DEMO_TOTAL = DEMO_GROUPS.reduce((s, g) => s + g[2], 0);
const hasDemo = () => state.objects.some(o => o.demo);
function loadDemo() {
  const set = (key, letter, D) => {
    const s = { id: 'demo-set-' + key, demo: true, builtin: false, baseSetId: 'src-vpk13', name: `Группа ${letter}: ${D.ids.length} компетенций (${D.ids[0]} … ${D.ids[D.ids.length - 1]})`,
      items: D.ids.map((id, i) => ({ id, text: `Компетенция ${id} анкеты войсковой практики`, k: D.k[i], group: '' })), scale: null,
      src: `Коэффициенты значимости из файла данных группы ${letter}; сумма Кзнк ${D.k.reduce((a, v) => a + v, 0).toLocaleString('ru-RU', { maximumFractionDigits: 5 })}. Уровень определяется по среднему баллу вср.`, createdAt: Store.nowIso() };
    state.coefSets = state.coefSets.filter(x => x.id !== s.id); state.coefSets.push(s); return s;
  };
  const sB = set('b', 'Б', DEMO_DATA.b), sC = set('c', 'В', DEMO_DATA.c);
  const v13 = METHOD.COEF_SETS['src-vpk13'].items;
  const person = (letter, group, n, note) => { const o = { id: Store.uid(), demo: true, name: `Курсант ${letter}${n}`, group, specialty: '', year: '', notes: note, createdAt: Store.nowIso() }; state.objects.push(o); return o; };
  const meta = setId => ({ date: '', course: 4, evaluator: 'руководитель практики', evaluator2: '', unit: '', vpkSetId: setId });
  DEMO_DATA.a.forEach(([g, lead, com], i) => {
    const o = person('А', 'Группа А', i + 1, `Обезличенные данные анкеты войсковой практики (в исходном файле — «Курсант ${i + 1}»).`);
    createAssessment('practice', o.id, meta('src-vpk13'), Object.fromEntries(v13.map((c, k) => [c.id, g[k]])), { leader: lead == null ? '' : String(lead), commission: com == null ? '' : String(com) }, true);
  });
  for (const [letter, D, s] of [['Б', DEMO_DATA.b, sB], ['В', DEMO_DATA.c, sC]])
    D.rows.forEach((g, i) => {
      const o = person(letter, 'Группа ' + letter, i + 1, `Обезличенные данные анкеты войсковой практики (в исходном файле — «Курсант ${i + 1}»).`);
      createAssessment('practice', o.id, meta(s.id), Object.fromEntries(D.ids.map((id, k) => [id, g[k]])), {}, true);
    });
  /* Экспертная оценка значимости 16 ВПК: матрица «компетенция × эксперт» */
  state.expertStudies = (state.expertStudies || []).filter(x => !x.demo);
  state.expertStudies.push({ id: Store.uid(), demo: true, name: 'Экспертиза: ВПК (16), 20 экспертов', baseSetId: 'src-vpk16', m: DEMO_DATA.expert.length, xmax: METHOD.G_MODEL.xmaxExpert,
    matrix: METHOD.COEF_SETS['src-vpk16'].items.map((_, i) => DEMO_DATA.expert.map(r => r[i])), createdAt: Store.nowIso(), updatedAt: Store.nowIso() });
  persist();
}
function removeDemo() {
  const ids = new Set(state.objects.filter(o => o.demo).map(o => o.id));
  state.objects = state.objects.filter(o => !o.demo);
  state.assessments = state.assessments.filter(a => !ids.has(a.objectId));
  state.controlRecords = (state.controlRecords || []).filter(r => !ids.has(r.objectId));
  state.curricula = state.curricula.filter(c => !c.demo);
  state.practiceReports = (state.practiceReports || []).filter(r => !r.demo);
  state.coefSets = state.coefSets.filter(c => !c.demo);
  state.expertStudies = (state.expertStudies || []).filter(x => !x.demo);
  persist();
}
function demoCard() {
  const demo = Store.mode() === 'demo';
  return `<div class="card"><h2>Учебный режим и демонстрационные данные</h2>
```

```
  <p>${demo ? '<b>Сейчас включён учебный режим</b> — работа идёт в отдельном хранилище, рабочие данные не затрагиваются.' : 'Учебный режим открывает отдельное хранилище для обучения: рабочие данные в нём не видны и не изменяются.'}</p>
  <div class="row">${demo ? '<button class="btn" data-act="mode-main">Вернуться к рабочим данным</button>' : '<button class="btn" data-act="mode-demo">Перейти в учебный режим</button>'}
  ${hasDemo() ? '<button class="btn danger" data-act="demo-remove">Удалить демонстрационные данные</button>' : '<button class="btn primary" data-act="demo-load">Загрузить демонстрационные данные (${DEMO_TOTAL} человек)</button>'}</div>
  <p class="hint">Демонстрационные данные — обезличенные анкеты войсковой практики трёх групп (${DEMO_TOTAL} курсантов): группа А — 23 человека, 13 ВПК практики (набор методики), с итоговыми оценками руководителя и комиссии; группа Б — 25 человек, 16 компетенций ВП.ОПК-7 … ВП.ПСК-1.7; группа В — 25 человек, 15 компетенций ВП.ПК-1 … ВП.ПК-15. Для групп Б и В созданы наборы Кзнк из данных. Добавлена экспертная оценка значимости 16 ВПК (20 экспертов). Все записи помечены как демонстрационные и удаляются одной кнопкой.</p></div>`;
}
actions['demo-load'] = async () => {
  if (Store.mode() !== 'demo') { const c = await dialog('Загрузить демонстрационные данные?', '<p>Рекомендуется загружать их в учебном режиме, чтобы не смешивать с рабочими данными. В основном режиме записи будут помечены как демонстрационные и удаляются одной кнопкой.</p>', [{ label: 'Отмена', value: null }, { label: 'В основной режим', value: 'main' }, { label: 'Перейти в учебный и загрузить', value: 'demo', cls: 'primary' }]);
    if (!c) return; if (c === 'demo') { persist(); Store.setMode('demo'); state = Store.load(); modeBanner(); } }
  if (hasDemo()) { toast('Демонстрационные данные уже загружены', true); return; }
  await withBusy(`Загрузка демонстрационных данных: ${DEMO_TOTAL} человек…`, () => loadDemo()); toast(`Демонстрационные данные загружены: ${DEMO_TOTAL} человек`); location.hash = '#/'; render();
};
actions['demo-remove'] = async () => { if (!await confirmDlg('Удалить демонстрационные данные?', 'Будут удалены все записи, помеченные как демонстрационные (без корзины). Остальные данные не затрагиваются.', 'Удалить', true)) return; removeDemo(); toast('Демонстрационные данные удалены'); render(); };

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 17. ЕДИНЫЙ РАЗДЕЛ «ОТЧЁТЫ»
   Все печатные формы собраны в одном месте: по курсанту, по группе,
   документы практики, бланки и выгрузки. Сами отчёты строятся теми же
   экранами, что и раньше; раздел только помогает выбрать нужный.
   ====================================================================== */
route(/^\/reports$/, () => {
  const R = ui.rep || (ui.rep = { obj: '', group: '' });
  const objs = [...state.objects].sort((a, b) => a.name.localeCompare(b.name, 'ru', { numeric: true }));
  if (R.obj && !objs.some(o => o.id === R.obj)) R.obj = '';
  const groups = groupList();
  const fin = state.assessments.filter(a => a.status === 'final');
  const o = objs.find(x => x.id === R.obj);
  const oFin = o ? fin.filter(a => a.objectId === o.id) : [];
  const item = (title, desc, btn, extra = '') => `<div class="rep-item"><div class="rep-t"><b>${title}</b><span class="muted">${desc}</span></div>${extra}${btn}</div>`;
  const go = (act, label, dis, data = '') => `<button class="btn ${dis ? '' : 'primary'} sm" data-act="${act}" ${data} ${dis ? 'disabled' : ''}>${label}</button>`;
  return `<div class="pagehead"><h1>Отчёты</h1></div>
  <p class="muted">Все печатные формы в одном месте. Выберите, по кому нужен отчёт, и нажмите «Открыть». На открытом отчёте кнопка «Печать / PDF» выводит его на принтер или в файл PDF.</p>
  ${!fin.length ? `<div class="note warn">Утверждённых оценок пока нет — отчёты будут пустыми. <a href="#/new">Новая оценка</a></div>` : ''}
  <div class="grid g2">
  <div class="card"><h2>${iconTile('people', '#5856D6')} По курсанту</h2>
    <div class="field"><label class="f" for="repObj">Курсант или выпускник</label><select id="repObj" data-rep="obj"><option value="">— выберите —</option>${objs.map(x => `<option value="${x.id}" ${x.id === R.obj ? 'selected' : ''}>${esc(x.name)}${x.group ? ' · ' + esc(x.group) : ''}</option>`).join('')}</select>
    ${o ? `<p class="hint">Утверждённых оценок: ${oFin.length}</p>` : ''}</div>
    ${item('Отчёт по курсанту', 'все утверждённые оценки, динамика по компетенциям', go('rep-open', 'Открыть', !o, 'data-to="report"'))}
    ${item('Диагностический профиль', 'диаграмма компетенций, отстающие компетенции, рекомендации', go('rep-open', 'Открыть', !o || !oFin.some(a => a.type === 'practice' || a.type === 'graduate'), 'data-to="profile"'))}
    ${item('Карта этапов подготовки', 'контроль и результаты по этапам: от абитуриента до службы', go('rep-open', 'Открыть', !o, 'data-to="map"'))}
    ${item('Отчёт по отдельной оценке', 'формулы, промежуточные значения, подписи', o && oFin.length ? `<select data-rep="aid" aria-label="Оценка" style="max-width:240px">${oFin.map(a => `<option value="${a.id}">${esc(Model.TYPES[a.type].short)}, ${fmtDate(a.meta.date)}</option>`).join('')}</select>` + go('rep-assess', 'Открыть', false) : go('rep-assess', 'Открыть', true))}
  </div>
  <div class="card"><h2>${iconTile('chart', '#FF9500')} По группе</h2>
```

```
    <div class="field"><label class="f" for="repGroup">Группа / подразделение</label><select id="repGrou
p" data-rep="group"><option value="">все группы</option>${groups.map(g => `<option ${g === R.group ? 'se
lected' : ''} value="${esc(g)}">${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>
    ${item('Сводная по группе', 'средние значения, место в группе, распределение по уровням', go('rep-gr
oup', 'Открыть', false, 'data-to="summary"'))}
    ${item('Группы риска', 'кто отстаёт и по каким признакам', go('rep-group', 'Открыть', false, 'data-t
o="risk"'))}
    ${item('Практика и служба', 'оценки практики против отзывов из войск', go('rep-group', 'Открыть', fa
lse, 'data-to="followup"'))}
    ${item('Отзывы из войск', 'итоги отзывов по органам управления (все группы)', go('rep-group', 'Откры
ть', false, 'data-to="reviews"'))}
    ${item('Сравнение групп', 'две-три группы рядом: средние и уровни', go('rep-group', 'Открыть', fals
e, 'data-to="groups"'))}
  </div></div>
  <div class="grid g2">
  <div class="card"><h2>${iconTile('book', '#A2845E')} Документы</h2>
    ${item('Отчёты о практике', `отчёты руководителя практики (${(state.practiceReports || []).length})
`, `<a class="btn primary sm" href="#/preports">Открыть</a>`)}
    ${item('Бланки для печати', 'пустые отзывы и анкеты для заполнения, в том числе на всю группу', `<a
class="btn primary sm" href="#/blanks">Открыть</a>`)}
  </div>
  <div class="card"><h2>${iconTile('disk', '#007AFF')} Выгрузка данных</h2>
    ${item('Все оценки в Excel (CSV)', 'исходные оценки и результаты всех утверждённых расчётов', `<butt
on class="btn primary sm" data-act="csv-all">Скачать</button>`)}
    ${item('Резервная копия', 'все данные в одном файле JSON', `<button class="btn primary sm" data-act
="backup">Скачать</button>`)}
  </div></div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.rep; if (!k ||
!ui.rep) return; ui.rep[k] = e.target.value; if (k !== 'aid') render(); });
actions['rep-open'] = el => { if (ui.rep.obj) location.hash = `#/object/${ui.rep.obj}/${el.dataset.to}`;
};
actions['rep-assess'] = () => { const s = $('[data-rep=aid]'); if (s && s.value) location.hash = `#/a/
${s.value}/report`; };
actions['rep-group'] = el => {
  const g = ui.rep.group, to = el.dataset.to;
  if (to === 'summary') ui.summary.group = g;
  if (to === 'risk') ui.risk = { ...(ui.risk || {}), group: g };
  if (to === 'followup') ui.follow.group = g;
  if (to === 'groups' && g) ui.groupsCmp.a = g;
  location.hash = '#/' + to;
};

/* ======================================================================
   МОДУЛЬ 8. ИСТОРИЯ, СВОДНЫЕ ОТЧЁТЫ, ИМПОРТ/ЭКСПОРТ, САМОПРОВЕРКА
   ====================================================================== */
route(/^\/history$/, () => {
  const f = ui.filters;
  if (hashQuery().has('draft')) f.status = 'draft';
  const q = f.q.toLowerCase().trim();
  const list = state.assessments.filter(a => (!f.type || a.type === f.type) && (!f.status || a.status ==
= f.status)
    && (!q || objName(a.objectId).toLowerCase().includes(q) || (a.meta.evaluator || '').toLowerCase().in
cludes(q))
    && (!f.from || (a.meta.date || '') >= f.from) && (!f.to || (a.meta.date || '') <= f.to))
    .sort((a, b) => (b.meta.date || '').localeCompare(a.meta.date || '') || b.updatedAt.localeCompare(a.
updatedAt));
  return `<div class="pagehead"><h1>Все оценки</h1><span class="spacer"></span><a class="btn primary" hr
ef="#/new">${svgIcon('plus', 'bi')} Новая оценка</a></div>
  <p class="muted">Утверждённые оценки и черновики. Черновик открывается для продолжения ввода, утвержд
нная оценка — для просмотра результата.</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g4">
    <div class="field"><label class="f" for="hf-q">Поиск (ФИО, оценщик)</label><input type="search" id
="hf-q" value="${esc(f.q)}" data-filter="q"></div>
    <div class="field"><label class="f" for="hf-type">Вид оценки</label><select id="hf-type" data-filter
="type"><option value="">все</option>${Object.entries(Model.TYPES).map(([k, t]) => `<option value="${k}"
${f.type === k ? 'selected' : ''}>${esc(t.short)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="hf-st">Статус</label><select id="hf-st" data-filter="statu
s"><option value="">все</option><option value="final" ${f.status === 'final' ? 'selected' : ''}>утвержд
н</option><option value="draft" ${f.status === 'draft' ? 'selected' : ''}>черновик</option></select></di
v>
    <div class="field"><label class="f">Период (дата оценки)</label><div class="row" style="flex-wrap:no
wrap"><input type="date" value="${esc(f.from)}" data-filter="from" aria-label="с"><input type="date" val
ue="${esc(f.to)}" data-filter="to" aria-label="по"></div></div>
```

```
  </div><div class="row"><button class="btn sm" data-act="hf-reset">Сбросить фильтры</button><span class="spacer"></span><button class="btn sm" data-act="csv-assess">CSV: исходные данные и результаты (по фильтру)</button></div></div>
  <div class="card"><p class="muted">Найдено: ${list.length}</p>${list.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Дата</th><th>Объект</th><th>Вид</th><th>Параметры</th><th>Статус</th><th class="num">Показатель</th><th>Уровень</th><th>Изменён</th></tr></thead><tbody>
  ${list.map(a => { const h = Model.headline(a); return `<tr class="click" data-act="go" data-href="${a.status === 'draft' ? `#/a/${a.id}/edit/1` : '#/a/' + a.id}"><td>${fmtDate(a.meta.date)}</td><td>${esc(objName(a.objectId))}</td><td>${esc(Model.TYPES[a.type].short)}</td><td>${a.type === 'practice' ? a.meta.course + ' курс' : a.type === 'graduate' ? a.meta.period + ' год' : ''}</td><td>${statusBadge(a)}${a.revisions.length ? ` <span class="badge b-info">ред. ${a.revisions.length + 1}</span>` : ''}</td><td class="num">${h ? fmt(h.value, 3) : '—'}</td><td>${h && h.level !== undefined ? lvBadge(h.level, false) : '—'}</td><td>${fmtDT(a.updatedAt)}</td></tr>`; }).join('')}
  </tbody></table></div>` : state.assessments.length ? emptyState('Ничего не найдено', 'Под выбранные условия не подходит ни одна оценка.', '<button class="btn" data-act="hf-reset">Сбросить фильтры</button>') : emptyState('Оценок пока нет', 'Здесь появятся все анкеты, отзывы и расчёты — утверждённые и черновики.', '<a class="btn primary" href="#/new">Новая оценка</a><a class="btn" href="#/batch">Ввод по группе</a>')}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.filter; if (!k) return; ui.filters[k] = e.target.value; if (location.hash.includes('draft')) location.hash = '#/history'; else render(); });
document.addEventListener('input', e => { if (e.target.dataset && e.target.dataset.filter === 'q') { ui.filters.q = e.target.value; clearTimeout(ui.qt); ui.qt = setTimeout(() => { const pos = e.target.selectionStart; render(); const el = $('#hf-q'); if (el) { el.focus(); el.setSelectionRange(pos, pos); } }, 250); } });
actions['hf-reset'] = () => { ui.filters = { type: '', status: '', q: '', from: '', to: '' }; location.hash = '#/history'; render(); };

function assessmentRows(list) {
  const rows = [['ID записи', 'Объект', 'Группа', 'Вид оценки', 'Статус', 'Дата', 'Параметр', 'Оценщик', 'Версия методики', 'Набор Кзнк', 'Компетенция / показатель', 'Оценка', 'Кзнк', 'Псфк', 'Степень %']];
  for (const a of list) {
    const o = state.objects.find(x => x.id === a.objectId) || {};
    const param = a.type === 'practice' ? a.meta.course + ' курс' : a.type === 'graduate' ? a.meta.period + ' год службы' : '';
    const base = [a.id, o.name || '', o.group || '', Model.TYPES[a.type].short, a.status === 'final' ? 'утверждён' : 'черновик', a.meta.date || '', param, a.meta.evaluator || '', a.snapshot.methodVersion];
    if (a.type === 'graduate' || a.type === 'practice') {
      const r = a.result || Model.compute(a).result; if (!r) continue;
      for (const [key, set] of [['vpk', a.snapshot.sets.vpk], ['psk', a.snapshot.sets.psk]]) {
        const res = r[key]; if (!res) continue;
        res.rows.forEach(x => rows.push([...base, set.name, x.id, x.grade ?? '', csvNum(x.k), csvNum(x.psfk), csvNum(x.pct)]));
        if (res.complete) rows.push([...base, set.name, 'СУММАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ', csvNum(res.meanGrade), '', csvNum(res.meanPsfk), csvNum(res.meanPct)]);
      }
      if (r.total) rows.push([...base, 'ВПК+ПСК', 'ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА', csvNum(r.total.meanGrade), '', csvNum(r.total.meanPsfk), '']);
      if (a.type === 'practice') (r.okpk || []).forEach(x => rows.push([...base, 'ОК/ПК (не в расчёте)', x.id, x.grade ?? '', '', '', '']));
    } else {
      const h = Model.headline(a); rows.push([...base, '', h ? h.label : '', '', '', h ? csvNum(h.value) : '', '']);
    }
  }
  return rows;
}
actions['csv-assess'] = () => {
  const f = ui.filters, q = f.q.toLowerCase().trim();
  const list = state.assessments.filter(a => (!f.type || a.type === f.type) && (!f.status || a.status === f.status) && (!q || objName(a.objectId).toLowerCase().includes(q)) && (!f.from || (a.meta.date || '') >= f.from) && (!f.to || (a.meta.date || '') <= f.to));
  if (!list.length) { toast('Нет записей для экспорта', true); return; }
  download(`расчёты_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(assessmentRows(list)), 'text/csv;charset=utf-8');
};

/* ---------- Сводная по группе ---------- */
route(/^\/summary$/, () => {
  const S = ui.summary;
  const groups = [...new Set(state.objects.map(o => o.group).filter(Boolean))].sort((a, b) => a.localeCompare(b, 'ru', { numeric: true }));
  let list = state.assessments.filter(a => a.status === 'final' && a.type === S.type);
```

```
  if (S.group) list = list.filter(a => (state.objects.find(o => o.id === a.objectId) || {}).group === S.group);
  if (S.sub) list = list.filter(a => String(S.type === 'practice' ? a.meta.course : a.meta.period) === S.sub);
  list.sort((a, b) => objName(a.objectId).localeCompare(objName(b.objectId), 'ru', { numeric: true }));
  const sets = new Set(list.map(a => a.snapshot.sets.vpk.id));
  const vals = list.map(a => a.result.vpk.meanPsfk);
  const ranks = Calc.rank(vals);
  const counts = {}; list.forEach(a => { const lv = S.type === 'graduate' ? (a.result.vpk.levelPsfk || a.result.vpk.levelBsr) : a.result.vpk.levelBsr; if (lv) counts[lv.code] = (counts[lv.code] || 0) + 1; });
  const avg = list.length ? list.reduce((s, a) => s + a.result.vpk.meanGrade, 0) / list.length : NaN;
  ui.summaryRows = list.map((a, i) => ({ a, rank: ranks[i] }));
  return `<h1>Сводная по группе</h1><p class="muted">Средние значения критериев показателя сформированности компетенций и ранжирование (по образцу методики). Учитываются только утверждённые расчёты.</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g3">
    <div class="field"><label class="f" for="sm-type">Вид оценки</label><select id="sm-type" data-sum="type"><option value="practice" ${S.type === 'practice' ? 'selected' : ''}>Войсковая практика</option><option value="graduate" ${S.type === 'graduate' ? 'selected' : ''}>Отзыв на выпускника</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="sm-group">Группа / подразделение</label><select id="sm-group" data-sum="group"><option value="">все</option>${groups.map(g => `<option ${S.group === g ? 'selected' : ''}>${esc(g)}</option>`).join('')}</select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="sm-sub">${S.type === 'practice' ? 'Курс' : 'Год службы'}</label><select id="sm-sub" data-sum="sub"><option value="">все</option>${(S.type === 'practice' ? ['4', '5'] : ['1', '2']).map(v => `<option ${S.sub === v ? 'selected' : ''}>${v}</option>`).join('')}</select></div>
  </div><div class="row"><button class="btn sm" data-act="csv-summary" ${list.length ? '' : 'disabled'}>Экспорт сводной в CSV</button><button class="btn sm" data-act="print" ${list.length ? '' : 'disabled'}>Печать / PDF</button></div></div>
  <div class="only-print"><p><b>${S.type === 'practice' ? 'Войсковая практика' : 'Отзывы на выпускников'}</b>; группа: ${esc(S.group || 'все')}; ${S.type === 'practice' ? 'курс' : 'год службы'}: ${esc(S.sub || 'все')}. Сформировано ${fmtDT(new Date().toISOString())}.</p></div>
  ${S.type === 'practice' ? discSettingsCard() : ''}
  ${sets.size > 1 ? '<div class="note warn">В выборке использованы разные наборы Кзнк — ранжирование по Псфк некорректно. Отфильтруйте выборку.</div>' : ''}
  ${!S.sub && list.length ? `<div class="note">В выборке объединены разные ${S.type === 'practice' ? 'курсы' : 'годы службы'}; один курсант может встречаться несколько раз.</div>` : ''}
  <div class="card">${list.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>№</th><th>Курсант / выпускник</th><th>Группа</th><th>${S.type === 'practice' ? 'Курс' : 'Год'}</th><th class="num">Оценка руководителя (ср.)</th><th class="num">Степень сформированности, %</th><th class="num">Показатель сформированности</th><th class="num">Место</th><th>Уровень</th>${S.type === 'practice' ? '<th class="c">Оценка руководителя практики</th><th class="c">Оценка комиссии</th>' + (discRule().enabled ? '<th>Расхождение</th>' : '') : '<th class="num">Псфк ПСК</th><th>Уровень ПСК</th><th class="num">Итоговая оценка</th><th>Итоговый уровень</th>'}</tr></thead><tbody>
  ${list.map((a, i) => { const v = a.result.vpk; const lv = S.type === 'graduate' ? (v.levelPsfk || v.levelBsr) : v.levelBsr; const o = state.objects.find(x => x.id === a.objectId) || {};
    return `<tr class="click" data-act="go" data-href="#/a/${a.id}"><td>${i + 1}</td><td>${esc(o.name)}</td><td>${esc(o.group || '—')}</td><td>${S.type === 'practice' ? a.meta.course : a.meta.period}</td><td class="num">${fmt(v.meanGrade, 2)}</td><td class="num">${fmt(v.meanPct, 2)}</td><td class="num">${fmt(v.meanPsfk, 3)}</td><td class="num"><b>${ranks[i]}</b></td><td>${lvBadge(lv, false)}</td>${S.type === 'practice' ? `<td class="c">${esc(a.input.leaderMark || '—')}</td><td class="c">${esc(a.input.commissionMark || '—')}</td>${discRule().enabled ? `<td>${discBadge(discFor(a))}</td>` : ''}` : gradCols(a.result)}</tr>`; }).join('')}
  </tbody><tfoot><tr><td></td><td>Средний балл группы</td><td></td><td></td><td></td><td class="num">${fmt(avg, 2)}</td><td></td><td></td><td></td><td></td>${S.type === 'practice' ? '<td></td><td></td>' + (discRule().enabled ? `<td>${(() => { const ds = list.map(discFor).filter(Boolean); const f = ds.filter(d => d.flag); return ds.length ? `${f.length} из ${ds.length} (${fmt(f.length / ds.length * 100, 0)}%): завышено ${f.filter(d => d.diff > 0).length}, занижено ${f.filter(d => d.diff < 0).length}` : ''; })()}</td>` : '') : '<td></td><td></td><td></td><td></td>'}</tr></tfoot></table></div>
  <p class="src">Место: 1 + число курсантов с большим (неокруглённым) Псфк; равные значения делят место. Уровень: ${S.type === 'practice' ? 'по bcp (пороги Псфк для 13 ВПК не установлены)' : 'по таблице Псфк ВПК, для пользовательских наборов — по bcp'}. Правило выявления «разногласий» в методике не формализовано — при необходимости задайте его в блоке «Правило выявления расхождений».</p>
  <h3>Распределение по уровням</h3>${levelBars(counts)}
  ${sets.size === 1 ? `<h3>Показатель сформированности по курсантам</h3>${lineChart({ labels: list.map((a, i) => String(i + 1)), yMin: 0, yMax: 0.35, series: [{ name: 'Псфк ВПК', color: '#007AFF', values: vals }] })}` : ''}` : '<div class="empty">Нет утверждённых расчётов для выбранных условий.</div>'}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => { const k = e.target.dataset && e.target.dataset.sum; if (!k) return; ui.summary[k] = e.target.value; if (k === 'type') ui.summary.sub = ''; render(); });
function gradCols(r) {
```

```
  const lp = r.psk && (r.psk.levelPsfk || r.psk.levelBsr), lt = r.total && (r.total.levelPsfk || r.tota
l.levelBsr);
  return `<td class="num">${r.psk ? fmt(r.psk.meanPsfk, 3) : '—'}</td><td>${r.psk ? lvBadge(lp, false) :
'—'}</td><td class="num">${r.total ? fmt(r.total.meanPsfk, 3) : '—'}</td><td>${r.total ? lvBadge(lt, fal
se) : '—'}</td>`;
}
actions['csv-summary'] = () => {
  const S = ui.summary; const rows = [['№', 'Курсант / выпускник', 'Группа', S.type === 'practice' ? 'Ку
рс' : 'Год службы', 'Оценка руководителя (ср.)', 'Степень сформированности, %', 'Показатель сформированн
ости', 'Место', 'Уровень', ...(S.type === 'practice' ? ['Оценка руководителя практики', 'Оценка комисси
и'] : ['Псфк ПСК', 'Уровень ПСК', 'Итоговая оценка', 'Итоговый уровень'])]];
  (ui.summaryRows || []).forEach(({ a, rank }, i) => { const v = a.result.vpk; const lv = S.type === 'gr
aduate' ? (v.levelPsfk || v.levelBsr) : v.levelBsr; const o = state.objects.find(x => x.id === a.objectI
d) || {};
    rows.push([i + 1, o.name, o.group || '', S.type === 'practice' ? a.meta.course : a.meta.period, csvN
um(v.meanGrade), csvNum(v.meanPct), csvNum(v.meanPsfk), rank, lv ? levelInfo(lv.code).name : '', ...(S.t
ype === 'practice' ? [a.input.leaderMark || '', a.input.commissionMark || ''] : (() => { const r = a.res
ult, lp = r.psk && (r.psk.levelPsfk || r.psk.levelBsr), lt = r.total && (r.total.levelPsfk || r.total.le
velBsr); return [r.psk ? csvNum(r.psk.meanPsfk) : '', lp ? levelInfo(lp.code).name : '', r.total ? csvNu
m(r.total.meanPsfk) : '', lt ? levelInfo(lt.code).name : '']; })())]); });
  download(`сводная_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(rows), 'text/csv;charset=utf-
8');
};

/* ---------- Анализ отзывов на выпускников ---------- */
const MARK_OF = { high: 5, mid: 4, low: 3, crit: 2 };
function reviewLevel(r, basis) {
  if (basis === 'total') return r.total ? (r.total.levelPsfk || r.total.levelBsr) : null;
  if (basis === 'vpkPsfk') return r.vpk.levelPsfk || null;
  return r.vpk.levelBsr || null;
}
function reviewAnalysis() {
  const F = ui.reviews;
  const items = state.assessments.filter(a => a.status === 'final' && a.type === 'graduate' && String(a.
meta.period) === F.period
    && (!F.year || ((a.meta.header || {}).gradYear || '') === F.year));
  /* по одному (последнему по дате) отзыву на выпускника за выбранный период */
  const byObj = new Map();
  for (const a of items) { const p = byObj.get(a.objectId); if (!p || (a.meta.date || '') > (p.meta.date
|| '')) byObj.set(a.objectId, a); }
  const groups = new Map();
  for (const a of byObj.values()) {
    const organ = ((a.meta.header || {}).organ || '').trim() || '(не указан)';
    if (!groups.has(organ)) groups.set(organ, { organ, n: 0, marks: { 5: 0, 4: 0, 3: 0, 2: 0 }, undet:
0, transfer: 0, dismissal: 0 });
    const g = groups.get(organ); g.n++;
    const lv = reviewLevel(a.result, F.basis); if (lv) g.marks[MARK_OF[lv.code]]++; else g.undet++;
    if (a.meta.serviceChange === 'transfer') g.transfer++; if (a.meta.serviceChange === 'dismissal') g.d
ismissal++;
  }
  return { rows: [...groups.values()].sort((a, b) => a.organ.localeCompare(b.organ, 'ru', { numeric: tru
e })), dup: items.length - byObj.size };
}
const sentKey = organ => `${ui.reviews.period}|${ui.reviews.year}|${organ}`;
route(/^\/reviews$/, () => {
  const F = ui.reviews;
  const years = [...new Set(state.assessments.filter(a => a.type === 'graduate').map(a => (a.meta.header
|| {}).gradYear).filter(Boolean))].sort();
  const { rows, dup } = reviewAnalysis();
  const sent = state.reviewSent || {};
  const tot = rows.reduce((t, r) => { t.n += r.n; t.u += r.undet; for (const m of [5, 4, 3, 2]) t[m] +=
r.marks[m]; const v = Number(sent[sentKey(r.organ)]); if (Number.isFinite(v)) t.sent += v; return t; },
{ n: 0, u: 0, 5: 0, 4: 0, 3: 0, 2: 0, sent: 0 });
  const basisText = { total: 'по итоговой оценке сформированности компетенций (ВПК + ПСК)', vpkPsfk: 'по
суммарному Псфк ВПК (таблица методики)', bsr: 'по среднему баллу bcp ВПК' }[F.basis];
  return `<h1>Отзывы из войск</h1><p class="muted">Форма: «Анализ отзывов на выпускников, прослуживших 1
год (2 года) после выпуска». Учитываются утверждённые отзывы.</p>
  <div class="card no-print"><div class="grid g3">
    <div class="field"><label class="f" for="rv-p">Период</label><select id="rv-p" data-rv="period"><opt
ion value="1" ${F.period === '1' ? 'selected' : ''}>1 год службы</option><option value="2" ${F.period ==
= '2' ? 'selected' : ''}>2 года службы</option></select></div>
    <div class="field"><label class="f" for="rv-y">Год выпуска (из шапки отзыва)</label><select id="rv-
y" data-rv="year"><option value="">все</option>${years.map(y => `<option ${F.year === y ? 'selected' :
''}>${esc(y)}</option>`).join('')}</select></div>
```

```
    <div class="field"><label class="f" for="rv-b">«Уровень подготовки оценён» — основание</label><select id="rv-b" data-rv="basis"><option value="total" ${F.basis === 'total' ? 'selected' : ''}>итоговая оценка (ВПК + ПСК)</option><option value="vpkPsfk" ${F.basis === 'vpkPsfk' ? 'selected' : ''}>суммарный Псфк ВПК</option><option value="bsr" ${F.basis === 'bsr' ? 'selected' : ''}>средний балл bcp ВПК</option></select><div class="hint">В форме основание оценки 5/4/3/2 не указано — выберите его. Уровень переводится в оценку: «высокий» — 5, «средний» — 4, «низкий» — 3, «критический» — 2.</div></div>
  </div><div class="row"><button class="btn sm" data-act="csv-reviews" ${rows.length ? '' : 'disabled'}>Экспорт в CSV</button><button class="btn sm" data-act="print" ${rows.length ? '' : 'disabled'}>Печать / PDF</button></div></div>
  <div class="card"><div class="only-print"><p><b>Анализ отзывов на выпускников, прослуживших ${F.period === '2' ? '2 года' : '1 год'} после выпуска</b>${F.year ? ', выпуск ' + esc(F.year) : ''}. Оценка — ${esc(basisText)}.</p></div>
  ${rows.length ? `<div class="table-wrap"><table><thead><tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">Орган военного управления</th><th rowspan="2" class="num">Количество выпускников, направленных для прохождения службы</th><th rowspan="2" class="num">Поступило отзывов, всего</th><th colspan="4" class="c">Уровень подготовки выпускников оценён</th><th rowspan="2">Примечание</th></tr><tr><th class="c">5</th><th class="c">4</th><th class="c">3</th><th class="c">2</th></tr></thead><tbody>
  ${rows.map((r, i) => `<tr><td>${i + 1}</td><td>${esc(r.organ)}</td><td class="num"><input type="number" min="0" class="cell no-print" data-sent="${esc(r.organ)}" value="${esc(sent[sentKey(r.organ)] ?? '')}" aria-label="Направлено: ${esc(r.organ)}"><span class="only-print">${esc(sent[sentKey(r.organ)] ?? '—')}</span></td><td class="num">${r.n}</td>${[5, 4, 3, 2].map(m => `<td class="c">${r.marks[m]}</td>`).join('')}<td>${[r.undet ? `уровень не определён: ${r.undet}` : '', r.transfer ? `переведено: ${r.transfer}` : '', r.dismissal ? `уволено: ${r.dismissal}` : ''].filter(Boolean).join('; ') || ''}</td></tr>`).join('')}
  </tbody><tfoot><tr><td></td><td>Итого</td><td class="num">${tot.sent || '—'}</td><td class="num">${tot.n}</td>${[5, 4, 3, 2].map(m => `<td class="c">${tot[m]}</td>`).join('')}<td>${tot.u ? 'уровень не определён: ' + tot.u : ''}</td></tr></tfoot></table></div>
  <p class="src">Орган военного управления — из поля «Округ (орган военного управления)» шапки отзыва. Количество направленных выпускников вводится вручную (в отзывах этих сведений нет). На каждого выпускника учитывается последний отзыв за период${dup ? ` (не учтено повторных: ${dup})` : ''}. Оценка ${esc(basisText)}${F.basis === 'total' ? '; без ПСК итоговая оценка не определяется' : ''}.</p>` : '<div class="empty">Нет утверждённых отзывов за выбранный период.</div>'}</div>`;
});
document.addEventListener('change', e => {
  const d = e.target.dataset || {};
  if (d.rv) { ui.reviews[d.rv] = e.target.value; render(); }
  if (d.sent !== undefined) { const v = e.target.value === '' ? undefined : Number(e.target.value); if (!state.reviewSent) state.reviewSent = {};
    if (v !== undefined && !(Number.isInteger(v) && v >= 0)) { e.target.classList.add('invalid'); toast('Количество — целое неотрицательное число', true); return; }
    if (v === undefined) delete state.reviewSent[sentKey(d.sent)]; else state.reviewSent[sentKey(d.sent)] = v; persist(); render(); }
});
actions['csv-reviews'] = () => {
  const { rows } = reviewAnalysis(); const sent = state.reviewSent || {};
  const out = [['№', 'Орган военного управления', 'Количество выпускников, направленных для прохождения службы', 'Поступило отзывов, всего', 'Оценено 5', 'Оценено 4', 'Оценено 3', 'Оценено 2', 'Уровень не определён', 'Переведено', 'Уволено']];
  rows.forEach((r, i) => out.push([i + 1, r.organ, sent[sentKey(r.organ)] ?? '', r.n, r.marks[5], r.marks[4], r.marks[3], r.marks[2], r.undet, r.transfer, r.dismissal]));
  download(`анализ_отзывов_${ui.reviews.period}год_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(out), 'text/csv;charset=utf-8');
};

/* ---------- Данные и резервные копии ---------- */
route(/^\/data$/, () => {
  const st = Store.status();
  const size = (() => { try { return new Blob([JSON.stringify(state)]).size; } catch (e) { return 0; } })();
  return `<h1>Данные и резервные копии</h1>
  <div class="card"><h2>Хранение</h2>
  <p>Данные сохраняются в хранилище браузера (localStorage) на этом компьютере, отдельно для каждого браузера. Состояние: <b>${st.available ? 'доступно' : 'недоступно'}</b>${st.error ? ' — ' + esc(st.error) : ''}. Объём данных: ${(size / 1024).toFixed(1)} КБ.</p>
  <div class="note warn">При открытии файла через file:// некоторые браузеры (или режим «инкогнито», очистка истории, политики безопасности) могут не сохранять данные или хранить их отдельно для разных папок. Гарантированный способ сохранить работу — регулярная резервная копия в файл JSON.</div>
  <p class="muted">Последняя резервная копия: ${state.meta.lastBackupAt ? fmtDT(state.meta.lastBackupAt) : 'не создавалась'}.</p></div>
  <div class="card"><h2>Резервная копия</h2><div class="row"><button class="btn primary" data-act="backup">Сохранить резервную копию (JSON)</button>
    <label class="btn" for="importFile">Восстановить из файла…</label><input type="file" id="importFile" accept=".json,application/json" hidden></div>
```

```
  <p class="hint">Резервная копия содержит объекты оценки, все расчёты со снимками методики, редакции, пользовательские наборы Кзнк, экспертизы, учебные планы, модели признаков, журнал контроля, отчёты о практике и настройки.</p></div>
  <div class="card"><h2>Экспорт для анализа</h2><div class="row"><button class="btn" data-act="csv-all">CSV: все расчёты (исходные данные и результаты)</button><button class="btn" data-act="csv-objects">CSV: объекты оценки</button><button class="btn" data-act="json-results">JSON: утверждённые результаты</button></div>
  <p class="hint">CSV — разделитель «;», десятичная запятая, кодировка UTF-8 с BOM (открывается в Microsoft Excel).</p></div>
  ${typeof demoCard === 'function' ? demoCard() : ''}
  <div class="card"><h2>Очистка</h2><button class="btn danger" data-act="wipe">Удалить все данные</button> <a class="btn" href="#/trash">Корзина</a><p class="hint">Перед удалением будет предложено сохранить резервную копию.</p></div>`;
});
actions.backup = () => {
  state.meta.lastBackupAt = Store.nowIso(); persist();
  download(`ПФК-ВПК_резервная_копия_${new Date().toISOString().slice(0, 16).replace(/[:T]/g, '-')}.json`, JSON.stringify(Store.exportPayload(state), null, 1), 'application/json');
  toast('Резервная копия сохранена'); render();
};
actions['csv-all'] = () => { if (!state.assessments.length) { toast('Нет расчётов', true); return; } download(`расчёты_все_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv(assessmentRows(state.assessments)), 'text/csv;charset=utf-8'); };
actions['csv-objects'] = () => download(`объекты_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.csv`, toCsv([['ID', 'Фамилия И.О.', 'Группа', 'Специальность', 'Год/курс', 'Примечание'], ...state.objects.map(o => [o.id, o.name, o.group, o.specialty, o.year, o.notes])]), 'text/csv;charset=utf-8');
actions['json-results'] = () => {
  const out = state.assessments.filter(a => a.status === 'final').map(a => ({ id: a.id, object: objName(a.objectId), type: a.type, date: a.meta.date, meta: a.meta, methodVersion: a.snapshot.methodVersion, input: a.input, result: a.result }));
  download(`результаты_${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.json`, JSON.stringify({ app: 'ПФК-ВПК калькулятор', exportedAt: Store.nowIso(), results: out }, null, 1), 'application/json');
};
document.addEventListener('change', async e => {
  if (e.target.id !== 'importFile' || !e.target.files.length) return;
  const file = e.target.files[0]; e.target.value = '';
  const text = await file.text();
  const p = Store.parseImport(text);
  if (!p.ok) { toast('Импорт невозможен: ' + p.error, true); return; }
  const d = p.data;
  const choice = await dialog('Восстановление данных', `<p>Файл «${esc(file.name)}»: объектов ${d.objects.length}, расчётов ${d.assessments.length}, наборов Кзнк ${d.coefSets.length}, учебных планов ${d.curricula.length}, моделей Y ${d.yModels.length}, записей журнала контроля ${(d.controlRecords || []).length}.</p><p><b>Заменить</b> — текущие данные будут удалены. <b>Объединить</b> — добавятся записи с новыми идентификаторами, существующие не изменятся.</p>`,
    [{ label: 'Отмена', value: null }, { label: 'Объединить', value: 'merge' }, { label: 'Заменить', value: 'replace', cls: 'danger' }]);
  if (!choice) return;
  if (choice === 'replace') state = d;
  else for (const k of ['objects', 'assessments', 'coefSets', 'expertStudies', 'curricula', 'yModels', 'practiceReports', 'controlRecords']) { const ids = new Set(state[k].map(x => x.id)); state[k].push(...d[k].filter(x => !ids.has(x.id))); }
  persist(); toast('Данные восстановлены'); render();
});
actions.wipe = async () => {
  const c = await dialog('Удалить все данные?', '<p>Будут удалены все объекты, расчёты, редакции и пользовательские справочники. Действие необратимо.</p>', [{ label: 'Отмена', value: null }, { label: 'Сначала сохранить копию', value: 'backup' }, { label: 'Удалить всё', value: 'wipe', cls: 'danger' }]);
  if (c === 'backup') { actions.backup(); return; }
  if (c !== 'wipe') return;
  state = Store.empty(); persist(); toast('Данные удалены'); location.hash = '#/';
};

/* ---------- Самопроверка ---------- */
route(/^\/tests$/, () => {
  const t0 = performance.now(); const res = SelfTests.run(); const dt = performance.now() - t0;
  const storage = (() => { try { const k = 'pfk-selftest'; localStorage.setItem(k, JSON.stringify({ v: 1 })); const ok = JSON.parse(localStorage.getItem(k)).v === 1; localStorage.removeItem(k); return ok; } catch (e) { return false; } })();
  res.push({ group: 'Среда', name: 'Запись и чтение localStorage', ok: storage, detail: storage ? '' : 'хранилище недоступно — используйте резервные копии' });
  const failed = res.filter(r => !r.ok);
  return `<h1>Проверка расчётов</h1>
```

```
  <div class="note ${failed.length ? 'err' : 'ok'}"><b>${res.length - failed.length} из ${res.length} проверок пройдено</b> за ${dt.toFixed(0)} мс. ${failed.length ? 'Обнаружены ошибки — результаты расчётов могут быть недостоверны.' : 'Контрольные примеры методики воспроизводятся.'}</div>
  <div class="card"><div class="table-wrap"><table><thead><tr><th>Группа</th><th>Проверка</th><th>Результат</th></tr></thead><tbody>
  ${res.map(r => `<tr><td>${esc(r.group)}</td><td>${esc(r.name)}${r.detail ? `<div class="src" style="color:var(--danger)">${esc(r.detail)}</div>` : ''}</td><td>${r.ok ? '<span class="badge b-final">пройдено</span>' : '<span class="badge b-draft" style="color:var(--danger)">ошибка</span>'}</td></tr>`).join('')}
  </tbody></table></div></div>`;
});

/* ---------- Запуск ---------- */
$('#menuBtn').addEventListener('click', () => { const s = $('#side'); s.classList.toggle('open'); $('#menuBtn').setAttribute('aria-expanded', s.classList.contains('open')); });
$('#sideScrim').addEventListener('click', () => { $('#side').classList.remove('open'); $('#menuBtn').setAttribute('aria-expanded', 'false'); });
document.addEventListener('keydown', e => { if (e.key === 'Escape' && $('#side').classList.contains('open')) { $('#side').classList.remove('open'); $('#menuBtn').setAttribute('aria-expanded', 'false'); } });
/* Поиск раздела в меню: по названиям и пояснениям всех экранов */
$('#navSearch').addEventListener('input', () => { const path = (location.hash || '#/').slice(1).split('?')[0] || '/'; renderNav(path, locate(path)); });
$('#navSearch').addEventListener('keydown', e => {
  if (e.key === 'Enter') { const a = $('#nav a[href^="#/"]'); if (a) { e.target.value = ''; location.hash = a.getAttribute('href'); } }
  if (e.key === 'Escape') { e.target.value = ''; e.target.dispatchEvent(new Event('input')); }
});
$('#nav').addEventListener('click', e => { if (e.target.closest('a[href^="#/"]') && $('#navSearch').value) { $('#navSearch').value = ''; } });
window.addEventListener('hashchange', () => { if (!/^#\/a\/[\w-]+\/edit/.test(location.hash)) { if (ui.editing) persist(); ui.editing = null; ui.snapNote = null; } render(); });
window.addEventListener('beforeunload', () => { clearTimeout(ui.saveTimer); Store.save(state); });
window.addEventListener('storage', e => { if (e.key && e.key.startsWith('pfk-vpk-calculator')) { state = Store.load(); render(); toast('Данные обновлены в другой вкладке'); } });
renderStorage();
if (typeof purgeTrash === 'function') purgeTrash();
if (typeof modeBanner === 'function') modeBanner();
render();
setTimeout(() => { if (typeof backupReminder === 'function' && backupReminder()) toast('Напоминание: сделайте резервную копию данных (раздел «Данные и резервные копии»)'); }, 600);

</script>
</body>
</html>
```